МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЛЬЯНОВСКОЕ ВЫСШЕЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИНСТИТУТ)

**В.П. Бехтир,**

**Е.Н. Коврижных,**

**В.Х. Копысов**

# ПРАКТИЧЕСКАЯ АЭРОДИНАМИКА САМОЛЕТА М-101Т

***Учебное пособие***

УВАУ ГА

**Ульяновск 2007**

ББК 053-082.022-011 я7

Б55

Бехтир В.П. Практическая аэродинамика самолёта М-101Т: учеб. пособие / В.П. Бехтир, Е.Н. Коврижных, В.Х. Копысов. – Ульяновск: УВАУ ГА, 2007. – 165 с.

ISBN 5-7514-0165-4

Рассмотрены особенности аэродинамической компоновки самолета М-101Т, ее преимущества и недостатки, особенности работы силовой установки на различных этапах полета самолета. Подробно изложены вопросы летной эксплуатации самолета М-101Т на отдельных этапах полета (взлет, набор высоты, горизонтальный полет, снижение, посадка), в нормальных и особых случаях полета.

Рекомендовано лётному, инженерно-техническому составу, а также курсантам УВАУ ГА специализации 240701 – «Лётная эксплуатация гражданских воздушных судов».

Печатается по решению Редсовета училища.

## Содержание

1. Аэродинамические характеристики…….…… 3
2. Характеристики силовой установки…….. 25
3. Горизонтальный полёт…….……38
4. Руление и взлёт…….……60
5. Набор высоты……80
6. Снижение……..…… 90
7. Посадка…….… 98
Библиографический список……125
Приложение……126

ISBN 5-7514-0165-4

© Бехтир В. П., Коврижных Е.Н., Копысов В.Х., 2007

© Ульяновск, УВАУ ГА, 2007

# 1. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 1.1. Общие сведения

Самолёт М-101Т с двигателем М-601 создан конструкторским бюро им. В.М. Мясищева. Самолёт М-101Т предназначен для перевозки пассажиров. Самолёт представляет собой однодвигательный цельнометаллический моноплан со свободнонесущим низкорасположенным крылом и оперением, выполненным по нормальной схеме (рис. 1). Силовая установка самолёта состоит из турбовинтового двигателя М601F-22 со взлётной мощностью 760 л.с. и воздушного винта V-510. Шасси самолёта трёхопорное с носовой опорой.

Фюзеляж самолёта представляет собой цельнометаллический полумонокок с продольным силовым набором из стрингеров и балок и поперечным набором из шпангоутов.

Гермошпангоуты выполняют роль противопожарных перегородок. Технологические разъёмы делят фюзеляж на три части – носовую, среднюю и хвостовую. В носовой части расположен двигатель, его системы и агрегаты и передняя опора шасси. Средняя часть фюзеляжа представляет собой центральный герметичный отсек, расположенный между 3 и 17 шпангоутами. Функционально он разделён на три части: кабина экипажа, пассажирский салон, багажный отсек. В кабине экипажа расположено рабочее место пилота, органы управления самолётом, приборная доска, пульты и оборудование. В пассажирском салоне расположены 6 пассажирских кресел.

Крыло самолёта трапециевидной формы в плане, кессонного типа, с работающей обшивкой. Состоит из двух отъемлемых частей, пристыкованных к фюзеляжу. Кессоны крыла образованы двумя лонжеронами, нервюрами и панелями обшивки, подкреплёнными стрингерами. На задней

кромке крыла установлены двухщелевые закрылки. На концах ОЧК установлены элероны, на левом элероне имеется триммер.

В кессоне крыла между гермонервюрами № 3…12 размещается топливо.

Хвостовое оперение самолёта свободнонесущее, состоит из вертикального и горизонтального оперения. Вертикальное оперение состоит из киля и руля направления, горизонтальное – включает стабилизатор и две половины руля высоты.

Система управления самолётом обеспечивает отклонение рулей, элеронов, триммеров, закрылков.

Самолёт оснащен пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием, обеспечивающим возможность выполнения полётов днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

## 1.2. Аэродинамическая компоновка самолёта

Конструктивно–аэродинамическая компоновка самолёта-низкоплана имеет следующие достоинства:

1. При нижнем расположении крыла сказывается влияние экрана земли (воздушной подушки). Это увеличивает давление под крылом и улучшает взлётно-посадочные характеристики самолёта.

2. Крыло аэродинамически чистое, работает вся его площадь, улучшается аэродинамическое качество.

3. Увеличивается площадь закрылков, что улучшает взлётно-посадочные характеристики.

4. Возможность выбирать поперечное $V$ крыла из условий поперечной устойчивости самолёта.

5. Низкорасположенное крыло принимает на себя вместе с нижней частью фюзеляжа основной удар при аварийной посадке самолёта на землю, защищая пассажирский салон.

6. При посадке на воду благодаря запасу плавучести топливных баков, расположенных в крыле, самолёт дольше удерживается на поверхности воды.

7. В крыло, расположенное снизу, легко убирается шасси, высота которого обычно при этом небольшая. Шасси, убирающееся в крыло, можно сделать с достаточно большой шириной колеи, чтобы придать самолёту большую устойчивость и манёвренность при рулении по аэродрому.

8. Удобство при техническом обслуживании двигателя.

## 1.3. Назначение и геометрические параметры крыла

Крыло предназначено для создания подъёмной силы, которая поддерживает в полёте самолёт. Основным условием создания подъёмной силы является наличие скорости перемещения крыла относительно воздуха. Но при движении крыла в воздухе возникает и сила лобового сопротивления, на преодоление которой необходимо затратить энергию силовой установки.

**Крылом** (несущей поверхностью) называется тело, форма которого подбирается так, чтобы оно создавало подъёмную силу, в несколько раз превышающую силу лобового сопротивления.

Аэродинамические характеристики крыла зависят в основном от его геометрических форм. Форма крыла определяется формой его профиля, набором профилей, формой в плане, видом крыла спереди.

**Профилем** крыла называется форма сечения крыла, получаемая при сечении крыла плоскостью, параллельной плоскости симметрии самолёта (рис. 2).

Форма профиля характеризуется следующими параметрами: хордой, относительной толщиной, расположением максимальной толщины, относительной кривизной и расположением относительной кривизны.

Хорда профиля $b$ – это отрезок прямой, соединяющий крайние точки ребра атаки и ребра обтекания.

Часть профиля, на которую набегает воздушный поток, называется ребром атаки, а противоположная сторона – ребром обтекания (см. рис. 2).

Максимальной толщиной профиля $C_{\max}$ называется наибольший отрезок прямой между поверхностями профиля, перпендикулярный к хорде. Отношение максимальной толщины к хорде называется относительной толщиной профиля:

$$\overline{C} = \frac{C_{\max}}{b} \cdot 100\ \%.$$

Расположение максимальной толщины профиля по хорде (при одинаковой максимальной толщине) влияет на аэродинамические характеристики крыла. Чем дальше расположена $C_{\max}$ от передней кромки крыла, тем больше смещается назад начало турбулизации пограничного слоя, т.е. уменьшается сопротивление трения.

Координата $\overline{X}_C$ максимальной толщины профиля измеряется в процентах от величины хорды, считая от носка хорды: $\overline{X}_C = \frac{X_C}{b} \cdot 100\ \%$.

Относительная кривизна профиля – это отношение максимальной кривизны профиля к хорде крыла:

$$\overline{f} = \frac{f_{\max}}{b} \cdot 100\ \%.$$

Максимальной кривизной профиля называется наибольшее расстояние между средней линией и хордой.

Средняя линия профиля – это линия, соединяющая середины перпендикуляров к хорде внутри профиля.

На самолёте М-101Т профиль плосковыпуклый.

От **формы крыла** в плане зависит величина коэффициента индуктивного сопротивления, расположение подъёмной силы вдоль размаха и место зарождения срыва потока на больших углах атаки.

Для самолёта М-101Т, летающего на малых скоростях, наиболее выгодным оказалось крыло трапециевидное с прямоугольной центральной частью (рис. 3).

Форма крыла в плане характеризуется параметрами: размахом крыла, площадью и углом стреловидности, относительным удлинением и сужением.

Размах крыла ($l$ = 13,05 м) – наибольшее расстояние между концевыми точками крыла, замеренное по перпендикуляру к плоскости симметрии самолёта.

Угол стреловидности $\chi$ – угол, образуемый линией фокусов и перпендикуляром к плоскости симметрии самолёта. Линия фокусов обычно проходит на расстоянии 0,25$b$ от носка профиля.

Площадь крыла ($S$ = 17,04 м²) – это площадь проекции крыла на плоскость хорд, включая и часть крыла, занятую фюзеляжем. Эта величина используется для различных аэродинамических расчётов.

Относительное удлинение крыла ($\lambda$ = 10,0) – это число, показывающее во сколько раз размах крыла больше средней аэродинамической хорды: $\lambda = l/b_{САХ}$.

Средней аэродинамической хордой крыла называется хорда равного по площади и по размаху прямоугольного крыла, т.е. $b_{САХ} = S/l$, поэтому $\lambda = l^2/S$.

Относительным сужением ($\eta$ = 2,19) называется отношение корневой хорды к концевой хорде крыла.

**Вид крыла** спереди характеризуется углом поперечного $V$ крыла, т.е. углом между линией фокусов или линией хорд и перпендикуляром к плоскости симметрии самолёта. На самолёте М-101Т угол поперечного $V$ крыла положителен и равен 5°. Величина его положительна, с тем, чтобы увеличить поперечную устойчивость самолёта (рис. 4).

Установочный угол крыла ($\varphi = 2°$) – это угол между корневой хордой крыла и продольной осью самолёта. За счёт положительного угла установки крыла продольная ось самолёта расположена приблизительно параллельно потоку, и фюзеляж создаёт наименьшее лобовое сопротивление (рис. 5).

Угол скольжения и угол атаки крыла. Величина аэродинамических сил крыла зависит от положения его относительно направления набегающего потока, которое определяется углом скольжения $\beta$ и углом атаки $\alpha$.

Углом скольжения называется угол между плоскостью симметрии самолёта и направлением набегающего потока (рис. 6).

Для крыла самолёта М-101Т углом атаки называется угол между корневой хордой профиля и вектором скорости набегающего потока (рис. 7). Угол атаки может быть положительным, если поток набегает на нижнюю поверхность профиля крыла; угол атаки равен нулю, если поток набегает параллельно хорде профиля крыла (см. рис. 7).

## 1.4. Основные тактико-технические характеристики самолёта М-101Т

Общие геометрические данные

| | |
|---|---|
| Длина самолёта, м | 10,028 |
| Размах крыла, м | 13,0 |
| Высота самолёта, м | 3,397 |
| Стояночный угол самолёта | 3º53' |
| База шасси, м | 2,925 |
| Клиренс на стоянке, м | 0,675 |
| Минимальное расстояние от конца лопасти винта до земли, м | 0,561 |

## Фюзеляж

| | |
|---|---|
| Длина (с коком винта), м | 9,815 |
| Удлинение | 5,98 |
| Площадь миделя, м² | 2,082 |
| Эквивалентный диаметр, м | 1,628 |
| Максимальная ширина, м | 1,45 |
| Омываемая поверхность, м² | 37,75 |
| Площадь пола салона, м² | 5,97 |
| Объём салона, м² | 7,526 |
| Длина салона, м | 4,56 |
| Ширина салона, м | 1,32 |
| Высота салона, м | 1,26 |

## Крыло

| | |
|---|---|
| Площадь, м² | 17,04 |
| Размах, м | 13,0 |
| Удлинение | 9,9 |
| Сужение | 2,19 |
| Относительная толщина | 0,15 |
| Тип профиля | П-3-15 |
| Угол стреловидности по передней кромке | 2º08' |
| Угол стреловидности по 0,25$b$ | 0º |
| Угол установки крыла | 2º |
| Угол крутки крыла | –2º26' |
| Угол поперечного $V$ | 5º |
| Площадь элеронов, м² | 2 · 0,51 |
| Углы отклонения элеронов | –22º…+18º |
| Площадь закрылков, м² | 2 · 1,28 |
| Углы отклонения закрылков | 0º; 20º; 35º |
| Площадь триммера элеронов, м² | 0,07 |
| Углы отклонения триммера | –10º; +10º |
| $b_{САХ}$, м | 1,373 |

## Горизонтальное оперение (ГО)

| | |
|---|---|
| Площадь габаритная, м² | 4,39 |
| Размах, м | 4,32 |
| Удлинение | 4,85 |
| Сужение | 1,78 |
| Относительная толщина | 0,08 |
| Тип профиля | С-11с |
| Угол стреловидности по передней кромке | 15°54' |
| Угол стреловидности по 0,25 *b* | 12° |
| Угол установки | –2°30' |
| Угол поперечного *V* | 0° |
| Площадь РВ (с роговой компенсацией), м² | 2 · 0,696 |
| Углы отклонения РВ | –20°…+12° |
| Площадь триммера РВ, м² | 0,18 |
| Углы отклонения триммера РВ | |
| – вниз | +17° |
| – вверх | –19° |
| Плечо ГО относительно 0,25 $b_a$, м | 4,889 |
| Коэффициент статического момента площади ГО $A_{го}$ | 0,804 |

## Вертикальное оперение (ВО)

| | |
|---|---|
| Площадь габаритная, м² | 2,133 |
| Высота, м | 1,75 |
| Удлинение | 1,43 |
| Сужение | 3,05 |
| Относительная толщина | 0,098 |
| Тип профиля | С-11с |
| Угол стреловидности по передней кромке | 45º26' |
| Угол стреловидности по 0,25*b* | 39º59' |
| Площадь РН (с роговой компенсацией), м² | 0,88 |
| Углы отклонения РН | –25º…+25º |

| | |
|---|---|
| Площадь триммера Р.Н., м² | 0,119 |
| Углы отклонения триммера РН, м | –10º…+10º |
| Плечо ВО относительно 0,25 $b_a$, м | 4,65 |
| Коэффициент статического момента площади ВО $A_{во}$ | 0,0448 |
| Площадь форкиля, м² | 0,24 |
| Площадь подфюзеляжных гребней, м² | |
| – центральный | 0,34 |
| – боковые | 2 · 0,3 |

## 1.5. Основные весовые и лётные характеристики самолёта М-101Т

| | |
|---|---|
| Максимальная взлётная масса, кг | 3 270 |
| Масса пустого снаряжённого самолёта, кг | 2 190 |
| Масса коммерческой загрузки, кг | 540 |
| Максимальная посадочная масса, кг | 3 160 |
| Максимальное число пассажиров, чел. | 6 |
| Центровка передняя, % | 10 |
| Центровка задняя, % | 30 |
| Центровка пустого самолёта, % | 6,8 |
| Центровка опрокидывания, % | 34 |
| Максимальная заправка топлива, кг | 450 |
| Длина пробега, м | 500 |
| Взлётная дистанция, м | 780 |
| Скорость отрыва, км/ч | 160 |
| Скорость $V_2$, км/ч | 175 |
| Скорость поднятия передней опоры, км/ч | 130 |
| Скорость $V_3$ , км/ч | 190 |
| Потолок практический, м | 7 700 |
| Потолок теоретический, м | 8 000 |

| | |
|---|---|
| Максимальный эшелон полёта, м | 7 600 |
| Скорость набора высоты, км/ч | 220 |
| Расход топлива на набор, кг | 40 |
| Время набора высоты 4000 м, мин | 15 |
| Вертикальная скорость, м/с | 5…6 |
| Дальность наивыгоднейшая, км | 800 |
| Дальность максимальная, км | 900 |
| Часовой расход средний, кг | 95 |
| Крейсерская скорость, км/ч | до 340 |
| Максимальная приборная скорость, км/ч | 335 |
| Скорость снижения, км/ч | 300 |
| Время снижения с 4000 м, мин | 8 |
| Расстояние, км | 40 |
| Расход топлива на снижение, кг | 6 |
| Экстренное снижение, км/ч | 300 |
| Вертикальная скорость, м/с | 15 |
| Скорость глиссады, км/ч | 170 |
| Скорость посадочная, км/ч | 150 |
| Посадочная дистанция с 9 м, м | 1 000 |
| Длина пробега, м | 530 |
| Скорость практически минимальная, км/ч | 190 |
| Максимальный боковой ветер, м/с | 8 |
| Максимальный встречный ветер, м/с | 15 |
| Максимальный попутный ветер, м/с | 4 |
| Максимальная перегрузка | 3,5 |
| Скорость сваливания, км/ч | 150 |
| Критический угол атаки, град. | 18 |
| Наивыгоднейший угол атаки, град | 7 |
| Максимальное качество | 14 |
| Максимальный $C_Y$ | 1,8 |
| Отклонение закрылков на взлёте, град | 20 |

| | |
|---|---|
| Отклонение закрылков на посадке, град | 35 |
| Тяга двигателя при $V = 0$, кг | 1 100 |
| Удельный расход топлива, $кг_{топл}/кг_{тяги}$ | 0,25 |
| Максимальная масса в багажном отделении, кг | 65 |
| Пассажир принимается, кг | 75 |
| Багаж пассажиров, кг | 6 · 10 |
| Пассажиры весят, кг | 6 · 75 |
| Максимальные перегрузки | от –1,4 до + 3,5 |
| – с выпущенной механизацией | от 0 до +2 |
| Диапазон температур, ° С | от –30 до +30 |
| Максимальная высота полёта, м | 7 600 |
| $b_{САХ}$, м | 1,37 |

## 1.6. Аэродинамические характеристики крыла и самолёта

Рассматривая картину обтекания (рис. 8), можно сделать следующие выводы:

1. На верхней поверхности крыла сечение струек набегающего потока до точки профиля А постепенно уменьшается, скорость течения увеличивается вследствие уменьшения статического давления. От точки А сечение струек постепенно увеличивается, скорость потока уменьшается вследствие увеличения статического давления. В итоге на верхней поверхности крыла статическое давление воздуха понижено относительно давления в набегающем потоке (см. рис. 8,*а*).

2. Впереди крыла и под крылом сечение струек увеличено, скорость потока уменьшена, статическое давление повышено относительно давления в невозмущённом потоке.

3. Кроме основного потока, обтекающего профиль крыла, в непосредственной близости к его поверхности имеется пограничный слой, в котором

происходит относительное движение слоёв, а значит, и проявляются силы вязкости (силы трения), приложенные к поверхности крыла. Следовательно, кроме силы давления, на крыло действуют силы трения в пограничном слое, которые направлены по потоку (касательно поверхности профиля) (рис. 8,*б*).

В результате неравномерного распределения давления по поверхности крыла и сил трения в пограничном слое возникает полная аэродинамическая сила $R$ (кг), которая приложена в центре давления крыла и направлена в сторону пониженного давления.

Так как при изменении углов атаки крыла давление на профиле перераспределяется, а величина, направление и точка приложения силы $R$ изменяются, то для удобства изучения силу $R$ раскладывают на две составляющие, которые имеют постоянное направление (см. рис. 8,*б*).

Подъёмная сила $Y$ (кг) всегда направлена перпендикулярно к набегающему потоку (вектору скорости полёта) в сторону пониженного давления. Эта сила возникает вследствие разности давлений под крылом и над ним, причём, чем больше разность давлений, тем подъёмная сила больше.

Лобовое сопротивление $X$ (кг) направлено параллельно набегающему потоку (параллельно вектору скорости полёта, но в обратную сторону). Сила лобового сопротивления возникает вследствие разности давлений впереди крыла и за ним, а также вследствие трения воздуха в пограничном слое крыла.

Величины полной аэродинамической силы, подъёмной силы и силы лобового сопротивления определяются соответственно по формулам:

$$R = C_R S \frac{\rho V^2}{2};\ Y = C_Y S \frac{\rho V^2}{2};\ X = C_X S \frac{\rho V^2}{2}.$$

где $C_R$ – коэффициент полной аэродинамической силы;

$S$ – площадь крыла, м$^2$;

$\rho$ – плотность воздуха, кгс$^2$/м$^4$;

$V$ – скорость полёта (набегающего потока), м/с;

$C_Y$ – коэффициент подъёмной силы;

$C_X$ – коэффициент силы лобового сопротивления.

Коэффициенты $C_Y$, $C_X$, $C_R$ определяются опытным путём. Они соответственно учитывают зависимость $Y$, $X$, $R$ от угла атаки крыла $\alpha$, его формы (формы в плане, формы и толщины профиля, удлинения, сужения, стреловидности крыла) и от состояния поверхности крыла.

У самолёта подъёмная сила создаётся, главным образом, его несущей поверхностью – крылом, остальные же части самолёта (фюзеляж, силовая установка, стабилизатор) создают сравнительно небольшую подъёмную силу, которую при аэродинамических расчётах не учитывают, считая её равной нулю. Части самолёта, которые не создают подъёмной силы, называются ненесущими. Ненесущие части самолёта создают только дополнительное сопротивление. Следовательно, лобовое сопротивление самолёта больше сопротивления крыла. Эпюры давления и коэффициента давления представлены на рис. 8,*б*, *в*.

## 1.7. Аэродинамическое качество самолёта

Аэродинамическим качеством самолёта называется число, показывающее, во сколько раз подъёмная сила больше силы лобового сопротивления самолёта на данном угле атаки:

$$K = \frac{Y}{X} = \frac{C_Y}{C_X}.$$

Аэродинамическое качество самолёта так же, как и качество крыла, зависит от углов атаки. С увеличением углов атаки от $\alpha_0$ до $\alpha_{нв}$ качество увеличивается и при наивыгоднейшем угле атаки достигает максимального значения.

У самолёта М-101Т при наивыгоднейшем угле атаки $K_{max}$ = 14. При дальнейшем увеличении углов атаки качество уменьшается.

Из формулы $K = \frac{Y}{X}$ видно, максимальное аэродинамическое качество самолёта можно увеличить за счёт уменьшения $C_X$. На самолёте М-101Т уменьшение $C_X$ достигается за счёт установки обтекателей на все выступающие в набегающий поток части. В месте стыка крыла и фюзеляжа, стабилизатора и фюзеляжа устанавливаются зализы. Двигатель закрыт специальными капотами, самолёт имеет герметизацию.

Плохая герметизация увеличивает сопротивление. Струйки, входящие в щели, повышают давление внутри самолёта, а выходящие, попадая в разрежённый поток, создают завихрение, что увеличивает сопротивление самолёта.

Увеличение шероховатости поверхности самолёта, образование волнистости обшивки и искажение формы профиля элементов конструкции, вызванные наличием грязи или обледенения, нарушение герметизации из-за неплотного прилегания эксплуатационных лючков и обтекателей, неплотное прилегание посадочных закрылков уменьшает аэродинамическое качество самолёта на всех углах атаки.

На аэродинамическое качество влияет скольжение самолёта, отклонение органов управления, режим работы двигателя. При полёте со скольжением подъёмная сила самолёта меньше, чем при отсутствии скольжения. А сила лобового сопротивления вследствие несимметричного обтекателя самолёта увеличивается, аэродинамическое качество уменьшается.

## 1.8. Поляра самолёта

График, показывающий зависимость коэффициентов подъёмной силы и силы лобового сопротивления самолёта от угла атаки, называется полярой.

Данные для построения поляры получают путём продувки модели самолёта в аэродинамической трубе. По осям абсцисс и ординат для каждого

угла атаки откладывают в масштабе значения коэффициентов $C_Y$ и $C_X$ и полученные точки соединяют плавной кривой.

При увеличении угла атаки конец вектора коэффициента полной аэродинамической силы описывает кривую, которая и называется полярой (рис. 9).

Значения аэродинамических характеристик самолёта определяются опытным путём в аэродинамических лабораториях и даются в виде таблиц или графиков. Среди графиков (кривых) большое значение имеют:

а) график зависимости коэффициента $C_Y$ от угла атаки

$$\alpha \ [C_Y = f(\alpha)];$$

б) поляра самолёта – кривая, выражающая зависимость коэффициента $C_Y$ от $C_X$

$$C_X \ [C_Y = f(C_X)].$$

Кривые зависимости $C_Y$ от $\alpha$ и поляры самолёта обычно расположены так, как показано на рис. 9. Причём масштаб коэффициента $C_Y$ на обоих графиках берётся одинаковым.

По графикам можно определить следующие данные.

1. Аэродинамические характеристики самолёта на каждом угле атаки. Для этого на оси абсцисс кривой $C_Y = f(\alpha)$ находим заданный угол атаки $\alpha_1$, на оси ординат – значение $C_{Y_1}$ , на поляре – значения $C_{Y_1}$ и $C_{X_1}$ , соответствующие $\alpha_1$.

По значениям $C_{Y_1}$ и $C_{X_1}$ вычислим:

$$K_1 = \frac{C_{Y_1}}{C_{X_1}}; \ C_R = \sqrt{C_{Y_1}^2 - C_{X_1}^2} \text{ и угол качества } \theta \ (tg\theta_1 = \frac{C_{X_1}}{C_{Y_1}} = \frac{1}{K_1}).$$

2. Точка пересечения кривой $C_Y = f(\alpha)$ с осью абсцисс даёт значение угла атаки нулевой подъёмной силы $\alpha_0$, который равен –1°. При этом $C_Y = 0$; K = 0, а $C_X = C_R$ . Для самолёта М-101Т $\alpha_0$ = –1,5°. Угол атаки нулевой подъёмной силы отрицателен из-за несимметричности профиля крыла самолёта.

3. Касательная к поляре, проведённая из начала координат, определяет в точке касания наивыгоднейший угол атаки ($\alpha_{нв}$ = 7°). При этом угле атаки самолёт имеет

$$K_{\max} = \frac{C_Y}{C_X} = \frac{0{,}82}{0{,}058} = 14 \ \ (tg\theta_{MIN} = \frac{C_X}{C_Y} = \frac{0{,}058}{0{,}82} = 0{,}07).$$

$\theta_{\min}$ = 4° – это угол качества, равный углу планирования.

При массе 3270 кг на наивыгоднейшем угле атаки 7° наивыгоднейшая скорость будет равна 220 км/ч.

4. Проведя касательную к графикам параллельно оси абсцисс, определим величину $C_{Y_{\max}}$ = 1,8 , которая соответствует критическому углу атаки ($\alpha_{кр}$ = 18°). До этого угла атаки наблюдается рост коэффициента подъёмной силы $C_Y$.

Максимальному коэффициенту подъёмной силы соответствует приборная скорость сваливания ($V_{св}$ = 150…155 км/ч), при торможении с полётной массой 3 270 кг при работе двигателя на режиме малого газа с убранной механизацией скорость сваливания равна 140…145 км/ч.

5. Проведя касательную к поляре параллельно оси ординат, определим величину $C_{X\,\min}$ = 0,022, которая соответствует углу атаки нулевой подъёмной силы $\alpha_0$ = –1°.

6. Кривая $C_Y = f(\alpha)$ на значительном диапазоне углов атаки (до $\alpha$ = 16-17°) представляет собой прямую. Это указывает на то, что коэффициент подъёмной силы возрастает пропорционально увеличению угла атаки. При углах атаки более 15-16° рост $C_Y$ замедляется. Это объясняется тем, что начиная с $\alpha$ =15-16° нарушается плавность обтекания крыла. Наличие вихрей на верхней поверхности профиля вызывает некоторое уменьшение средней величины разряжения над крылом. Вихреобразование в полёте обычно обнаруживается по тряске самолёта, которая предупреждает пилота о выходе самолёта на углы атаки, близкие к критическому.

Для обеспечения безопасности полёта необходимо знать срывные углы атаки, при которых возможна потеря равновесия самолёта, а также углы атаки начала тряски $\alpha_{тр}$ и им соответствующие $C_{Y_{тр}}$.

В литературе обозначения $C_{Y_{тр}}$ и $C_{Y_{доп}}$ применяются как равнозначные. В полёте углы атаки не должны превышать $\alpha_{тр}$. Для предупреждения пилотов о приближении скорости полёта к скорости срыва на самолёте установлен сигнализатор, выдающий звуковой и световой сигналы. Датчик сигнализатора установлен на приборную скорость срабатывания 170 км/ч.

При выпуске шасси коэффициент подъёмной силы самолёта остаётся постоянным, а коэффициент лобового сопротивления на всех углах атаки увеличивается на 0,015 (рис. 10).

При выпуске шасси и увеличении $C_X$ аэродинамическое качество самолёта уменьшается. При $\alpha_{нв}$ оно уменьшается с 14 до 12°, причём величина $\alpha_{нв}$ увеличивается с 7 до 8°.

На прямой перед третьим разворотом на приборной скорости 220 км/ч выпускается шасси и скорость полёта сохраняется.

Шасси при выполнении взлёта убирается на высоте не менее 15 м и скорости $V_2$ = 175-180 км/ч.

## 1.9. Механизация крыла самолёта

На самолёте применяются двухщелевые закрылки, которые отклоняются на угол 20°, 35° и предназначены для улучшения взлётных и посадочных характеристик самолёта (рис. 11).

При отклонении закрылков увеличивается коэффициент подъёмной силы на всех углах атаки. Кривая $C_Y = f(\alpha)$ смещается вверх, почти не изменяя своего наклона, при этом $C_{Y_{max}}$ также возрастает. За счёт роста $C_Y$ на

любом угле атаки уменьшаются скорость глиссады, посадочная скорость, длина пробега самолёта (см. рис. 10):

$$\downarrow V_{гл} = \sqrt{\frac{2G}{\uparrow C_Y S \cdot \rho}}.$$

Увеличение коэффициента $C_Y$ происходит вследствие увеличения кривизны профиля крыла (см. рис. 11).

Увеличивается лобовое сопротивление и его коэффициент, поляра смещается вправо (см. рис. 10).

Увеличение лобового сопротивления самолёта за счёт отклонения закрылков приводит к сокращению стадий выравнивания и выдерживания, а значит уменьшает посадочную дистанцию.

Характер изменения параметров самолёта при выпуске шасси и закрылков представлен на рис.10, а изменение наиболее характерных величин дано в табл. 1.

Таблица 1

**Влияние выпуска шасси и закрылков на характеристики самолёта**

| Параметры самолёта / Положение механизации | $\alpha_{кр}$, град | $C_{Y_{max}}$ | $\alpha_0$, град | $C_{X_0}$ | $\alpha_{нв}$, град | $K_{max}$ | $V_{нв}$, км/ч | $V_{св}$, км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всё убрано | 18º | 1,8 | –1º | 0,022 | 7º | 14 | 220 | 150 |
| Шасси выпущено | 18º | 1,8 | –1º | 0,037 | 8º | 12 | 210 | 150 |
| $\delta_З$ = 20º | 17º | 2,2 | –2º | 0,1 | 8º | 10 | — | 135 |
| $\delta_З$ = 35º | 16º | 2,41 | –4º | 0,12 | 8,5º | 9 | — | 120 |

При заходе на посадку закрылки выпускаются на 20° после выхода из третьего разворота на приборной скорости 220 км/ч. На скорости 200 км/ч выпустить закрылки на 35º. Выдерживать скорость на глиссаде от ДПРМ ($V_{пр}$ = 175 км/ч).

## 1.10. Влияние близости земли на аэродинамические характеристики самолёта

В процессе выравнивания и выдерживания при отклонении закрылков на угол равный 20°, 35° сказывается влияние экрана земли, что выражается в образовании воздушной подушки под крылом.

Поток частично уходит на верхнюю поверхность крыла, увеличивая скорости обтекания верхней поверхности крыла, что незначительно уменьшает $\alpha_{кр}$ (рис. 12).

Повышение давления под крылом и увеличение разряжения над крылом увеличивают разность давлений под и над крылом, а значит, $C_Y$ и $Y$ самолёта.

При движении самолёта у земли скос потока, вызванный крылом, значительно уменьшается. Индуктивное сопротивление, которое пропорционально величине скоса, также уменьшается. Уменьшение индукционного сопротивления и увеличение разности давлений под и над крылом приводят к увеличению $C_Y$ на любом угле атаки и к увеличению максимального качества на 2-3 единицы. Влияние экрана земли зависит от расстояния между крылом самолёта и земной поверхностью, и величина прироста коэффициента подъёмной силы $\Delta C_Y$ оценивается в зависимости от отношения расстояния от задней кромки средней аэродинамической хорды до земли к её величине. А при выпущенном закрылке – в зависимости от отношения расстояния задней кромки закрылка на середине его размаха до земли, к длине хорды в этом же сечении: $\bar{h} = \frac{h}{b}$.

При приближении к земле из-за влияния воздушной подушки вертикальная скорость несколько уменьшается.

При отрыве на малой скорости и при попытке самолёта перейти в набор высоты исчезает влияние экрана земли, увеличивается лобовое сопротивление, подъёмная сила падает, возможна посадка самолёта.

## 1.11. Влияние работы воздушного винта на аэродинамические характеристики самолёта

Работа воздушного винта оказывает (рис. 13) существенное влияние на полёт самолёта. При полёте на малых углах атаки (до $\alpha \approx 2°$) ось вращения винта почти совпадает с направлением вектора скорости полёта самолёта и направлением тяги винта – обдувка будет симметричная. За счёт увеличения местной скорости обтекания частей самолёта на величину скорости струи, отбрасываемой винтом назад, пропорционально увеличиваются подъёмная сила и сила лобового сопротивления, в результате чего качество самолёта почти не изменяется (рис. 14).

При увеличении угла атаки крыла и уменьшении скорости полёта вектор воздушной скорости не будет перпендикулярен плоскости вращения винта – это будет косая обдувка (см. рис. 14).

При косой обдувке у опускающихся лопастей результирующая скорость и угол атаки больше, чем у поднимающихся, в результате чего полная аэродинамическая сила $R_{оп}$ у опускающейся лопасти больше, чем полная аэродинамическая $R_{под}$ у поднимающейся лопасти. Результирующая сила $R_{оп}$ и $R_{под}$ и есть сила тяги винта $P_{ист}$.

Отклоняясь в сторону большей составляющей, $R_{ист}$ образует угол $\beta$ с осью вращения винта.

Разложив вектор $P_{ист}$ на две взаимно перпендикулярных вектора, можно получить:

– горизонтальную составляющую силу тяги $P_x$, обеспечивающую движение самолёта;

– вертикальную составляющую силу тяги $P_y$, действующую в направлении подъёмной силы крыла и увеличивающую её.

Таким образом, в полёте на скоростях менее 200 км/ч аэродинамические характеристики самолёта улучшаются за счёт увеличения подъёмной

силы крыла на величину вертикальной составляющей тяги $P_y$. Влияние вертикальной составляющей тяги на увеличение аэродинамического качества самолёта тем больше, чем больше угол атаки (меньше скорость полёта) и выше режим работы двигателя.

Влияние работы винта на изменение аэродинамических характеристик самолёта показано на рис. 15.

В наборе высоты на наивыгоднейшем угле атаки и работе двигателя на номинальном режиме коэффициент подъёмной силы по сравнению с планированием увеличивается на 20-25 %, качество увеличивается на 10-12 %.

В отдельных случаях подъёмная сила самолёта за счёт работы винта может увеличиваться на 20-25 %. Следовательно, при работающем на повышенном режиме двигателе самолёт может держаться в воздухе на скорости меньшей, чем при двигателе, работающем на малом газе. Поляра самолёта с учётом обдувки меняется (см. рис. 12). Так, приборная скорость сваливания при массе 3270…3000 кг и работе двигателя на режиме малого газа с убранной механизацией – 150…155 км/ч.

Увеличение и уменьшение подъёмной силы крыла за счёт обдувки и вертикальной составляющей тяги $P_y$ следует учитывать при уменьшении режима работы силовой установки после пролёта препятствий на взлёте и при уходе на второй круг, не допускается резкой уборки мощности, так как это может привести к просадке самолёта и столкновению с препятствиями.

Разница в скоростях потока за винтом и невозмущённого потока достигает особенно больших значений на малых скоростях полёта при высоких режимах работы двигателя, т.е. при взлёте и уходе на второй круг.

Интенсивность обдувки $B$ характеризуется нагрузкой на ометаемую винтом площадь величиной, равной

$$B = \frac{P_b}{qF},$$

где $P_b$ – тяга винта;

$$F = \frac{\pi Д^2}{4}$$ – площадь, ометаемая винтом,

где $Д$ – площадь винта.

Число $B$ характеризует относительное увеличение скоростного напора потока за винтом, и его можно представить в виде

$$B = \frac{q_2 - q}{q},$$

где $q$ – скоростной напор невозмущённого потока воздуха;

$q_2$ – скоростной напор потока воздуха за винтом.

На рис. 15 приведены поляра и коэффициент подъёмной силы самолёта с учётом влияния работающего двигателя. Из рисунка следует, что величина коэффициента подъёмной силы при неизменном угле атаки значительно возрастает при увеличении режима двигателя.

Следовательно, полёт на постоянной скорости при работающем двигателе на разных режимах происходит на разных углах атаки. Критический угол атаки при увеличении режима двигателя незначительно уменьшается из-за больших скоростей обтекания.

Ограничения скоростей самолёта М-101Т представлены в табл. 2.

Таблица 2

| Обозначения | | Названия | Числовые значения, км/ч | Пояснения |
|---|---|---|---|---|
| $V_{MO}$ | $V_{MAX_Э}$ | Максимальная эксплуатационная скорость | $V_{пр}$ = 335<br>($V_{ин}$ = 340) | Не допускается превышение |
| $V_A$ | | Расчётная скорость маневрирования | $V_{пр}$ = 285<br>($V_{ин}$ = 290) | Не отклонять полностью органы управления на большей скорости |
| $V_{FE}$ | $V_{MAX_б}$ | Максимальная скорость полёта при отклонении механизации | $\delta_з$ = 35°<br>$V_{пр}$ = 235<br>$\delta_з$ = 20°<br>$V_{пр}$ = 260 | Не допускается превышение максимальной скорости |

Окончание табл. 2

| Обозначения | | Названия | Числовые значения, км/ч | Пояснения |
|---|---|---|---|---|
| $V_{LO}$ | $V_{max_{В.У.Ш.}}$ | Максимальная скорость выпуска, уборки шасси | $V_{пр}$ = 235 ($V_{ин}$ = 240) | Не допускается превышение максимальной скорости |
| $V_{LO}$ | $V_{max_{Ш}}$ | Максимальная скорость полёта с выпущенными шасси | $V_{пр}$ = 255 $V_{ин}$ = 260 | Не допускается превышение максимальной скорости |
| $V_{SO}$ | $V_{CO}$ | Скорость сваливания в посадочной конфигурации | $V_{пр}$ = 120 | Скорость сваливания с закрылками 35° и шасси |

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

## 2.1. Общие сведения

Самолёт как аппарат тяжелее воздуха, использует для своего передвижения аэродинамический принцип создания движущих сил, т.е. принцип отталкивания аппарата от воздуха.

Для получения подъёмной силы на крыле к самолёту необходимо приложить внешнее усилие для уравновешивания лобового сопротивления, так называемую тягу.

Пилот может изменять силу тяги, устанавливая её равной, больше или меньше силы лобового сопротивления. Если сила тяги равна силе лобового сопротивления, движение самолёта будет установившимся, а скорость будет увеличиваться или уменьшаться. Для создания силы тяги применяется турбовинтовая силовая установка. Силу тяги создаёт воздушный винт, приводимый во вращение турбовинтовым двигателем.

Воздушный винт V-510 пятилопастный, правого вращения. При вращении отбрасывает массы набегающего на него воздуха. Реакция отбрасываемого воздуха на винт и есть сила тяги винта.

Работа воздушного винта основана на тех же законах аэродинамики, что и работа крыла.

Винт должен развивать достаточную тягу в различных условиях полёта, работать с наибольшей полезной отдачей мощности, затраченной на вращение, не создавать волнового кризиса, обладать геометрической и весовой симметрией, быть достаточно прочным при небольшой массе, обеспечивать простоту в эксплуатации и ремонте.

Винт называется статически уравновешенным, если центр тяжести его находится на оси вращения винта. Необходимо также, чтобы центры тяжести всех лопастей лежали в одной плоскости вращения, иначе винт будет динамически не уравновешен (хотя может быть уравновешен статически).

Винт изменяемого шага – воздушный винт, лопасти которого во время работы могут при помощи управления или автоматически поворачиваться вокруг своих осей и устанавливаться под нужным углом к плоскости вращения, т.е. менять угол установки (шаг). Винт V-510 изменяемого шага.

Направление вращения винта определяется из кабины пилота: если винт вращается слева направо, то его называют винтом правого вращения, если справа налево, то – винтом левого вращения.

## 2.2. Геометрические и кинематические характеристики винта

Винт самолёта характеризуется следующими геометрическими параметрами: диаметром, профилем лопасти, радиусом сечения, формой лопасти в плане, углом установки, геометрическим шагом (рис. 16).

Диаметр винта ($Д$ = 2,3 м) – диаметр окружности, описываемый концами лопастей при вращении винта. Профиль лопасти – сечение лопасти винта плоскостью, перпендикулярной оси лопасти. Профиль лопасти аналогичен профилю крыла и характеризуется теми же параметрами.

Радиус сечения лопасти $r$ – расстояние от оси вращения до рассматриваемого сечения. Контрольный радиус винта берётся на расстоянии 1 м.

Угол установки лопасти $\varphi$ – это угол, заключённый между плоскостью вращения винта и хордой элемента лопасти. Плоскость вращения – это плоскость, проходящая через ось лопасти перпендикулярно оси вращения винта (рис. 17) .

Для обеспечения наивыгоднейших аэродинамических условий работы всех элементов лопасти винта угол наклона их делается переменным, т.е. лопасть имеет закрутку; наибольший угол наклона имеет сечения у корня, наименьший – на конце лопасти. За угол наклона всей лопасти условились считать наклон сечения, удалённого от оси вращения винта на $r$ = 1 м.

Минимальный угол установки винта V-510 равен на радиусе 1 м 14°, а максимальный угол установки равен 72°30'. Реверс –24°.

Геометрический шаг винта $H$ – расстояние, на которое продвинулся бы винт вдоль оси винта в твёрдой среде. Зная угол наклона и радиус сечения, легко определить геометрический шаг сечения:

$$H = 2\pi r \cdot tg\varphi.$$

Для расчётов следует помнить, что $tg14° = 0{,}258$.

В практике расчётов принято винты характеризовать относительным геометрическим шагом $h = H/Д = \pi \cdot tg\varphi$.

Винт V-510 – переменного шага. У винтов переменного шага геометрический шаг изменяется вдоль длины лопасти. Достигается это тем, что угол установки уменьшается непропорционально увеличению радиуса сечения. Эти винты имеют больший КПД, так как все элементы винта работают с одним и тем же углом атаки.

Кинематическими характеристиками воздушного винта называются параметры, характеризующие механическое движение винта: частота вращения, поступь, скольжение, относительная поступь (см. рис. 17).

В полёте каждое сечение лопасти, вращаясь вокруг продольной оси винта, одновременно продвигается вперёд со скоростью полёта самолёта. Воздушный винт вращается в воздухе – податливой, сжимаемой среде.

Расстояние, пройденное воздушным винтом за один оборот в воздухе, называется поступью винта (или действительным шагом). Она может быть определена по формуле

$$H_q = \frac{V}{n},$$

где $V$ – скорость полёта, м/с;

$n$ – частота вращения винта, об/с.

В зависимости от условий полёта и работы силовой установки поступь воздушного винта может быть меньше, равна или больше геометрического шага (чем больше скорость при данной частоте вращения, тем больше поступь; чем больше частота вращения при данной скорости, тем меньше поступь; при скорости равной нулю, поступь винта равна нулю) .

По величине поступи и частоте вращения воздушного винта можно определить скорость полёта $V = H_q \cdot n$. Разность между геометрическим шагом и поступью называется скольжением:

$$S = H - H_q = H - \frac{V}{n}.$$

Чем больше скольжение, тем под большим углом набегает поток на сечение лопасти винта (см. рис. 17).

С увеличением скорости полёта (при наземной частоте вращения) уменьшается скольжение винта. Максимальное скольжение соответствует работе винта на месте, тогда скорость полёта равна нулю. В этом случае поступь равна нулю, а скольжение равно геометрическому шагу: $S = H$. Скольжение может быть и положительным, и отрицательным. Таким образом, скольжение характеризует угол атаки элемента лопасти.

Поступь, измеряемая не в метрах, а в диаметрах винта, называется относительной:

$$\lambda = \frac{H_q}{Д} = \frac{V}{n \cdot Д}.$$

## 2.3. Скорость и угол атаки элементов лопасти винта

При работе двигателя в полёте все элементы лопасти совершают сложное движение, перемещаясь поступательно со скоростью $V$ и по окружности с окружной скоростью $U$ (см. рис. 17).

Скорость движения элемента лопасти относительно воздуха по спиральной траектории – результирующая скорость $W$. Вектор результирующей скорости элемента лопасти направлен по касательной в каждой точке спирально траектории. Угол между результирующей скоростью элемента лопасти винта $W$ и хордой профиля элемента лопасти винта называется углом атаки элемента лопасти $\alpha$ (см. рис. 17) .

Угол между результирующей скоростью элемента лопасти и плоскостью вращения винта называется углом притекания струи $\beta$.

Угол атаки лобового сечения винта равен разности между углом установки и углом притекания воздушного потока к плоскости вращения

$$\alpha = \varphi - \beta.$$

Результирующая скорость элемента лопасти винта относительно воздуха в этих условиях представляет геометрическую сумму векторов $V$ и $U$

$$W = \sqrt{U^2 + V^2}.$$

Окружная скорость элемента лопасти $U = 2\pi \cdot r \cdot n$, где $n$ – частота вращения, об/с, $r$ – радиус элемента лопасти.

Поступательная скорость всех элементов $V$ равна истинной скорости полёта самолета. Чем дальше сечение элемента лопасти винта от оси винта (чем больше $r$), тем больше окружная скорость.

Если при этом угол установки лопасти неизменный, то угол атаки у элементов лопасти винта с приближением к концу будет увеличиваться. Чтобы заставить все элементы лопасти работать с максимальным качеством (КПД), необходимо так подобрать углы установки лопасти, чтобы все элементы лопасти оказались на наивыгоднейшем угле атаки. При выполнении этого условия концевые элементы лопасти оказываются установленными под меньшим углом к плоскости вращения, чем корневые, т.е. лопасть в этом случае имеет геометрическую крутку.

Каждое сечение элемента лопасти винта представляет собой крылообразный профиль. Таким образом, работа элемента лопасти винта аналогична работе лопасти крыла. Согласно принципу обращения движения вектор скорости набегающего потока будет равен по величине вектору результирующей скорости элемента лопасти винта, но противоположно направлен.

Направление результирующей скорости набегающего потока зависит от соотношения скоростей $V$ и $U$, от этого зависит и угол атаки элемента лопасти винта и всей лопасти.

Рассмотрим зависимость угла атаки элемента лопасти винта от изменения скорости полёта $V$ (рис. 18) при постоянной частоте вращения двигателя. При работе винта на месте, когда $V = 0$, угол атаки элемента лопасти близок по величине к углу установки. С увеличением поступательной скорости полёта угол атаки элемента лопасти уменьшается, а угол притекания растёт. При постоянной скорости полёта с увеличением частоты вращения угол атаки элемента лопасти винта увеличивается, а угол притекания уменьшается.

Угол элемента лопасти винта зависит от угла установки элемента (см. рис. 18), чем больше $\varphi$, тем больше угол атаки (при $V = \text{const}$ и $U = \text{const}$).

Это позволяет, изменяя угол $\varphi$, сохранить угол атаки постоянным при изменении скорости. В процессе разбега и взлёта самолёта угол установки лопасти винта увеличивается, угол атаки лопасти уменьшается, меньше становится тяга винта (см. рис. 18).

## 2.4. Аэродинамические силы лопасти и винта

Если просуммировать элементарную силу $R_{эл}$ и ее составляющие $P_{эл}$ и $X_{вр.эл}$ по длине лопасти, то получим значение силы $R_л$ и её составляющих $X_л$ и $P_л$ для всей лопасти. Величины полной аэродинамической силы лопасти, силы сопротивления вращению лопасти (торможения) и силы тяги лопасти можно записать в следующем виде:

$$R_л = C_R \frac{\rho W^2}{2} \cdot S_л; \; X_л = C_X \frac{\rho W^2}{2} \cdot S_л; \; P_л = C_P \frac{\rho W^2}{2} \cdot S_л,$$

где $C_R$, $C_X$, $C_P$ – аэродинамические коэффициенты, зависящие от угла атаки, формы профиля и лопасти;

$W$ – результирующая скорость набегающего потока на лопасть;

$S_Л$ – площадь лопасти.

Сила тяги всего винта равна сумме тяг всех его лопастей и направлена по оси винта. Для расчетов силы тяги винта пользуются формулой

$$P = \overline{\alpha} \cdot \rho \cdot n^2 \cdot Д^4,$$

где $\overline{\alpha}$ – коэффициент силы тяги, определяемый опытным путем;

$\rho$ – плотность воздуха;

$n$ – частота вращения винта;

$Д$ – диаметр винта.

Силы сопротивления вращению у каждой лопасти направлены в сторону, обратную вращению винта. Сложив эти тормозящие силы, получим

две равные силы $X_Л$ двух лопастей винта, направленные в противоположные стороны (см. рис. 16), т.е. пару сил. Любая из пары сил может быть вычислена по формуле аналогично силе тяги:

$$X_Л = C_X \cdot \rho \cdot n^2 \cdot Д^4,$$

здесь $C_X$ – коэффициент тормозящей силы.

Момент пары сил $X_Л \cdot 1$ ($1$ – плечо пары сил) называется моментом сопротивления вращению винта или тормозящим моментом винта. Для расчета величины тормозящего момента используют формулу

$$M_T = m_T \cdot \rho \cdot n^2 \cdot Д^4,$$

где $m_T$ – коэффициент тормозящего момента, определяемый по результатам замера моментов.

Для того чтобы винт вращался с определенной постоянной частотой, необходимо равенство тормозящего и крутящего моментов: момент сопротивления винта должен равняться вращающему моменту двигателя (рис. 19).

## 2.5. Основные режимы работы лопасти винта

В полете лопасть можно рассматривать как крыло, движущееся по винтовой линии. При обтекании лопасти потоком каждый элемент аналогично элементу крыла создает полную аэродинамическую силу, которую удобно разложить на составляющие.

Составляющая элементарной силы, направленная перпендикулярно плоскости вращения винта вдоль оси его, есть элементарная сила тяги.

Составляющая, направленная параллельно плоскости вращения в сторону, противоположную направлению вращения, есть элементарная сила сопротивления вращению.

Сила $X_{вр.эл}$, будучи приложена на плече $r$, создает элементарный момент сопротивления вращению, на преодоление которого должен быть затрачен

вращающий момент двигателя. Таким образом, сила $X_{вр.эл}$ является вредной, а сила $P_{эл}$, идущая на преодоление лобового сопротивления самолета, – полезной.

Рассмотрим характерные режимы работы элемента лопасти винта (рис. 20, 21).

1. Режим работы на месте. При работе на месте $V = 0$, $\lambda = 0$. Элементарная сила тяги на элементе лопасти будет максимальной, так как угол атаки максимален. Режим положительной тяги называется пропеллерным.

С увеличением поступательной скорости и, следовательно, относительной поступи угол атаки элемента лопасти уменьшается, уменьшается сила тяги. Это основной рабочий режим элемента лопасти, при котором лопасть обтекается потоком с положительными углами атаки. Тяга направлена по полету, а момент сопротивления вращению – против вращения.

2. Режим нулевой тяги. При увеличении поступательной скорости угол атаки элемента лопасти уменьшается, уменьшается полная аэродинамическая сила. Она разворачивается к плоскости вращения и ее составляющая $P$ уменьшается, приближаясь к нулю. Элемент лопасти работает с небольшим отрицательным углом атаки (–0,5...–1°). Этот режим характерен для планирования с высоты полета самолета при малых режимах.

3. Режим торможения. При увеличении относительной поступательной скорости угол атаки элемента лопасти еще более уменьшается. Полная аэродинамическая сила будет действовать в направлении, обратном полету, отрицательная тяга небольшая.

4. Режим авторотации. При увеличении скорости полета полная аэродинамическая сила будет направлена по оси вращения винта против полета. Сила сопротивления вращению элемента лопасти в этом случае равна нулю. Винт мощность не потребляет и не отдает. Он вращается по инерции. Угол атаки будет отрицательным.

5. Режим ветряка. При больших значениях и отрицательных углах атаки полная аэродинамическая сила отклоняется еще больше, создается значительная отрицательная тяга, а сила сопротивления вращению элемента лопасти оказывается направленной в сторону вращения и, действуя относительно оси вращения, раскручивает вал двигателя.

Все эти режимы винт проходит при отказе двигателя. Винт из пропеллерного режима уходит на режим ветряка и вращается в этом режиме.

Если винт не флюгируется, то выдерживается наивыгоднейшая скорость планирования, при которой качество максимальное; посадка выполняется на ближайший аэродром.

6. Режим реверса. $\varphi = -24°$.

## 2.6. Характеристики двигателя

Высотной характеристикой двигателя называется зависимость эффективной мощности и эффективного удельного расхода топлива от высоты полета при постоянной частоте вращения вала двигателя. С подъемом на высоту изменяется температура и плотность окружающего воздуха. Это вызывает изменение мощности, развиваемой двигателем, и удельного расхода топлива.

Уменьшение плотности воздуха приводит к уменьшению расхода воздуха и соответственно эффективной мощности.

Поэтому мощность двигателя с увеличением высоты полета уменьшается (рис. 22), самолет может набирать высоту не более 7 000 м.

## 2.7. Тяга винта

Влияние различных факторов на тягу винта можно проанализировать по формуле

$$P = \overline{\alpha} \cdot \rho \cdot n^2 \cdot Д^4,$$

где $\overline{\alpha}$ – коэффициент тяги, зависящий от формы лопасти и углов атаки элементов лопасти ($\alpha \approx 0{,}25$);

$\rho$ – плотность воздуха;

$n$ – частота вращения вала винта;

$Д$ – диаметр винта.

С увеличением скорости полета ($n$ = const) углы атаки элементов лопасти винта уменьшаются, поэтому уменьшается и коэффициент тяги $\overline{\alpha}$, а это ведет к падению тяги винта. Зависимость тяги винта от скорости полета можно определить и по другой формуле

$$P = \frac{n \cdot N_e}{V},$$

где $n$ – КПД винта;

$N_e$ – мощность двигателя, используемая для вращения винта (эффективная);

$V$ – скорость полета.

Из формулы видно, что тяга обратно пропорциональна скорости.

Зависимость тяги винта на данной высоте ($H$ = const) при данной частоте вращения ($n$ = const) от скорости полета называется скоростной характеристикой двигателя (рис. 23).

Тяга винта пропорциональна частоте вращения в квадрате, когда скорость полета равна нулю. Это справедливо для частоты вращения, при которой на лопастях винта не возникает волновой кризис. Чтобы он не возникал, между двигателем и винтом установлен редуктор, понижающий частоту вращения.

При неизменных значениях скорости и частоты вращения тяга прямо пропорциональна плотности воздуха. С подъемом на высоту она уменьшается.

## 2.8. Мощность винта

Вращает винт крутящий момент двигателя. При вращении винта тормозящая сила относительно оси вращения винта создает момент сопротивления вращению винта

$$M_T = m_T \cdot \rho \cdot n^2 \cdot Д^5.$$

Для равномерного вращения необходимо равенство $M_{КР} = M_T$. Если это условие будет нарушено, то вращение получается ускоренным или замедленным. Двигатель совершает работу по преодолению сил сопротивления лопастей при их движении по окружности.

Работа в единицу времени, необходимая для вращения винта с заданной частотой, называется мощностью, потребной для вращения винта:

$$N_{потр} = 2\ \pi \cdot n \cdot M_T = \overline{\beta} \cdot \rho \cdot n^3 \cdot Д^5,$$

где $\overline{\beta} = 2\ \pi \cdot n$ – коэффициент мощности, потребляемой винтом.

При установившейся частоте вращения винта мощность, потребная для вращения, равна эффективной мощности двигателя $N_{потр} = N_e$. Потребная мощность двигателя тратится на создание тяги и преодоление сил сопротивления вращению винта.

Воздушный винт, получая энергию от двигателя, создает силу тяги. Тяга движет самолет, преодолевая силу лобового сопротивления самолета. Работа силы тяги за 1 с называется полезной или тяговой мощностью $N_T = \rho \cdot V$.

Коэффициент полезного действия винта – отношение тяговой мощности $N_T$ к мощности, потребной для вращения винта $N_{потр}$:

$$n = \frac{N_T}{N_{потр}} = \frac{P \cdot V}{N} = \frac{\overline{\alpha} \cdot \rho \cdot n^2 \cdot Д^2 \cdot V}{\overline{\beta} \cdot \rho \cdot n^3 \cdot Д^5} = \frac{\overline{\alpha}}{\overline{\beta}} \cdot \frac{V}{n \cdot Д} = \frac{\overline{\alpha}}{\overline{\beta}} \cdot \lambda .$$

Обозначив мощность, развиваемую двигателем на валу $N_l$, и, отмечая, что она равна мощности, потребляемой винтом, получим $N = P\ V/\ N_e$. Винт V-501 самолета М–101Т имеет $n \approx 0{,}8$. КПД винта зависит от скорости полета. При $V = 0$ КПД равен нулю, так как самолет не перемещается, и винт не создает полезной работы.

С увеличением скорости до оптимальной угол атаки лопасти винта достигает наивыгоднейшего, при этом КПД максимальный (рис. 24). При скорости больше оптимальной КПД начинает уменьшаться, так как угол атаки лопасти становится больше наивыгоднейшего. КПД винта зависит от высоты полета. С увеличением высоты полета при $V$ = const КПД винта уменьшается (см. рис. 24).

Характеристики двигателя M601F-22 фирмы WALTER представлены в табл. 3.

Таблица 3

**Ограничения режима работы двигателя.**

| Режим | Частота вращения турбокомпрессора, $n_{тк}$, % | Частота вращения винта, $n_{вв}$, об/мин | Температура газов между турбинами, $T_{тмт}$, °С | Крутящий момент, $M_{кр}$, % | Время непрерывной работы двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный взлётный | 100 | 2080 | 735 | 100 | 5 мин |
| Максимальный постоянный (продолжительный) | 97 | 1900 | 690 | 100 | не огранич. |
| Режим работы на аварийном контуре | 99 | 2080 | 710 | 100 | 2 ч |

# 3. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

## 3.1. Характеристики горизонтального полета

Под установившимся движением самолета подразумевается движение, параметры которого не изменяются с течением времени.

Режим горизонтального полета самолета – прямолинейный полет с постоянной скоростью в горизонтальной плоскости.

Схема сил, действующих на самолет в горизонтальном полете, изображена на рис. 25. Уравнение движения самолета в горизонтальном полете $Y = G$ – характеризует постоянство высоты, т.е. полет в горизонтальной плоскости. $P = X$ – обеспечивает равномерное движение самолета, т.е. постоянство скорости полета.

Для осуществления горизонтального полета необходимо, чтобы

$$Y = C_Y \cdot S \frac{\rho \cdot V^2}{2} = G, \; X = C_X \cdot S \frac{\rho \cdot V^2}{2} = P_{ГП}.$$

Скорость, тяга и мощность, потребные для горизонтального полета, определяются по формулам

$$V_{ГП} = \sqrt{\frac{2G}{C_Y \cdot \rho \cdot S}}, \; P_{ГП} = \frac{G}{K},$$

$$N_{ГП} = \frac{P_{ГП} \cdot V_{ГП}}{75} = \frac{G}{75 \frac{C_Y^{3/2}}{C_X}} \cdot \sqrt{\frac{2G}{\rho \cdot S}}.$$

Коэффициенты $C_Y$, $C_X$, $K$ для заданного угла атаки берутся по поляре самолета, а плотность воздуха $\rho$ – по стандартной атмосфере для заданной высоты полета.

Величина потребной скорости зависит от полетной массы самолета, величины $C_Y$ (угла атаки, степени обдувки крыла винтом, обледенения самолета) и плотности воздуха.

Величина потребной тяги зависит от массы самолета, аэродинамического качества, угла атаки, положения закрылков, шасси и обледенения самолета.

При увеличении угла атаки самолета до $\alpha_{кр}$ = 18º коэффициент подъемной силы возрастает, поэтому скорость надо уменьшать. При $\alpha_{кр}$ = 18º коэффициент подъемной силы максимальный $C_{Y_{\max}}$ = 1,8, а скорость горизонтального полета – минимальная. Вычислим скорость горизонтального полета, минимальную для массы самолета 3 270 кг при $H = 0$:

$$V_{ГП\min} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3270}{1{,}8 \cdot 0{,}125 \cdot 17}} = 41{,}4 \text{ м/с} = 150 \text{ км/ч}.$$

При уменьшении угла атаки до $\alpha_{нв}$ = 7°аэродинамическое качество увеличивается, а потребная тяга уменьшается.

При $\alpha_{нв} = 7°$ $K\max = \dfrac{0{,}82}{0{,}058} = 14$.

Если $m$ = 3270 кг, то $P_{ГП\min} = \dfrac{G}{K} = \dfrac{3270}{14} = 234$ кг.

Наивыгоднейшая скорость полета у земли будет

$$V_{НВ} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3270}{0{,}9 \cdot 0{,}125 \cdot 174}} = 61 \text{ м/с} = 220 \text{ км/ч}.$$

При увеличении угла атаки от $\alpha_{нв}$ = 7°и уменьшении скорости вследствие уменьшения аэродинамического качества самолета потребная тяга увеличивается. Потребная мощность для горизонтального полета зависит от массы самолета, величины коэффициента мощности $C_Y^{3/2}/\ C_X$ (угла атаки, положения закрылков, шасси, степени обдувки крыла винтом, обледенения самолета)

и плотности воздуха (высоты полета самолета, температуры воздуха и атмосферного давления).

При увеличении угла атаки до $\alpha_{эк}$ = 8-9° коэффициент мощности $C_Y^{3/2}/C_X$ увеличивается, потребная мощность для горизонтального полета уменьшается. При α = 9° $C_Y^{3/2}/C_X$ и потребная мощность минимальная. При полетной массе самолета 3 270 кг на $H = 0$

$$N_{ГП\min} = \frac{3270}{75\dfrac{C_Y^{3/2}}{C_X}} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 3270}{0{,}125 \cdot 17}} = 120 \text{ (л.с.)},$$

$$V_{ГП} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3270}{1{,}1 \cdot 0{,}125 \cdot 17}} = 53{,}6 \text{ м/с} = 190 \text{ км/ч}.$$

При угле атаки, большем экономического, коэффициент мощности двигателя уменьшается, а потребная мощность увеличивается.

## 3.2. Кривые потребных и располагаемых мощностей

Кривые потребных и располагаемых мощностей позволяют определить основные летные характеристики самолета. Эти кривые строятся для различных полетных масс самолета и высот полета.

Кривая потребной мощности выражает зависимость мощности, потребной для горизонтального полета, от скорости полета (рис. 26).

Кривая располагаемой мощности выражает зависимость располагаемой мощности силовой установки самолета от скорости полета. Располагаемая мощность силовой установки – это секундная работа силы тяги двигателя при работе его на номинальном режиме:

$$N_P = P_P \cdot \frac{V}{75}.$$

Построение кривых потребных и располагаемых мощностей самолета с полетной массой 3 270 кг для $H = 0$ ($\rho = 0{,}125$ кг·с$^2$/м$^4$) по стандартной атмосфере.

1. Зададимся рядом скоростей горизонтального полета (от 150 до 300 км/ч).

2. Вычисляем значения $C_Y$, потребных для горизонтального полета на заданных скоростях: $C_{Y_{ГП}} = \dfrac{2G}{S\rho \cdot V^2}$.

***Пример.*** $V = 190$ км/ч = 53 м/с; $C_{Y_{ГП}} = \dfrac{2 \cdot 3270}{17 \cdot 0{,}125 \cdot 53} = 1{,}1$.

3. На поляре (см. рис. 9) находим значения коэффициента $C_X$ для каждого значения $C_{Y_{ГП}}$, а по кривой $C_Y = f(\alpha)$ – соответствующий угол атаки (при $C_{Y_{ГП}} = 1{,}1$; $C_X = 0{,}084$; $\alpha = 9°$).

4. По значениям $C_Y$ и $C_X$ вычисляем аэродинамическое качество самолета: К = $C_Y/C_X = 1{,}1/0{,}084 = 13$.

5. Находим величины потребных тяг для заданных скоростей горизонтального полета: $P_{гп} = G/K = 3270/13 = 251$ кг.

6. По величинам заданных скоростей и соответствующим им потребным тягам определим потребные мощности: $N_{ГП} = \dfrac{P_{ГП} \cdot V_{ГП}}{75} = \dfrac{251 \cdot 53}{75} =$ $= 177$ (л.с.).

7. По величине тяги двигателя на номинальном режиме и заданным скоростям вычисляем располагаемую мощность силовой установки.

Все вычисления представлены в табл. 4, которая показывает зависимость потребной мощности горизонтального полета от скорости.

Таблица 4

**Расчет потребной мощности в зависимости от скорости**

| Параметры мощности / Скорость V, км/ч | V, м/с | $C_{Y_{ГП}} = \frac{2G}{S\rho V^2}$ | $C_X$ | $K = C_Y/C_X$ | α, град | $P_{потр}$, кг | $N_{потр}$, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 41,6 | 1,83 | 0,2 | 9 | 18 | 363 | 198 |
| 160 | 44,5 | 1,55 | 0,14 | 11 | 16 | 297 | 174 |
| 170 | 47,3 | 1,39 | 0,12 | 11,6 | 14 | 280 | 175 |
| 190 | 53 | 1,1 | 0,084 | 13 | 9 | 251 | 177 |
| 220 | 61 | 0,82 | 0,058 | 14 | 7 | 233 | 180 |
| 240 | 67 | 0,685 | 0,051 | 13,5 | 6 | 242 | 216 |
| 260 | 72 | 0,59 | 0,049 | 12 | 5 | 272 | 261 |
| 300 | 83 | 0,447 | 0,038 | 11 | 4 | 297 | 328 |

Откладывая на оси абсцисс $V_{ГП}$, а на оси ординат $N_{ГП}$, получим кривую потребных мощностей. Кривая располагаемой мощности наносится на эту же систему координат (см. рис. 26). По кривым потребных и располагаемых мощностей можно определить:

1. Значения скорости и мощности, потребных для горизонтального полета, значения располагаемой мощности и запаса мощности ($\Delta H = N_P - N_{ГП}$) на этой скорости для любого выбранного угла атаки.

2. Максимальную скорость горизонтального полета ($V_{max}$ = 350 км/ч), $\alpha = 2°$ – это есть правая точка пересечения кривых потребных и располагаемых мощностей.

3. Наивыгоднейшую скорость горизонтального полета самолета, для определения которой необходимо провести касательную из начала координат к кривой потребной мощности. Наивыгоднейшая скорость равна 220 км/ч, $\alpha = 7°$, $K_{max} = 14$.

На этой скорости запас мощности и вертикальная скорость набора высоты максимальные ($\Delta H$ = 360 л.с., $V_{y_{max}}$ = 8 м/с).

4. Проведя касательную к кривой потребной мощности параллельно оси абсцисс, получим минимальную мощность, потребную для горизонтального полета. Это скорость экономическая ($V_{эк}$ = 190 км/ч; $\alpha$ = 9°; $N_{min}$ = 190 л.с.). Экономическая скорость является границей между первым и вторым режимами полёта.

Экономическая скорость является практически минимально допустимой из соображений устойчивости и управляемости, она на 30 % больше, чем скорость сваливания самолета.

5. На угле атаки 13-14° для предупреждения пилотов о приближении скорости полета к скорости срыва срабатывает сигнализатор, выдающий звуковой и световой сигналы.

Датчик сигнализатора установлен на приборную скорость срабатывания – 170 км/ч.

6. Проведя касательную к кривой потребной мощности параллельно оси ординат, получим минимальную скорость горизонтального полета (скорость сваливания). Она соответствует критическому углу атаки.

Приборная скорость сваливания при торможении с полетной массой 3 270 кг при работе двигателя на режиме малого газа с убранной механизацией – 150 км/ч.

7. Скорости, на которых теоретически возможен горизонтальный полет, составляют теоретический диапазон скоростей горизонтального полета $\Delta V$, т.е. от минимальной скорости 150 км/ч до максимальной 350 км/ч.

Величина этого диапазона характеризуется разностью между максимальной и минимальной скоростями:

$$\Delta V = V_{\max} - V_{\min} = 350 - 150 = 200 \text{ км/ч}.$$

Практический диапазон скоростей $\Delta V_{практ}$ значительно меньше и включает все скорости от 190 км/ч до 335 км/ч. Величина этого диапазона

выражается разностью между максимальной скоростью 335 км/ч и минимально допустимой скоростью 190 км/ч.

$$\Delta V_{практ} = V_{\max} - V_{\min\ доп} = 335 - 190 = 145 \text{ км/ч}.$$

8. Диапазон скоростей горизонтального полета делится на два режима, границей которых является $V_{эк} = 190$ км/ч, при этом $\alpha_{эк} = 9°$.

Первый режим горизонтального полета осуществляется на скоростях, больших экономической ($\alpha < \alpha_{эк}$). В этом режиме полета самолет обладает достаточно хорошими устойчивостью и управляемостью.

Ко второму режиму относятся скорости горизонтального полета, меньше экономической ($\alpha > \alpha_{эк}$). В этом режиме продольная и боковая устойчивость и управляемость самолета значительно ухудшены, особенно на околокритических углах атаки.

Учитывая это, горизонтальный полет на скоростях менее $V_{эк} = 190$ км/ч не допускается.

## 3.3. Первый и второй режимы горизонтального полета

Из графика потребных и располагаемых мощностей (см. рис. 26) видно, что границей первого и второго режимов горизонтального полета является экономическая скорость. Первый режим горизонтального полета - это полет на скорости больше экономической. В этом случае малы углы атаки, самолет устойчив и управляем, имеется запас по скорости, поэтому рекомендуется выполнять горизонтальный полет только на первых режимах.

Управление самолетом на первом режиме также не представляет сложности. Так, для уменьшения скорости при полете на первом режиме пилоту необходимо увеличить угол атаки, отклонив штурвальную колонку на себя, и задросселировать двигатель, так как уменьшается потребная мощность (см. рис. 26).

Второй режим горизонтального полета – это полет на скорости меньше экономической. В этом случае большие углы атаки, запас скоростей отсутствует, самолет теряет устойчивость, управляемость ухудшается.

Установившийся горизонтальный полет на втором режиме практически трудно выполнять. Его осуществление требует повышенного внимания пилота. Так, для уменьшения скорости на втором режиме необходимо отклонить штурвальную колонку на себя (как и на первых режимах), но следует увеличить мощность двигателя, так как увеличивается потребная мощность.

Установившийся полет на втором режиме труден, опасен и экономически не целесообразен, поэтому при эксплуатации запрещается выполнять установившийся полет на данном режиме.

## 3.4. Кривые потребных и располагаемых тяг самолета

Если на оси абсцисс отложить скорость $V_{ГП}$, а на оси ординат силу тяги $P_{ГП}$, то на основании табл. 4 можно построить кривую потребных тяг. Кривая располагаемой тяги $P_P$ наносится на эту же систему координат. Значение тяги двигателя на каждой скорости полета на номинальном режиме определяют опытным путем. По значениям скорости и располагаемой тяги строим кривую располагаемых тяг (рис. 27),

Имея кривые потребных и располагаемых тяг для заданной полетной массы самолета, можно определить основные летные данные самолета при этих условиях. На рис. 27 изображены кривые потребных и располагаемых тяг для $m$ = 3 270 кг на $H$ = 0. По кривым потребных и располагаемых тяг можно определить:

1. Для любого угла атаки скорость, потребную для горизонтального полета, тягу, потребную для горизонтального полета, располагаемую тягу при данной скорости полета и запас тяги $\Delta P = P_P - P_{ГП}$.

2. Правая точка пересечения кривых потребных и располагаемых тяг дает угол атаки 2° , которому соответствует максимальная скорость горизонтального полета, равная 350 км/ч.

3. Наивыгоднейшую скорость горизонтального полета, для определения которой необходимо провести касательную к кривой потребной тяги, параллельную оси абсцисс (оси скоростей). Это наивыгоднейшая скорость (220 км/ч), $\alpha$ = 7°. На этой скорости будет максимальное качество, а значит, минимальное лобовое сопротивление самолета.

4. Проведя касательную к кривой потребной тяги параллельно кривой располагаемой тяги, получим в точке касания $V_{эк}$ = 190 км/ч, $\alpha$ = 9°. На этой скорости самый большой избыток тяги, а значит, максимальный угол набора высоты.

Эта скорость является границей двух режимов и скоростью практически минимальной.

5. На угле атаки 13-14° при скорости 170 км/ч срабатывает сигнализация, предупреждающая пилота о приближении скорости полета к скорости сваливания.

6. Проведя касательную к кривой потребной тяги параллельно оси ординат, получим минимальную скорость горизонтального полета (скорость сваливания). Она соответствует $\alpha_{кр}$ = 18º.

Приборная скорость сваливания при торможении с полетной массой 3 270 кг при работе двигателя на режиме малого газа с убранной механизацией – 150 км/ч.

## 3.5. Влияние полетной массы на летные данные самолета

При выполнении полета масса самолета уменьшается вследствие выработки топлива. Такое изменение полетной массы вызывает изменение и летных характеристик самолета (рис. 28).

При выполнении горизонтального полета с меньшей массой необходима меньшая подъемная сила, а значит, при том же угле атаки и высоте полета требуются меньшая скорость, сила тяги и мощность.

Изменение летных характеристик самолета при изменении полетной массы удобно показывать по кривым потребных и располагаемых мощностей для разных полетных масс самолета.

Кривая располагаемой мощности свое положение в системе координат не изменяет. Уменьшение полетной массы на каждом угле атаки и заданной высоте полета вызывает уменьшение потребной скорости, тяги и мощности. А это значит, что каждый угол атаки в системе координат перемещается влево за счет уменьшения $V_{ГП}$ и вниз за счет уменьшения $N_{ГП}$. Следовательно, вся кривая потребной мощности перемещается в системе координат влево и вниз.

При уменьшении полетной массы самолета за счет уменьшения количества топлива или за счет уменьшения числа членов экипажа происходят следующие изменения характерных скоростей горизонтального полета:

1) скорость сваливания самолета уменьшается;

2) наивыгоднейшая скорость уменьшается;

3) экономическая скорость уменьшается;

4) максимальная скорость полета самолета увеличивается;

5) увеличивается избыток мощности самолета, а значит угол набора и вертикальная скорость самолета;

6) теоретический диапазон скоростей горизонтального полета расширяется (табл. 5).

Таблица 5

**Влияние массы на избыток мощности и скорости полета**

| Скорость, км/ч / Масса, кг | $V_{св}$ | $V_{эк}$ | $V_{нв}$ | $V_{max}$ | ΔN, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3270 | 150 | 190 | 220 | 350 | 145 |
| 2500 | 130 | 170 | 200 | 370 | 155 |

## 3.6. Влияние высоты на летные характеристики самолета

Рассмотрим горизонтальный полет самолета на различных высотах при одной и той же полетной массе и угле атаки (рис. 29). При выполнении горизонтального полета на любой высоте необходимо обеспечить равенство подъемной силы и силы тяжести самолета:

$$Y = C_Y \cdot S \cdot \frac{\rho \cdot V^2}{2} = G.$$

Для выполнения этого условия на большой высоте, где плотность воздуха ниже, чем на малой, истинная скорость горизонтального полета должна быть больше, а приборная скорость постоянная. Это видно из выражения

$$\frac{\rho \cdot V^2}{2} = \frac{G}{C_Y \cdot S},$$

получаемого из уравнения $Y = G$, где правая часть не зависит от высоты, т.е. динамическое давление и приборная скорость с высотой не изменяются.

Учитывая это, можно установить связь между истинной и приборной скоростями на высоте, имея в виду, что $V_{пр} = V_{ист}$ на высоте $H = 0$.

Для определения истинной скорости на высоте $V_H$ необходимо значение приборной скорости $V_{пр}$ умножить на высотный коэффициент $\sqrt{\rho_0 / \rho_H}$, т.е. $V_H = V_{пр}\sqrt{\rho_0 / \rho_H}$, откуда $V_{пр} = V_H \sqrt{\rho_0 / \rho_H}$ (табл. 6).

Значения $\rho_0$ и $\rho_H$ берутся из таблицы стандартной атмосферы.

Таблица 4

**Зависимость высотного коэффициента от высоты**

| Высота, км | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высотный коэффициент | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,16 | 1,22 | 1,26 | 1,36 | 1,44 |

Сохранение приборной скорости при одних и тех же углах атаки и массе самолета на различных высотах имеет большое значение в обеспечении безопасности полета, так как позволяет пилоту определять режим полета (угол атаки).

Учитывая это, минимально допустимые скорости полета для всех высот и элементов полета устанавливаются по величине приборной скорости.

Сила тяги, потребная для горизонтального полета, от высоты (плотности воздуха) не зависит, что видно из формулы потребной тяги: $P_{гп} = G/K$. Это объясняется следующим. Полет при постоянном угле атаки ($K_X$ = const) с заданной массой самолета на всех высотах выполняется при одной и той же убранной скорости (динамическом давлении). Следовательно, сопротивление самолета

$$X = C_X \cdot S \cdot \frac{\rho \cdot V^2}{2} = P_{ГП},$$

при этих условиях и тяга, потребная для горизонтального полета, не изменяются.

Из последнего уравнения видно, что горизонтальный полет при заданном угле атаки и постоянной массе на больших высотах под действием одной и той же силы тяги происходит на больших истинных скоростях.

Потребная мощность при увеличении высоты полета так же, как и потребная скорость, увеличивается пропорционально высотному коэффициенту: $N_H = N_0\sqrt{\rho_0 / \rho_H}$ . Для определения летных характеристик самолета на различных высотах пользуются кривыми потребных и располагаемых мощностей для этих высот (см. рис. 29).

Для определения величины потребной мощности на заданной скорости и высоте используют поляру (см. рис. 9). По значению коэффициента $C_{Y_{ГП}}$ определяют $C_X$ из поляры и вычисляют аэродинамическое качество, тягу, потребную для горизонтального полета, и потребную мощность на заданной скорости. Выполнив такие вычисления для заданных скоростей, получают таблицу зависимости потребной мощности от скорости для расчетных высот, на основании которой и строятся кривые потребных мощностей (см. рис. 26).

Кривые располагаемых мощностей для этих же высот строят по результатам испытаний двигателя. Так как при увеличении высоты полета $V_{ГП}$ и $N_{ГП}$ увеличиваются пропорционально высотному коэффициенту, то каждый угол атаки и вся кривая потребных мощностей смещаются в системе координат вправо за счет повышения скорости и вверх за счет увеличения мощности. Располагаемая мощность с увеличением высоты полета непрерывно уменьшается.

Вследствие такого изменения потребной скорости, потребной и располагаемой мощности изменяются летные характеристики самолета с поднятием на высоту.

Максимальная скорость сначала увеличивается, затем уменьшается. Скорость сваливания истинная увеличивается. Уменьшается избыток тяги,

избыток мощности, угол набора и вертикальная скорость набора высоты (см. рис. 29).

На рис. 30 изображается изменение скоростей с поднятием на высоту и летные ограничения самолета М-101Т:

1) максимальная приборная скорость по прочности $V_{пр}$ = 335 км/ч и соответствующая ей истинная скорость;

2) максимальные скорости при номинальном режиме работы двигателя;

3) наивыгоднейшая скорость 220 км/ч ПР, $\alpha_{нв}$ = 7°, и соответствующая ей истинная скорость;

4) экономическая скорость 190 км/ч ПР, $\alpha_{эк}$ = 9°, и соответствующая ей истинная скорость (эти скорости являются практически минимально допустимыми);

5) скорости сваливания самолета.

## 3.7. Влияние выпуска шасси и закрылков на потребную тягу

При выпуске шасси лобовое сопротивление самолета увеличивается на $\Delta C_X$ = 0,015. Это приводит к увеличению тяги, потребной для горизонтального полета, а значит уменьшению максимальной скорости, избытка тяги, угла набора, вертикальной скорости набора. Скорость сваливания самолета не изменяется (рис. 31).

Закрылки отклоняются на 20º, 35º и увеличивают как лобовое сопротивление, так и подъемную силу. За счет выпуска закрылков увеличивается потребная тяга, вследствие роста $C_Y$ кривая потребной тяги смещается влево (см. рис. 31), уменьшается максимальная скорость, избыток тяги, угол набора, скорость сваливания.

## 3.8. Дальность и продолжительность полета

Дальностью полета самолета называется расстояние, которое может пролететь самолет по горизонтали в заданном направлении до полного израсходования запаса топлива. Различают техническую и практическую дальность.

Техническая дальность полета – это горизонтальный путь, проходимый самолетом при наборе высоты, горизонтальном полете и планировании до полного израсходования топлива при безветрии (рис. 32).

Разница между технической и практической дальностью состоит в том, что практическая дальность меньше технической, так как при ее определении предусматривается гарантийный запас топлива, составляющий 10 % от полного запаса.

Дальность полета определяется по формуле

$$D = \frac{G_T}{q},$$

где $G_T$ – запас топлива, кг;

$q$ – километровый расход топлива, л/км или кг/км.

При данном запасе топлива дальность полета зависит только от километрового расхода, который определяется по формуле

$$q = \frac{I}{270} \cdot P_{ГП} \cdot \frac{C_e}{\eta},$$

где $\frac{I}{270}$ – коэффициент, полученный при сокращении величин во время вывода формулы;

$P_{ГП}$ – потребная тяга, кг;

$C_e$ – удельный расход топлива зависит от частоты вращения, полетной массы и высоты полета;

$\eta$ – коэффициент полезного действия винта.

Из формулы видно, что для получения наименьшего километрового расхода топлива необходимо:

а) выполнять полет на скорости, близкой к наивыгоднейшей, так как при этом потребная тяга будет иметь минимальное значение;

б) по скорости полета $V_{нв}$ = 220 км/ч подобрать такую частоту вращения, которая в сочетании со скоростью полета создаст на лопастях винта наивыгоднейший угол атаки, при котором КПД на данном режиме будет иметь максимальное значение. Примерная наивыгоднейшая частота вращения определяется по формуле

$$n_{нв} = \frac{n_{потр} \cdot V_{нв}}{V_{\max}}.$$

Наивыгоднейшая частота вращения уточняется в результате летных испытаний, по результатам которых составляется крейсерский график или таблица крейсерских режимов.

Время, которое самолет может находиться в воздухе с момента взлета до полного израсходования запаса топлива, называется продолжительностью полета:

$$T = G_m / C_h,$$

где $C_h$ – часовой расход топлива, л/ч или кг/ч.

При данном запасе топлива продолжительность полета зависит только от часового расхода топлива, который определяется по формуле

$$C_h = \frac{I}{270} \cdot N_{ГП} \frac{C_e}{\eta},$$

где $N_{ГП}$ – мощность, потребная для горизонтального полета. Из формулы видно, что для получения наименьшего часового расхода топлива полет следует выполнять на минимальной практической скорости горизонтального полета, равной примерно 190…200 км/ч.

Скорость, предусмотренная для того или другого режима крейсерского полета, установлена с таким расчетом, чтобы при экономии топлива и увеличении срока службы двигателя выполнить главную задачу - обеспечить большую скорость полета. Исходя из этого, скорость полета незначительно отличается от наивыгоднейшей скорости, при которой обеспечивается минимальный расход топлива.

При выполнении полета с целью обеспечения максимальной дальности она незначительно отличается от скорости, соответствующей наивыгоднейшему углу атаки, а при выполнении полета с целью обеспечения наивыгоднейшей продолжительности – незначительно больше минимально допустимой практической скорости горизонтального полета.

Режим наибольшей дальности полета применяется в тех случаях, когда в неограниченное время при данном запасе топлива необходимо пролететь наибольшее расстояние. Крейсерский режим наибольшей дальности полета характеризуется параметрами:

– приборная скорость – 220…230 км/ч при частоте вращения винта 1700 об./мин;

– при запасе топлива 650 кг дальность полета (АНЗ на 45 мин полета 76 кг, на высоте 5000 м $V_{пр}$ = 220 км/ч) составляет 900 км при взлетной массе 3 270 кг.

Аэронавигационный запас топлива позволяет выполнять:

– уход на второй круг;

– набор высоты в зависимости от удаления запасного аэродрома;

– крейсерский полёт на выбранной высоте со скоростью, соответствующей максимальной дальности;

– снижение до высоты 400 м;

– полёт в режиме на высоте круга 400 м в течение 30 мин;

– посадку.

Крейсерский режим наибольшей продолжительности полета применяется в тех случаях, когда при данном запасе топлива необходимо продержаться наибольшее время в воздухе, и характеризуется приборной скоростью – 190…200 км/ч.

Режим наибольшей крейсерской скорости применяется в тех случаях, когда в ограниченное время необходимо пролететь наибольшее расстояние; приборная скорость составляет 220…230 км/ч.

Компенсационный запас (КЗТ) – топливо, необходимое для компенсации погрешностей, связанных с точностью самолётовождения, для компенсации погрешностей расчёта и т.д.

## 3.9. Расчёт дальности и продолжительности полёта

При расчёте потребного на полёт запаса топлива $m_T$ учитываются следующие расходы:

– расход топлива на взлёт и на набор высоты 400 м ($m_{T_{взл}}$), равный 10 кг;

– расход топлива на набор высоты заданного эшелона ($m_{T_{наб.}}$);

– расход топлива на горизонтальном участке полёта $m_{T_{ГП}}$;

– расход топлива на снижение ($m_{Tсниж}$) до высоты круга;

– расход топлива для выполнения полёта по кругу, захода на посадку и посадку ($m_{T\,кр.\ пос}$), равный 30 кг;

– аэронавигационный запас топлива ($m_{T_{АНЗ}}$) в зависимости от расстояния до запасного аэродрома.

Расход топлива на запуск, прогрев, пробу двигателя и руление, равный 8 кг, в потребное на полёт топливо и во взлётный вес самолёта не входит, а учитывается при заправке перед запуском двигателя.

Потребный на полёт запас топлива $\sum m_{ПЗТ}$ равен:

$$\sum m_{ПЗТ} = (m_{взл} - m_{снар} - m_{ком.\ з}),$$

где $m_{взл}$ – взлётный вес самолёта;

$m_{снар}$ – вес снаряжённого самолёта;

$m_{ком.\ з}$ – вес пассажиров и коммерческой загрузки.

Масса основного запаса топлива равна:

$$m_{ОЗТ} = m_{ПЗТ} - m_{АНЗ}.$$

Масса компенсационного запаса топлива равна:

$$m_{КЗТ} = 0{,}03 \cdot m_{ОЗТ}.$$

Количество топлива, расходуемое на горизонтальный участок полёта, равно:

$$m_{T_{ГП}} = \sum m_{ПЗТ} - m_{T_{взл}} - m_{T_{наб}} - m_{T\ снож} - m_{T_{кр.\ пос}}.$$

Начальная масса самолёта на крейсерской высоте равна:

$$m_{нач.\ ГП} = m_{взл} - m_{T_{взл}} - m_{T_{наб}}.$$

Конечная масса самолёта на крейсерской высоте равна:

$$m_{конеч.ГП} = m_{снар} + m_{ком.\ з} + m_{T_{снож}} + m_{T_{кр.\ пос}}.$$

Средняя масса самолёта на крейсерской высоте равна:

$$m_{ср.крейс.} = 0{,}5(m_{нач.\ ГП} + m_{конеч.\ ГП}).$$

Для среднего полётного веса самолёта, выбранной высоты и скорости полёта определяется средний километровый расход топлива $q$ (кг/км) и определяется дальность горизонтального участка полёта

$$\Delta L_{ГП} = m_{T_{ГП}} / q_{ср}.$$

Продолжительность полёта на горизонтальном участке равна:

$$\Delta t_{ГП} = \Delta L_{ГП} / V_{крейс}.$$

Определяются путь и время при наборе высоты ($\Delta L_{наб}$ и $\Delta t_{наб}$).

Определяются путь и время снижения с крейсерской высоты до высоты 400 м.

Время на полёт по кругу и посадку (16 мин = 0,27 ч).

Общая дальность полёта равна:

$$\Delta t = \Delta t_{взл} + \Delta t_{наб} + \Delta t_{ГП} + \Delta t_{сниж} + \Delta t_{кр.пос}.$$

***Пример расчёта***

Исходные данные для расчёта:

- взлётная масса самолёта – 3257 кг;
- масса снаряжённого самолёта – 2267 кг;
- масса коммерческой нагрузки –540 кг;
- крейсерская высота полёта – 2100 кг;
- крейсерская скорость полёта – 265 км/ч (ИС);
- аэронавигационный запас топлива – 150 кг;
- температурные условия – МСА.

Потребный запас топлива равен:

$$m_{ПЗТ} = 3257 – 2267 – 540 = 450 \text{ кг}.$$

Начальная масса самолёта на крейсерской высоте:

$$m_{нач.ГП} = 3257 – 10 – 17 = 3220 \text{ кг}.$$

Конечная масса самолёта на крейсерской высоте:

$$m_{конеч.ГП} = 2267 + 540 + 150 +30 + 3 = 2990 \text{ кг}.$$

Средняя масса самолёта на крейсерской высоте:

$$m_{сред.крейс.} = 0,5(3220 + 2990) = 3105 \text{ кг}.$$

Километровый расход топлива: $q$ = 0,3838 кг/км.

Топливо на крейсерском участке: 3220 – 2990 = 230 кг.

Дальность крейсерского полёта: 230/0,3838 = 599 км.

Дальность при наборе высоты – 22 км.

Дальность при снижении на $V_{пр}$ = 300 км/ч – 21,5 км.

Суммарная дальность: 22 + 21,5 + 599 = 642 км.

Продолжительность полёта:

$$5{,}4 + 4{,}1 + 599/265 = 145 \text{ мин } (2 \text{ ч } 25 \text{ мин}).$$

Общая продолжительность полёта (от взлёта до посадки):

$$2 + 145 + 3 = 150 \text{ мин } (2 \text{ ч } 30 \text{ мин}).$$

## 3.10. Факторы, влияющие на дальность и продолжительность полета

1. Увеличение массы самолета вызывает увеличение потребной тяги и потребной мощности, а следовательно, часового и километрового расхода топлива. Дальность и продолжительность полета соответственно уменьшаются.

2. Вариант применения самолета существенного влияния на дальность и продолжительность полета не оказывает.

3. Сила и направление ветра не влияют на потребную тягу и мощность, т.е. ни на часовой, ни на километровый расходы топлива относительно воздуха, но они оказывают существенное влияние на километровый расход топлива относительно земного пути, так как

$$V_0 = V \pm W,$$

где $W$ – скорость ветра; $V$ – скорость относительно воздуха; $V_0$ – скорость относительно земли.

Знак «+» берется при попутном ветре, а знак «–» – при встречном. Километровый расход топлива относительно земли определяется по формуле

$$Q = \frac{q}{V \pm W}.$$

Таким образом, при встречном ветре километровый расход топлива будет больше, а дальность полета уменьшится; при попутном ветре километровый расход топлива уменьшается – дальность полета увеличивается. Естественно, что чем больше скорость ветра (встречного, попутного), тем больше его влияние на дальность полета. Продолжительность полета от ветра не зависит.

4. С увеличением температуры наружного воздуха вследствие уменьшения его плотности километровый расход топлива остается примерно постоянным, а часовой расход топлива увеличивается, т.е. дальность полета при увеличении температуры наружного воздуха остается практически постоянной, а продолжительность полета уменьшается. При уменьшении температуры продолжительность полета уменьшается.

Приведенные рассуждения относятся к одной и той же скорости по прибору.

5. Если принять приближенно отношение $C_e/\eta$ постоянным, то из формул часового и километрового расхода топлива можно сделать очень важный вывод: минимальный расход топлива, т.е. максимальная продолжительность, соответствует экономической скорости полета.

6. Велико влияние технического обслуживания и выбора режима работы двигателя на дальность и продолжительность полета, т.к. при грамотной лётной и технической эксплуатации они увеличиваются.

## 3.11. Особенности пилотирования самолёта М-101Т при выходе на большие углы атаки

При приближении к сваливанию срабатывает сигнализатор предупреждения. Самолёт может выйти в режим сваливания при достижении минимальных скоростей $V_S$ ($n_y$ = 1) и на скоростях больше $V_S$ при перегрузках

$n_y > 1$ после срабатывания сигнализатора о предупреждении сваливания. Во всех конфигурациях вывод из сваливания производить отдачей штурвала «от себя» за нейтраль с последующим устранением крена. После исчезновения признаков сваливания вывести самолёт в горизонтальный полёт, не допуская выхода за ограничения по скорости и перегрузке. Потеря высоты при сваливании без крена составляет не более 100 м, а при сваливании в криволинейном полёте не более 150 м.

# 4. РУЛЕНИЕ И ВЗЛЕТ

## 4.1. Влияние схемы шасси на движение самолета по земле

Большинство современных самолетов имеют шасси с передней (носовой) опорой, в том числе и самолет М-101Т. Это обусловлено рядом преимуществ такой схемы: улучшается путевая устойчивость самолета при движении по земле; значительно лучше обзор, что очень важно при рулении; исключена опасность капотирования.

Высокая путевая устойчивость при движении по земле обеспечивается следующим образом. При случайном отвороте самолета от исходного направления движения, т.е. при появлении скольжения (бокового юза), возникают силы бокового трения основных колес, создающие относительно центра тяжести самолета мощный стабилизирующий разворачивающий момент, который способствует возвращению самолета в исходное положение (рис. 33).

Колесо передней опоры является свободно ориентирующимся, движется без бокового скольжения, а следовательно, никакого бокового момента вообще не создает.

## 4.2. Руление

Рулением называется перемещение самолета по аэродрому с использованием тяги двигателя и тормозов шасси для занятия выгодного положения относительно взлетной полосы. Руление выполняется обычно на небольшое расстояние и имеет неустановившийся характер, если же расстояние значительное, то процесс руления может быть установившимся, так как оно обычно выполняется с постоянной скоростью. При установившемся и неустановившемся рулении на самолет действуют следующие силы: сила веса $G$, сила реакции ВПП $N$, сила тяги винта $P$, сила трения колес $F_{тр}$, незначительная подъемная сила $Y$ и сила лобового сопротивления $X$ (рис. 34). При установившемся рулении силы, действующие на самолет, взаимно уравновешивают друг друга.

Самолет устойчив при рулении, так как имеет трехколесное шасси с передней опорой, и хорошо управляем. Управление самолетом при рулении осуществляется педалями (рулем направления и тормозами основных колес шасси).

Перед рулением пилот должен убедиться в нормальной работе двигателя и правильности показаний приборов, увеличить частоту вращения вала двигателя, запросить по радио разрешение на выруливание.

Получив разрешение, он должен: уменьшить частоту вращения вала двигателя до минимальной; убедиться, что надежно закрыты двери кабины; установить педали и штурвал в управление нейтрального положения; затормозить колеса и подать команду «Убрать колодки».

Получив сигнал от техника самолета об уборке колодок и убедившись, что стояночное торможение отключено, необходимо при нейтрально установленных штурвале управления и педалях полностью затормозить колеса основных опор самолета и увеличить частоту вращения вала двигателя. На этой частоте самолет должен удерживаться тормозом на месте.

После опробования тормозов снизить частоту вращения вала двигателя до минимальной и, убедившись, что препятствий в направлении руления нет, отпустить тормоза, плавно увеличить частоту вращения вала двигателя настолько, чтобы самолет сдвинулся с места, начать руление.

Ночью, а при плохой погоде или ухудшенной видимости и днем, включить малый, а при необходимости и большой свет посадочно-рулежной фары. Время включения света фары не должно превышать 5 мин.

Во время руления штурвал управления удерживать в нейтральном положении, тормозами пользоваться плавно, короткими импульсами.

Скорость руления по грунту не должна превышать 15 км/ч, по бетонированной полосе – 30 км/ч. Скорость руления на разворотах не должна быть более 5 км/ч.

Вблизи препятствий, по незнакомой местности, по размокшему или неровному грунту рулить на пониженной скорости.

Приближаясь к взлетной полосе, необходимо осмотреться и, убедившись, что взлетная полоса свободна и нет самолетов, заходящих на посадку, запросить по радио разрешение на выруливание для взлета.

## 4.3. Характеристики взлета

Взлетом называется ускоренное прямолинейное движение самолета от момента начала разбега до набора высоты 10 (15) м и безопасной скорости взлета $V_2$ (рис. 35). Безопасная скорость обеспечивает перевод самолета в начальный набор высоты, она больше чем скорость сваливания на 40 км/ч. Взлет состоит из четырех стадий: разбег, отрыв, разгон и участок первоначального набора высоты.

Основной стадией взлета является разбег – ускоренное прямолинейное движение, в процессе которого самолет под действием избытка тяги приобретает скорость отрыва, т.е. такую скорость, при которой на угле

атаки отрыва ($\alpha_{отр}$ = 8-10°) подъемная сила практически равна взлетной массе самолета. Отрыв самолета от земли – это стадия взлета, в процессе которой самолет отделяется от земли и поднимается на высоту 0,75 м.

Разгон (выдерживание) - ускоренное прямолинейное движение самолета на высоте > 0,75 м, предназначенное для набора безопасной скорости $V_2$ = 175 км/ч, на высоте более 15 м.

Перевод самолета из разгона в набор высоты представляет собой неустановившееся движение по траектории, изгибающейся постоянно вверх при некотором увеличении скорости.

Расстояние, проходимое самолетом по горизонту от начала разбега до набора высоты 10 м (15 м), называется взлетной дистанцией (табл. 7).

Взлетная дистанция состоит из участка разбега и воздушного участка, определяется по приближенной формуле $L_{взл}$ = (1,8-2)·$L_{раз}$ (см. рис. 35).

Таблица 7

**Взлетные характеристики самолета при стандартных условиях**

| Взлетная масса, кг | Скорость отрыва, км/ч | $V_R$ | $V_3$ | Длина разбега, м | Взлётная дистанция до Н = 10 м | Длина прерванного взлёта, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3270 | 155 | 145 | 190 | 480 | 780 | 1000 |
| 2000 | 150 | 140 | 185 | 440 | 700 | 800 |

Получив разрешение на взлет, включить часы, растормозить колеса и плавным движением перевести рычаг управления двигателем на взлетный режим. Взлет самолета производится на режиме работы двигателя $n_{тк}$ = 100 %. В процессе разбега штурвал удерживать в нейтральном положении, возникающие развороты парировать плавным отклонением руля направления (рис. 36),

По достижении скорости $V_R$ = $V_{п.ст.}$ = 145 км/ч плавным движением штурвала управления на себя поднять переднее колесо до взлетного

положения $\alpha_{отр}$ = 8-10° и удерживать это положение до отрыва самолета. Отрыв самолета от земли происходит (табл. 8):

– при взлетной массе 3270 кг – на приборной скорости 175 км/ч;

– при взлетной массе 3000 кг – на приборной скорости 170 км/ч.

Следует иметь в виду, что после отрыва с нарастанием скорости самолет имеет тенденцию к увеличению угла кабрирования. После отрыва самолета увеличение приборной скорости до $V_2$ = 175-180 км/ч производить с постепенным набором высоты. Перевод самолета в набор высоты выполняется отклонением колонки штурвала на себя, т.е. при увеличении угла атаки самолета. На высоте 15 м самолет балансируется таким образом, что начинается установившийся подъем на скорости $V_2$ до высоты более 120 м. На высоте не менее 15 м затормозить колёса и убрать шасси.

Проверить уборку шасси по загоранию красных светосигнализаторов, при этом зеленые светосигнализаторы должны погаснуть. После уборки шасси на высоте не менее 120 м и скорости $V_3$ = 190 км/ч начать уборку закрылков. К концу уборки закрылков скорость должна быть не менее 220 км/ч.

Набор высоты производить:

– при Н = 0…2 км – на $V_{пр}$ = 220 км/ч;

– при Н = 3…4 км – на $V_{пр}$ = 210 км/ч.

Максимально допустимая путевая скорость отрыва при взлёте составляет 160 км/ч.

На высоте круга и на безопасной высоте в районе аэродрома установить максимально постоянный режим работы двигателя, для чего:

– РУДом снизить режим, уменьшив частоту вращения турбокомпрессора на 1,5 %;

– включить защитное устройство воздухозаборника, проконтролировав погасание светосигнального табло «В/ЗАБОР. ЗАЩИТА»;

– вновь установить РУДом режим, соответствующий крутящему моменту не более 90 %;

– установить РУВом $n_{ВВ}$ = 1900 об/мин;

– сбалансировать самолёт триммером.

Таблица 8

**Скорости при взлёте в зависимости от взлётной массы**

| Скорость на этапах взлёта, км/ч | Взлетная масса самолета, кг | | |
|---|---|---|---|
| | 3270 | 3000 | 2850 |
| Скорость подъёма переднего колеса $V_R$ | 145 | 140 | 130 |
| Безопасная скорость взлёта $V_2$ | 175 | 170 | 165 |
| Скорость начала уборки закрылков $V_3$ | 190 | 185 | 180 |

## 4.4. Схема сил, действующих на самолет, на различных стадиях взлета

При выполнении взлета на самолет действуют следующие силы (рис. 37):

– по направлению взлета – сила тяги, достигающая при полном режиме в начале разбега максимального значения, а затем по мере увеличения скорости постепенно уменьшающаяся;

– в направлении, противоположном взлету, – сила лобового сопротивления, которая в начале разбега создается, главным образом, за счет обдувки самолета струей от винта; сила трения колес, которая с увеличением скорости при разбеге уменьшается, а в момент отрыва самолета исчезает; составляющая силы веса $G_2$, возникающая при переходе самолета в набор высоты;

– в направлении, перпендикулярном траектории, – подъемная сила, которая вначале образуется, главным образом, за счет обдувки, а затем по мере увеличения скорости – за счет набегающего потока;

– в направлении, перпендикулярном плоскости земли,- сила веса самолета (вниз) и сила реакции ВПП, направленная вверх.

При стоянке самолета на земле сила веса самолета уравновешивается силой реакции ВПП ($G = N$). От страгивания с места самолет удерживается тормозами. При разбеге на трех колесах подъемная сила увеличивается, сила реакции ВПП уменьшается. Тяга винта уменьшается с увеличением скорости самолета, но тяга будет всегда больше, чем сила трения колес и лобовое сопротивление вместе взятые.

При разбеге с поднятым передним колесом угол атаки и подъемная сила будут больше, поэтому сила реакции ВПП уменьшается быстрее, вследствие чего быстрее уменьшается сила трения основных колес о землю. Движение самолета будет ускоренным.

В момент отрыва самолета от земли подъемная сила уравновешивает силу веса самолета, а сила реакции ВПП и сила трения колес о землю равны нулю (см. рис. 37).

Ускорение самолет на разгоне получает под действием неуравновешенной силы избытка тяги $\Delta P$.

В процессе разгона пилот, отклоняя штурвал от себя, уравновешивает подъемную силу и силу веса и при постоянном угле подъема на высоте 0,75-,25 м увеличивает скорость до безопасной. Разгон самолета происходит с использованием воздушной подушки.

По достижении необходимой скорости штурвальную колонку следует отклонять на себя, самолет начинает набирать высоту. По мере искривления траектории составляющая веса $G_2$ увеличивается, а составляющая $G_1$ уменьшается, в результате ускорение самолета уменьшается.

На высоте 10 м пилот должен действовать штурвалом так, чтобы подъемная сила стала равной составляющей веса $G_1$, а тяга – равна силе лобового сопротивления и составляющей силы веса $G_2$.

## 4.5. Скорость отрыва и длина разбега самолета

Взлет самолета характеризуется скоростью отрыва, длиной разбега и длиной взлетной дистанции.

Рассмотрим силы, действующие на самолет в процессе разбега (см. рис. 37, 38). При разбеге на самолет действуют подъемная сила, сила лобового сопротивления, сила веса самолета, сила тяги силовой установки, сила реакции ВПП ($N = G - Y$) и сила трения.

Величина силы трения определяется величиной силы реакции полосы и коэффициентом трения $f$: $F_{тр} = f(G - Y)$. Величина коэффициента трения зависит от состояния ВПП. Ускорение на разбеге обеспечивается избытком тяги: $\Delta P = P - (X + F_{тр})$.

В процессе увеличения скорости на разбеге величина сил, действующих на самолет, изменяется следующим образом:

– подъемная сила и сила лобового сопротивления увеличиваются;

– сила трения уменьшается, так как рост подъемной силы уменьшает силу давления ($N = G - Y$);

– сумма сил лобового сопротивления и силы трения практически не изменяется;

– сила тяги силовой установки уменьшается, вследствие чего уменьшается избыток силы тяги и среднее ускорение самолета (см. рис. 37).

Скоростью отрыва самолета $V_{отр}$ называется скорость, при которой на определенном угле атаки создается подъемная сила, обеспечивающая отделение самолета от земли. Подъемная сила в момент отрыва должна быть

не менее силы веса самолета, поэтому величина скорости отрыва может быть определена из условия

$$Y = G = C_Y \cdot S \cdot \frac{\rho V^2}{2}.$$

Скорость отрыва определяется по формуле

$$V_{отр} = \sqrt{\frac{2G}{C_Y \cdot S \cdot \rho}}.$$

Как видно, скорость отрыва самолета зависит от взлетной массы самолета, плотности воздуха и коэффициента подъемной силы ($C_{Y_{отр}} \approx 1{,}3 \ldots 1{,}4$) с учетом обдувки крыла винтом. Причем при большей массе самолета, меньшей плотности воздуха и меньшем $C_{Y_{отр}}$ скорость отрыва самолета больше.

Плотность воздуха зависит от высоты аэродрома над уровнем моря, а на одном и том же аэродроме – от температуры воздуха и атмосферного давления. При увеличении температуры или уменьшении атмосферного давления плотность воздуха уменьшается, а истинная скорость отрыва увеличивается. Отрыв самолета на одном и том же угле атаки с заданной взлетной массой происходит на одной и той же приборной скорости, так как $\frac{\rho V^2}{2}$ остается величиной постоянной.

Нормальный отрыв самолета М101-Т происходит на $\alpha_{отр}$ = 8-10°, при этом с учётом влияния обдувки крыла винтом $C_{Y_{отр}} \approx 1{,}3 \ldots 1{,}4$.

***Пример.*** Определить скорость отрыва самолета при взлетной массе самолета 3270 кг, если плотность воздуха у земли равна 0,125 кг·с$^2$/м$^4$, а $C_{Y_{отр}} = 1{,}3$, $\alpha_{отр}$ = 8-10°.

$$V_{отр} = \sqrt{\frac{2m}{C_Y S \rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3270}{1{,}317 \cdot 0{,}125}} = 155 \text{ км/ч} = 43 \text{ м/с}.$$

Для безопасного отрыва самолета от земли угол атаки в момент отрыва самолета не должен превышать экономического, это значит, что попадать во второй режим при взлете не рекомендуется.

Длиной разбега называется расстояние, пробегаемое самолетом по земле от начала движения до момента отрыва:

$$L_{разб} = \frac{V_{отр}^2}{2 \cdot j_{ср}}; \; V_{отр} = j_{ср} \cdot t_{разб}.$$

Из формулы видно, что длина разбега определяется скоростью отрыва $V_{отр} = \sqrt{\frac{2G}{C_{Y\,отр} \cdot S \cdot \rho}}$ и средним ускорением самолета $j_{ср} = \frac{P - (X + F_{тр})}{G} \cdot g$, причем при большей скорости отрыва и меньшем ускорении длина разбега будет больше.

Лобовое сопротивление на разбеге берется для данного угла атаки на разбеге $X = C_X \cdot S \frac{\rho \cdot V^2}{2}$, сила трения определяется по формуле

$$F_{тр} = f\,(G - Y),$$

где $F_{тр}$ – коэффициент трения качения (табл. 9), который определяется опытным путем.

***Пример.*** Определить длину разбега самолета при массе 3270 кг при стандартных атмосферных условиях, если скорость отрыва $V_{отр}$ = 175 км/ч.

$$L_{разб} = \frac{V_{отр}^2}{2 \cdot j_{ср}}.$$

Ускорение в начале разбега равно:

$$j_1 = \frac{P - (X + F_{TP})}{G} \cdot g = \frac{1000 - 100}{3270} \cdot 9{,}81 = \frac{1000}{3270} \cdot 10 = 2{,}75 \text{ м/с}^2;$$

сопротивление самолета равно нулю;

$$F_{тр} = f \cdot G = 0{,}03 \cdot 3270 = 98 \text{ кг}.$$

Ускорение в конце разбега равно (при условии, что сила трения равна нулю):

$$j_2 = \frac{P - X}{G} \cdot g = \frac{1000 - 290}{1650} = \frac{3440}{3270} = 2{,}17 \text{ м/с}^2;$$

$$X = C_X \cdot S \frac{\rho \cdot V^2}{2} = 0{,}12 \cdot 17 \cdot \frac{0{,}125 \cdot 2300}{2} = 290 \text{ кг}.$$

Отсюда вычисляем:

$$j_{ср} = \frac{2{,}75 + 2{,}17}{2} = 2{,}4 \text{ м/с}^2;$$

$$L_{разб} = \frac{2300}{4{,}8} = 480 \text{ м}.$$

При взлете самолета с бетонной ВПП коэффициент трения качения мал, длина разбега самолета составляет 480 м. При взлете самолета с грунта коэффициент больше, длина разбега самолета возрастает. На длину разбега самолета влияют эксплуатационные факторы: температура наружного воздуха, атмосферное давление, вид покрытия ВПП, уклон ВПП, направление ветра, взлетная масса самолета. При уменьшении взлетной массы, уменьшении температуры наружного воздуха, увеличении наружного давления и встречном ветре длина разбега самолета уменьшается.

Таблица 9

**Примерные значения коэффициента трения качения**

| Поверхность | Коэффициент трения качения |
|---|---|
| Бетонированная полоса | 0,03-0,04 |
| Твердый травяной грунт | 0,05-0,06 |
| Мягкий травяной грунт | 0,07-0,08 |
| Мягкий песчаный грунт | 0,12-0,3 |
| Сырой вязкий грунт | 0,25-0,35 |
| Ледяная полоса | 0,03-0,05 |
| Укатанный снег | 0,08-0,15 |
| Рыхлый мокрый снег | 0,3 |

## 4.6. Факторы, влияющие на скорость отрыва и длину разбега

На величину разбега влияют различные эксплуатационные факторы.

**Взлетная масса самолета.** При увеличении взлетной массы длина разбега увеличивается:

– во-первых, при взлете с большей массой увеличивается приборная скорость отрыва;

– во-вторых, значительно уменьшается ускорение самолета, так как при большей массе самолет имеет большую инерцию.

Кроме того, на каждой скорости разбега ввиду большей массы будет большая сила трения, вследствие чего уменьшаются избыток тяги и ускорение самолета, а длина разбега самолета увеличивается (см. рис. 38). При увеличении массы самолета на 1 % длина разбега самолета увеличивается на 2 %.

**Ветер.** При взлете со встречным ветром величина путевой скорости отрыва снижается на величину скорости ветра, вследствие чего уменьшается длина разбега. Изменение скорости ветра на 1 м/с изменяет длину разбега на 2,3 %. Попутный ветер увеличивает на 7 %.

**Наклон ВПП.** При взлете с ВПП, имеющей угол наклона, сила веса самолета раскладывается на две составляющие. Одна из них равна $G \cdot \sin\Theta$ и направлена параллельно плоскости ВПП (траектории взлета). Если самолет взлетает под уклон, то к силе тяги силовой установки добавляется эта составляющая силы веса, самолет приобретает большее ускорение и имеет меньшую длину разбега и наоборот. Следует иметь в виду, что уклон учитывается тангенсом угла наклона ВПП $\Theta$.

В стандартных условиях взлета при массе самолета 3 270 кг с изменением $tg\Theta$ на 0,02 (при изменении уклона на 1°10′ или уровня ВПП на 2 м на расстоянии 100 м) длина разбега изменяется на 3-4 %.

**Угол атаки самолета.** Угол атаки при отрыве должен быть 8…10°. Если отрыв самолета производится при меньшем угле атаки самолета, то коэффициент $C_Y$ будет меньшим, а скорость отрыва и длина разбега большие.

**Плотность воздуха.** При меньшей плотности воздуха (высокая температура, низкое давление, высокогорный аэродром) длина разбега больше. Это объясняется следующим.

Во-первых, при отрыве самолета на одном и том же угле атаки при меньшей плотности воздуха истинная скорость отрыва будет больше (приборная скорость постоянная).

Во-вторых, самолет имеет меньшее ускорение вследствие уменьшения избытка тяги, вызванного уменьшением располагаемой тяги силовой установки.

Поэтому сумма сил лобового сопротивления и силы трения практически не изменяется, так как при меньшей плотности воздуха на любой истинной скорости разбега лобовое сопротивление и подъемная сила будут меньшими, а сила трения увеличится вследствие уменьшения подъемной силы.

Приблизительные расчеты показывают, что в среднем длина разбега возрастает примерно на 1 % при повышении температуры на 1°. При повышении давления на 1 % увеличивается плотность воздуха и сокращается длина разбега на 2 %.

**Состояние ВПП.** На длину разбега оказывает влияние состояние грунта: чем он мягче, тем больше деформируется под колесами самолета, что ведет к увеличению коэффициента трения качения.

Под проходимостью понимается способность самолета стронуться с места с помощью тяги собственных двигателей с грунта минимальной прочности для данного типа ВС. Кроме того, необходимо в пределах грунтовой ВПП набрать скорость, достаточную для отрыва. Проходимость самолета по грунту характеризуется:

1) минимальной прочностью грунта (бездёрнового покрытия), при которой самолет может стронуться с места, производить руление, разбег и пробег с образованием колеи максимально допустимой глубины ($h_{max}$ = 4 см). Выполнение полетов с такого грунта можно производить только на отдельных самолетах при крайней необходимости. Заделка колеи должна производиться сразу же после полетов;

2) эксплуатационной прочностью грунта, при которой образуется колея глубиной 3 см и сохраняется дерновой покров. Для самолета М-101Т эксплуатационная прочность грунта $\sigma_{гр}$ = 6 кгс/см$^2$ при этом глубина колеи $h_{эк}$ = 3 см. При этой условной прочности грунта можно выполнять даже учебные полеты. Длина разбега при взлёте с грунта увеличивается на 7 %.

## 4.7. Устойчивость и управляемость при разбеге в трехточечном и двухточечном положениях

Начальная стадия разбега во всех случаях выполняется в стояночном положении – на трех колесах. При движении по земле самолет обладает высокой путевой устойчивостью, так как имеет шасси с передним (носовым) колесом. При неустановившемся движении могут возникать заворачивающие моменты вследствие реакции винта, закрутки струи, гироскопического момента, неоднородности поверхности аэродрома, но пилот может их легко парировать при помощи рулей, так как они невелики и действуют непродолжительное время.

При достижении скорости на разбеге 80-90 км/ч, когда руль высоты становится эффективным, пилот плавно поднимает переднее колесо. Далее разбег производится в двухточечном положении, которое соответствует взлетному углу атаки. При движении на основных колесах самолет получает возможность изменять угол тангажа под влиянием приложенных к

нему сил. Суммарный момент этих сил относительно центра тяжести не равен нулю, поэтому требуется отклонять руль высоты в какое-то балансировочное положение.

Достигнутое равновесие может быть устойчивым и неустойчивым. При движении по земле, кроме сил и моментов, влияющих на продольное равновесие в полете, на самолет действуют сила реакции земли и сила трения колес о землю (см. рис. 38).

Рассмотрим действие этих сил на продольную устойчивость при разбеге. Трение колес о землю прямо пропорционально силе реакции земли:

$$F_{тр} = f \cdot N = f \cdot \left[G - \left(Y_a + P_{уа}\right)\right] \ (f = 0{,}02\ldots0{,}03).$$

Как видно из этого уравнения, сила реакции земли уменьшается при увеличении угла атаки и растет при его уменьшении. Моменты силы трения и подъемной силы крыла на самолете с передним колесом являются дестабилизирующими, следовательно, они способствуют уменьшению степени продольной устойчивости.

В процессе нарастания скорости уменьшаются силы реакции земли и трения колес о землю, следовательно, уменьшается дестабилизирующий момент, устойчивость возрастает. Оторвавшись от земли, самолет обретает степень устойчивости, характерную для управляемого полета.

Управление движением самолета в первой фазе разбега сводится к выдерживанию направления, что может осуществляться подтормаживанием основных колес шасси. Во второй фазе после подъема переднего колеса необходимо выдерживать направление разбега рулем направления по намеченному ориентиру.

На этом участке после подъема передней опоры необходимо с помощью руля высоты сохранять угол тангажа постоянным (переднее колесо должно быть приподнято на 10-15 см от земли). Запаздывание с подъемом переднего колеса сокращает длительность второй фазы разбега, вынуждает

пилота излишне энергично отклонять штурвал на себя, что может вызвать «заброс» на большие углы атаки (на большой тангаж).

Резкое движение штурвала на себя вызывает вращение самолета вокруг поперечной оси с некоторой угловой скоростью, в результате чего возникает гироскопический момент, который нужно своевременно парировать. Отрыв происходит плавно при достижении скорости отрыва.

При скорости, меньше необходимой, отрыв опасен не только возможностью сваливания самолета на крыло, но и повторным касанием колес о землю, так как подъемная сила невелика, а прирост ее за счет экранного эффекта при уходе от поверхности земли уменьшается.

## 4.8. Взлет с боковым ветром

Для самолета М101-Т максимально допустимая скорость встречного ветра на взлете – 15 м/с. Максимально допустимая скорость боковой составляющей ветра под углом 90° к ВПП на взлете – 8 м/с, попутная – 4 м/с. Предположим, что самолет взлетает при левом боковом ветре (рис. 39). При разбеге с боковым ветром воздушный поток набегает на самолет под некоторым углом $\beta$, т.е. относительно воздуха самолет движется со скольжением под углом $\beta$ со скоростью $W$.

Вследствие затенения части правого полукрыла, а также за счет разности углов атаки левой и правой половин крыла, вызванной поперечным $V$ (5°) крыла (угол атаки левого полукрыла несколько больше, чем правого), возникает разность подъемных сил и лобовых сопротивлений. В результате разности подъемных сил ($Y_л > Y_{пр}$) у самолета возникает кренящий момент на правую половину крыла (по ветру). В результате разности лобовых сопротивлений ($X_л > X_{пр}$) возникает момент рыскания, под действием которого самолет разворачивается влево (против ветра). Разворачивающий

момент также создается боковой силой $Z_\beta$, возникающей вследствие скольжения фюзеляжа и вертикального оперения в потоке.

Таким образом, в процессе разбега при взлете с боковым ветром самолет стремится развернуться против ветра и накрениться по ветру. При увеличении скорости на разбеге угол скольжения самолета $\beta$ в набегающем потоке уменьшается, значит, кренящие и разворачивающие моменты также уменьшаются.

При подъеме передней опоры угол атаки самолета увеличивается, подъемная сила также растет, причем на левой половине крыла она достигает величины, равной половине силы веса самолета до скорости отрыва. Поэтому при дальнейшем увеличении скорости самолет начинает крениться на правое полукрыло и отрыв его происходит с креном на это полукрыло. После отрыва появляется снос самолета по ветру.

На протяжении всего взлета самолет, двигаясь в воздушном потоке со скольжением, испытывает большее лобовое сопротивление, что способствует некоторому увеличению длины разбега. Учитывая вышеизложенное, взлет с боковым ветром должен выполняться следующим образом (рис. 39, 40).

1. Выдерживание направления на разбеге до момента подъема передней опоры осуществляется отклонением руля направления, подтормаживанием правого колеса. С увеличением скорости на разбеге эффективность руля направления возрастает, разворачивающий момент несколько уменьшается, поэтому, начиная с определенной скорости, зависящей от скорости бокового ветра, для выдерживания направления разбега достаточно момента силы руля направления.

2. До момента подъема передней опоры кренящий момент самолета уравновешивается моментом сил реакции поверхности ВПП на колеса шасси, при этом сила трения правого колеса несколько больше, благодаря чему создается момент, препятствующий развороту самолета против ветра.

С момента подъема передней опоры для уравновешивания кренящего момента и предотвращения крена по ветру перед отрывом и при отрыве необходимо отклонить штурвал элеронов против ветра (влево) с таким расчетом, чтобы дальнейший разбег и отрыв самолета произошли без крена. Разгон самолета после отрыва осуществляется с углом упреждения в сторону ветра, равным углу сноса по ветру, не допуская крена.

По мере увеличения скорости самолета угол сноса постепенно уменьшается, поэтому для сохранения направления взлета угол упреждения следует уменьшать. Скорость поднятия передней опоры при взлете с боковым ветром 145 км/ч, а скорость отрыва должна быть больше на 10 км/ч, чем при обычном взлете.

## 4.9. Взлет с аэродромов с повышенной шероховатостью поверхности ВПП

Прочность грунта зависит от влажности, гранулометрического состава и степени уплотнения грунта и должна проверяться перед началом полетов весной и осенью, во время распутицы, летом в период дождей, после ремонта и в каждом случае при изменении состояния грунта.

Прочность грунта проверяется с помощью ударника У-1 или пробным рулением со скоростью 10-15 км/ч нагруженного самолета с последующим измерением глубины колеи. По глубине колеи устанавливается прочность грунта, при которой возможны взлет и посадка того или иного типа самолета.

Если грунтовый аэродром имеет прочность грунта 6 кг·с/см$^2$, то на самолете М101-Т можно производить взлет и руление. При взлете с такого аэродрома нужно придерживаться следующих правил:

1) рулить со скоростью не более 10 км/ч;

2) при рулении удерживать колонку штурвала в положении «на себя», тем самым разгружая переднее колесо;

3) разбег выполнять так, чтобы переднее колесо поднялось при меньшей, чем в нормальных условиях скорости;

4) угол атаки отрыва должен быть больше, чем при нормальном взлете, т.е. положение капота относительно горизонта будет выше, чем при нормальном взлете.

В результате увеличивается подъемная сила, и самолет отрывается на меньшей скорости. Это уменьшает длину разбега, так как с увеличением подъемной силы уменьшается трение колес о землю, лобовое сопротивление самолета увеличивается, но в меньшей степени.

Таким образом, самолет уходит в воздух на скорости меньшей, чем при нормальном взлете. Взлетная дистанция увеличивается. Если плотность грунта меньше, чем минимальная, то взлет с таких аэродромов с учебной целью запрещается; при крайней необходимости одиночный самолет может взлететь, если выбранный грунт соответствует минимальной прочности. При этом надо соблюдать следующие правила:

1) не допускать отрыва на скорости меньше минимальной;

2) после отрыва тщательно следить за поперечным равновесием самолета;

3) в процессе разгона уменьшать угол атаки до достижения требуемой скорости.

## 4.10. Ошибки при выполнении взлета

К наиболее характерным ошибкам при выполнении взлета относятся такие, как неправильная установка самолета перед взлетом, отрыв самолета с большим или меньшим углом атаки. Неправильная установка самолета перед взлетом (под углом к оси ВПП) приводит к тому, что необходимое

направление взлета не выдерживается. В этом случае пилот вынужден в процессе разбега исправлять допущенную ошибку, доворачивая самолет к необходимому направлению взлета.

Для предотвращения этой ошибки необходимо перед взлетом самолет установить точно по оси взлетной полосы, в процессе разбега своевременно парировать малейшее стремление самолета к уклонению от направления взлета, управляя рулем направления.

При значительном уклонении от направления разбега и неуверенности в том, что удастся вернуть самолет на ось ВПП, взлет необходимо прекратить.

Следует учитывать, что при взлете со скользкой ВПП, даже при небольшом боковом ветре, направление, особенно в начале разбега, выдерживать трудно, так как руль направления малоэффективный ввиду малой скорости.

Отрыв самолета с большим углом атаки возможен при взлете с коротких полос, при возникновении неожиданных препятствий на ВПП, при взлете с заснеженных полос, когда пилот в процессе разбега вынужден начать подъем колес передней опоры на скорости менее $V_R$. Увеличение угла атаки при отрыве соответственно ведет к уменьшению скорости отрыва, что в определенных условиях является небезопасным.

При взлете с большим углом тангажа, т.е. с сильно поднятой носовой частью фюзеляжа, самолет отрывается от земли на малой скорости, удлиняется участок увеличения скорости до безопасной. Полет происходит при малой эффективности рулей с малым запасом угла атаки.

Неблагоприятные стечения обстоятельств при этом (порывы ветра, ошибочное движение штурвалом) могут вызвать или повторное приземление самолета на колеса шасси, или выход самолета на режим сваливания. Во избежание этой ошибки необходимо перед вылетом оценить вид и состояние взлетной полосы. Подъем колеса передней опоры производить на скоростях, рекомендованных РЛЭ.

После подъема колеса передней опоры необходимо следить за тем, чтобы угол тангажа не увеличивался более взлетного, ориентируясь по приборам и по линии горизонта. При стремлении самолета к увеличению угла тангажа после отрыва следует парировать это соразмерным отжатием штурвала от себя, но резкое движение штурвала от себя может привести к повторному касанию колесами о ВПП после отрыва. Отрыв самолета с малым углом атаки ведет к увеличению длины разбега и скорости отрыва.

Взлет на повышенной скорости сам по себе не является опасным, но разбег сопровождается чрезмерными нагрузками на узлы шасси и особенно на колеса передней опоры. Взлет с малым углом атаки наиболее часто происходит в тех случаях, когда начало подъема колес передней опоры производится с опозданием (на повышенной скорости).

Если в процессе подъема колеса передней опоры после достижения $V_R$ пилот почувствует, что колесо не отрывается от ВПП, следует более энергично взять штурвал на себя.

# 5. НАБОР ВЫСОТЫ

## 5.1. Общие сведения

Набором высоты называется полет по наклонной траектории с увеличением высоты полета. Набор высоты осуществляется после взлета до высоты круга ($H = 400$ м) и далее от высоты круга до высоты заданного эшелона полета по маршруту.

Схема сил, действующих на самолет при наборе высоты, изображена на рис. 41. Сила веса $G$ раскладывается на две составляющие: $G_1 = G \cdot \cos\Theta_{наб}$ – проекция силы веса на перпендикуляр к траектории по-

лета ($\Theta_{наб}$ – угол набора высоты) и $G_2 = G \cdot \sin\Theta_{наб}$ – проекция силы веса на траекторию полета самолета.

Обычно угол атаки, угол установки двигателя малы, поэтому тяга двигателя изображается направленной по оси самолета или по направлению набегающего потока.

Для осуществления набора высоты уравнения движения самолета запишутся:

– при выполнении полета с углом набора

$$Y = G_1 = G \cdot \cos\Theta_{наб};$$

– при выполнении набора высоты с постоянной скоростью

$$P = X + G_2 = X + G \cdot \sin\Theta_{наб}.$$

Задавшись полетным весом самолета, углом атаки и высотой полета, можно определить скорость, тягу и мощность, потребные для набора высоты, а также угол и вертикальную скорость набора.

Из условия равновесия $Y = C_Y \cdot S \cdot \dfrac{\rho \cdot V^2}{2} = G \cdot \cos\Theta_{наб}$ скорость набора высоты:

$$V_{наб} = \sqrt{\frac{2 \cdot G \cdot \cos\Theta_{наб}}{C_Y \cdot \rho \cdot S}} = V_{ГП} \cdot \sqrt{\cos\Theta_{наб}}.$$

Угол набора – это угол, образованный линией горизонта и траекторией подъема самолета. Он увеличивается с увеличением избытка тяги и с уменьшением массы. Максимальный угол набора соответствует полету на экономической скорости, так как здесь максимальный избыток тяги. Но самый крутой набор – это не самый быстрый набор.

Вертикальная скорость набора – это высота, набираемая самолетом в единицу времени при наборе. Максимальная вертикальная скорость набора может быть получена при наборе на наивыгоднейшей скорости.

Теоретический потолок самолета – это высота набора, на которой максимальная вертикальная скорость набора становится равной нулю (см. рис. 41).

Практический потолок – это высота, на которой величина максимальной вертикальной скорости подъема соответствует 0,5 м/с. Теоретический потолок самолета М-101Т равен 8 000 м, практический – 7 700 м.

Воспользовавшись условием

$$P_{наб} = P_{ГП} + \Delta P = \frac{G}{K} + G \cdot \sin\Theta_{наб},$$

определяем, что тяга $P_{ГП}$ уравновешивает силу лобового сопротивления, а $\Delta P$ – составляющую силы веса, т.е. $\Delta P = G \cdot \sin\Theta_{наб}$, откуда угол набора высоты

$$\sin\Theta_{наб} = \frac{\Delta P}{G}.$$

Мощность, потребная при наборе высоты,

$$N_{наб} = \frac{P_{наб} \cdot V_{наб}}{75} = \frac{\left(P_{ГП} + \Delta P\right) \cdot V_{наб}}{75} = N_{ГП} + \Delta N.$$

Учитывая, что $\Delta N = \frac{\Delta P \cdot V_{наб}}{75}$, $\Delta P = G \cdot \sin\Theta_{наб}$, а $V_{наб} = \frac{V_н}{\sin\Theta_{наб}}$, получим $\Delta N = \frac{G \cdot V_y}{75}$.

Из этого выражения вертикальная скорость набора высоты

$$V_y = \frac{\Delta N \cdot 75}{G}, \ \Delta N_{\max} = 360 \text{ л.с.}$$

Так как углы набора высоты самолета небольшие, то подъемная сила практически равна полетной массе ($\sqrt{\cos\Theta_{наб}} \approx 1$). Учитывая это, скорость набора высоты практически равна скорости горизонтального полета и зависит от полетной массы самолета, угла атаки и плотности воздуха.

Характерные скорости режима набора высоты самолета у земли при массе 3270 кг следующие:

– скорость сваливания при $\alpha_{кр} = 18°$, работе двигателя на режиме малого газа с убранной механизацией – 150-155 км/ч;

– $V_{эк}$ = 190 км/ч ПР при $\alpha = 9°$; на этой скорости будет самый большой избыток тяги, а значит самый большой угол набора высоты. При массе самолета 3 270 кг, на малых высотах при продолжительной работе двигателя, частоте вращения турбокомпрессора 97 %, винта 1900 об/мин угол набора высоты будет равен

$$\Theta_{наб_{\max}} \approx 5°15'; \sin\Theta_{нв} = \frac{\Delta P}{G} = \frac{300}{3270} = 0{,}0917;$$

– $V_{нв}$ = 220 км/ч ПР при $\alpha = 7°$ соответствует максимальному избытку мощности, а значит, самой большой вертикальной скорости $V_{y_{\max}} = 8$ м/с; $\Delta N = 360$ л.с.;

– максимальная скорость полета у земли – 350 км/ч при $\alpha \approx 2°$.

## 5.2. Поляра набора высоты

Поляра скоростей набора высоты самолета представляет собой годографы вектора скорости прямолинейного установившегося полета при продолжительном режиме работы силовой установки. На рис. 42 изображена поляра набора высоты самолета при продолжительной работе двигателя ($n$ = 97 %); $n_{ВВ}$ = 1900 об/мин; $T_{ТМТ}$ = 690 °С.

Поляра скоростей набора высоты обычно строится в координатах $V_y$ (м/с) и $V_x$ (км/ч). В данной системе координат $V_y = V \cdot \sin\Theta$, а $V_x = V \cdot \cos\Theta$.

Для построения поляры из начала координат проводят векторы установившейся скорости полета, соответствующие различным углам атаки, и их концы соединяют плавной кривой. Угол между вектором скорости и осью абсцисс – соответственно угол набора высоты. Проекция вектора скорости на ось абсцисс – это горизонтальная скорость полета $V_x$, а проекция его на ось ординат – вертикальная скорость $V_y$. На поляре скоростей набора высоты можно выделить несколько характерных точек:

1) точка пересечения поляры с осью абсцисс соответствует максимальной скорости горизонтального полета 350 км/ч при $\alpha$ = 2°. На этой скорости $V_x = V_{ГП_{\max}}$ = 350 км/ч, так как $V_y = 0$;

2) точка касания поляры и прямой, параллельной оси абсцисс, соответствует $\alpha_{нв}$ = 7°, $V_{нв}$ = 220 км/ч и $V_{y_{\max}}$ = 8 м/с;

3) точка касания прямой, проведенной из начала координат, соответствует $V_{эк}$ = 190 км/ч, $\alpha_{эк}$ = 9°. На этой скорости самый большой избыток тяги ($\Delta P_{\max} = 300$), а значит, максимальный угол наборы высоты ($\Theta_{H_{\max}} = 5°15'$). Эта точка является границей первого (1) и второго (2) режимов набора высоты.

Каждому режиму работы двигателей, полетной массе самолета и высоте соответствует своя поляра. Чем больше режим работы двигателей, тем выше расположена поляра скоростей набора высоты. Самая верхняя поляра соответствует набору высоты на максимальном режиме работы двигателей (см. рис. 42).

В области, расположенной ниже поляры, полет возможен с разгоном, выше – с уменьшением скорости.

Поведение самолета на траектории набора высоты при случайном изменении скорости полета, а также пилотирование самолета практически аналогичны поведению и пилотированию в горизонтальном полете.

При прямолинейном установившемся наборе высоты со скоростью полета $V_{H_1}$ и углом наклона траектории $\Theta_{H_1}$ тяга силовой установки $P_H$ уравновешивает сумму сил $X + G \cdot \sin\Theta_H$. При случайном увеличении скорости полета (например, из-за увеличения скорости ветра) сила лобового сопротивления самолета возрастает и образуется отрицательный избыток тяги, под действием которого скорость самолета будет постоянно уменьшаться до значения $V'_{H_1}$. При этом увеличится и подъемная сила, самолет начнет набирать высоту. Чтобы сохранить прямолинейность полета (постоянный угол наклона $\Theta_H$), пилот должен уменьшить угол атаки. По мере приближения к скорости полета $V_{H_1}$ избыток тяги будет стремиться к нулю (см. рис. 42).

## 5.3. Влияние условий эксплуатации на характеристики набора

**Зависимость $\Theta_{наб}$ и $V_{y_{наб}}$ от угла атаки.** Ранее было указано, что максимальный угол набора высоты ($\Theta_{\max} = 5°15'$) при $\Delta P_{\max}$ = 300 кг имеет место на $\alpha_{эк} = 9°$, $V_{эк}$ = 190 км/ч ($m$ = 3 270 кг, $H$ = 0). При увеличении угла атаки от $\alpha_{эк} = 9°$, а также при его уменьшении избыток тяги и угол набора высоты уменьшаются.

Вертикальная скорость набора высоты при $m$ = 3 270 кг, $H$ = 0 равна 8 м/с при $\Delta N$ = 360 л.с. на $\alpha \approx 7°$, при $V_{нв}$ = 220 км/ч. При увеличении или уменьшении угла атаки от $\alpha = 7°$ избыток мощности и вертикальная скорость уменьшаются.

**Зависимость $\Theta_{наб}$ и $V_{y_{наб}}$ от полетной массы самолета.** При уменьшении массы самолета потребные тяга и мощность для горизонтального полета уменьшаются, а избытки мощности и тяги увеличиваются. Кроме то-

го, составляющая силы веса $G_2 = G \cdot \sin\Theta_{наб}$ при меньшем весе меньшая. Это значит, что избытки тяги и мощности дополнительно растут. Увеличение $\Delta N$ и $\Delta P$ вызывает увеличение $V_{y_{наб}}$ и $\Theta_{наб}$. Следовательно, самолет, имеющий меньшую полетную массу, при том же угле атаки имеет большую вертикальную скорость и угол набора высоты (рис. 43).

**Зависимость $\Theta_{наб}$ и $V_{y_{наб}}$ от высоты.** С поднятием на высоту при любом угле атаки избытки мощности и тяги уменьшаются, вследствие чего вертикальная скорость и угол набора также уменьшаются.

Снижение избытка тяги происходит за счет падения располагаемой тяги с поднятием на высоту. В процессе набора высоты полетная масса самолета уменьшается вследствие выработки топлива. Благодаря этому несколько задерживается уменьшение избытка тяги и угла набора с поднятием на высоту.

Избыток мощности уменьшается вследствие падения располагаемой мощности. Дополнительное уменьшение избытка мощности происходит за счет увеличения потребной мощности для горизонтального полета.

Следует иметь в виду, что величины вертикальной скорости и угла набора высоты самолета зависят также и от положения шасси. При выпущенном положении шасси качество самолета уменьшается, потребная тяга и мощность для горизонтального полета увеличиваются, избыток тяги и мощности уменьшается, а следовательно, угол набора и вертикальная скорость также уменьшаются.

**Влияние температуры наружного воздуха.** При неизменном барометрическом давлении изменение температуры наружного воздуха вызывает соответствующее изменение плотности воздуха, а следовательно, изменение потребной скорости горизонтального полета влечет за собой перемещение потребной мощности или тяги. При увеличении температу-

ры кривая потребной тяги уходит вправо, а при уменьшении температуры эта кривая перемещается влево, параллельно самой себе.

Кроме того, изменение температуры приводит к соответствующему изменению располагаемой тяги и мощности силовой установки: с увеличением температуры они понижаются, а с понижением температуры растут. Это приводит к уменьшению угла набора высоты и вертикальной скорости с ростом температуры и их увеличению с уменьшением температуры.

**Влияние режима работы двигателей.** Изменение режима работы двигателей вызывает изменение избытков тяги и мощности, а следовательно, угла наклона траектории и вертикальной скорости (рис. 44).

**Влияние ветра.** В установившемся полете самолета при встречном или попутном ветре скорость самолета относительно воздуха не изменяется, но увлекаемый воздушной средой, движущейся с некоторой скоростью $H$ относительно поверхности земли, самолет движется относительно земли с путевой скоростью $V_n = V \cdot \cos\Theta \pm W$.

В результате при попутном ветре путевая скорость увеличивается, а при встречном – уменьшается. Дальность полета при этом соответственно увеличивается или уменьшается (рис. 45). Угол набора высоты при встречном ветре увеличивается, а при попутном – уменьшается. Время набора заданной высоты и вертикальная скорость от ветра не зависят. При выпущенном шасси и закрылках меньше избыток тяги и угол набора (рис. 46).

## 5.4. Порядок набора высоты

Одним из важнейших летных качеств самолета является его скороподъемность, т.е. время подъема на данную высоту. Расчет скороподъемности был бы очень прост, если бы вертикальная скорость не изменялась с высотой. Но вертикальная скорость с изменением высоты непрерывно уменьшается.

Получение траектории максимальной скороподъемности связано с обеспечением максимальной вертикальной скорости набора высоты, а следовательно, и минимального времени набора высоты эшелона $H_{эш}$. Максимальная вертикальная скорость набора высоты возможна при максимальном избытке мощности, который достигается при полете на наивыгоднейшей скорости набора высоты.

Скорость полета, которой соответствует максимальная вертикальная скорость набора, практически совпадает со скоростью полета с наименьшей затратой топлива для набора заданной высоты. В целях предупреждения перегрева двигателя набор высоты до 2 000 м выполнять на максимальном продолжительном режиме работы двигателя ($n_{TK}$ = 27 %, $n_{BB}$ = 1900 об/мин), на скоростях:

– $V_{ПР} = 220$ км/ч;
– $V_{ПР} = 210$ км/ч при $H = 3 - 4$ км;
– $V_{ПР} = 200$ км/ч при $H = 5 - 6$ км;
– $V_{ПР} = 190$ км/ч при $H = 7 - 8$ км.

В наборе высоты снять триммером нагрузку со штурвала и проверить показания приборов, контролирующих работу двигателя. При наборе высоты постоянно следить за температурным режимом двигателя, сохраняя его в рекомендованных пределах.

Начало отсчёта характеристик:

– высота 400 м: топливо, расходуемое на взлёт и набор, – 10 кг. Время потребное на взлёт и набор – 2 мин;

– высота 4000 м: топливо, расходуемое на набор, – 40 кг. Время потребное на набор – 15 мин. Расстояние, пройденное при наборе, – 20 км.

Набор высоты на самолёте М-101Т характеризуется градиентом набора. Градиент набора высоты – это тангенс угла набора высоты, выраженный в процентах (табл. 10, 11).

Таблица 10

**Градиенты набора**

**(при максимальном постоянном режиме, шасси и закрылки убраны)**

| Высота, м | Градиент набора | | | |
|---|---|---|---|---|
| | СА-30º | СА-15º | СА | СА+15º |
| 0 | 11,9 | 11,3 | 9,4 | 6,3 |
| 1000 | 11,15 | 10,3 | 8,1 | 5,6 |
| 2000 | 10,6 | 9,3 | 7,1 | 5 |
| 3000 | 9,56 | 7,9 | 5,8 | 4 |
| 4000 | 8,8 | 6,7 | 4,9 | 3,3 |
| 7000 | 4,3 | 2,8 | 1,6 | 0,8 |

Таблица 11

**Градиенты набора**

**(при максимальном постоянном режиме, СА, шасси убраны, закрылки 20º)**

| Скорость приборная, км/ч | Градиент набора | | |
|---|---|---|---|
| | m = 3270 кг | m = 3000 кг | m = 2800 кг |
| 165 | 9 | 10,5 | 13 |
| 175 | 8,2 | 10 | 12 |
| 185 | 8 | 9,1 | 11,2 |
| 195 | 7,1 | 8,2 | 10,2 |
| 205 | 6,6 | 7,5 | 9,2 |
| 215 | 5,7 | 6,5 | 8,2 |
| 225 | 5,1 | 6 | 7,2 |

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г

# 6. СНИЖЕНИЕ

## 6.1. Общие сведения

Снижение – полет самолета по наклонной траектории с работающим двигателем с потерей высоты. Если при снижении сила тяги силовой установки близка к нулю, то снижение называют планированием (рис. 47).

Угол планирования $\Theta_{пл}$ – это угол, образованный горизонтом и траекторией планирования. Он определяется по выражению $tg\Theta = \frac{1}{K}$, т.е. угол планирования зависит только от аэродинамического качества: чем больше качество, тем меньше угол планирования, и наоборот.

Минимальный угол планирования может быть получен только при полете с наивыгоднейшей скоростью, соответствующей максимальному качеству. Ни от массы, ни от высоты полета угол планирования не зависит.

Вертикальная скорость планирования – это высота, которую теряет самолет в единицу времени при планировании. Приближенно вертикальную скорость планирования можно определить по формуле $V_{Y_{пл}} = \frac{V_{пл}}{K}$.

Дальность планирования – это расстояние, проходимое самолетом относительно земли при планировании с данной высоты при данном угле планирования: $L_{пл} = H \cdot K$.

При всех случаях снижения сила веса самолета раскладывается на две составляющие (см. рис. 47):

– $G_1 = G \cdot \cos\Theta_{сн}$ – проекцию силы веса на перпендикуляр к траектории полета;

– $G_2 = G \cdot \sin\Theta_{сн}$ – проекцию силы веса на траекторию полета.

Во всех видах снижения с постоянным углом необходимо, чтобы $Y = G = G \cdot \cos\Theta_{сн}$. Для выполнения снижения с постоянной скоростью необходимо:

– при планировании: $X = G_2 = G \cdot \sin\Theta_{пл}$;

– при положительной тяге: $X = P_{СН} + G_2 = P_{СН} + G \cdot \sin\Theta_{сн}$.

Задавшись полетной массой, высотой полета, углом атаки и величиной тяги при снижении, можно определить скорость, потребную для снижения, угол и вертикальную скорость снижения. Зная высоту, можно определить дальность снижения. Из условия снижения $Y = C_Y \cdot S \cdot \frac{\rho \cdot V_{сн}^2}{2} \cdot G \cdot \cos\Theta_{сн}$ определим скорость снижения

$$V_{сн} = \sqrt{\frac{2 \cdot G \cdot \cos\Theta_{сн}}{C_Y \cdot \rho \cdot S}} = V_{ГП} \cdot \sqrt{\cos\Theta_{сн}}.$$

Так как углы снижения самолета небольшие, то подъемная сила практически равна его полетной массе.

Скорость снижения почти равна скорости горизонтального полета, она зависит от полетной массы самолета, угла атаки, плотности воздуха. Во всех случаях снижения

$$tg\Theta_{сн} = \frac{G_2}{G_1}.$$

Если снижение происходит с положительной тягой, то $G_2 = X - P_{сн}$, а $G_1 = Y \approx G$. Учитывая это, можно определить угол снижения

$$tg\Theta_{сн} = \frac{X - P_{сн}}{Y} = \frac{X}{Y} - \frac{P_{сн}}{Y} = \frac{1}{K} - \frac{P_{сн}}{G}.$$

Из треугольника скоростей при снижении вертикальная скорость $V_y = V \cdot \sin\Theta_{сн}$. Так как углы снижения небольшие, то $\sin\Theta_{сн} \approx tg\Theta = \frac{1}{K} - \frac{P}{G}$.

Отсюда можно вычислить вертикальную скорость снижения

$$V_{y_{сн}} = V_{сн}\left(\frac{1}{K} - \frac{P}{G}\right).$$

Как видно из формул, величина угла снижения зависит от аэродинамического качества самолета, величины силы веса самолета и силы тяги, используемой при снижении.

Вертикальная скорость снижения зависит от тех же факторов, что и угол снижения, и дополнительно от величины скорости (угла атаки, положения закрылков, силы веса самолета, плотности воздуха). При снижении самолета с нулевой тягой

$$tg\Theta_{сн} = \frac{1}{K}, \text{ а } V_y = \frac{V_{сн}}{K}. \; V_{y_{пл}} = \frac{V_{пл}}{K} = \frac{52}{14} = 3{,}76 \text{ м/с}.$$

Угол снижения в этом случае зависит только от аэродинамического качества. При снижении на $\alpha_{нв} = 7°$, $K_{\max} = 14$, угол снижения будет минимальным и равным 4° (шасси и закрылки убраны).

При выпущенном шасси $\alpha_{нв} = 8°$, $K_{\max} = 12$, $\Theta_{пл} = 4°50'$. Если при этом выпустить закрылки на 35º, то $\alpha_{нв} = 8{,}5°$, $K_{\max} = 9$, а угол планирования будет равен 6º30′

Из этих примеров видно, что для снижения самолета по глиссаде при заходе на посадку с углом наклона глиссады $\Theta_{сн} = 2°40'$ необходимо иметь положительную силу тяги.

При планировании увеличение угла атаки или уменьшение его от $\alpha_{нв}$ вызывает уменьшение аэродинамического качества и увеличение угла снижения. Вертикальная скорость снижения минимальная на $\alpha_{эк} = 9°$, так как аэродинамическое качество самолета при этом почти такое же, как при

$\alpha_{нв}$, а экономическая скорость снижения значительно меньше наивыгоднейшей скорости.

При углах атаки, меньших экономического, вертикальная скорость увеличивается за счет роста скорости снижения, а при углах атаки, меньших наивыгоднейших, и за счет уменьшения аэродинамического качества.

При снижении самолета с положительной тягой

$$tg\Theta_{сн} = \frac{1}{K} - \frac{P_{сн}}{G}, \text{ а } V_{y_{сн}} = V_{сн}\left(\frac{1}{K} - \frac{P_{сн}}{G}\right).$$

Увеличение положительной тяги вызывает уменьшение угла снижения и вертикальной скорости. Это объясняется тем, что для сохранения приборной скорости (угла атаки) в этом случае составляющая силы веса $G_2$ требуется меньше, так как она частично замедляется силой тяги. Меньшая $G_2$ будет при меньшем угле снижения.

При нулевой тяге величина угла снижения от силы веса самолета не зависит, но при увеличении силы веса скорость и вертикальная скорость снижения увеличиваются при том же угле атаки.

Дальность планирования и снижения (расстояние, которое проходит самолет по горизонту, снижаясь с данной высоты) можно определить, рассмотрев треугольник скоростей (см. рис. 47).

Из него получим $L_{сн} = \dfrac{H}{tg\Theta_{сн}}$.

Если самолет планирует, то $tg\Theta_{пл} = \dfrac{1}{K}$, а $L_{сн} = H \cdot K$.

При снижении с положительной тягой $tg\Theta_{сн} = \dfrac{1}{K} - \dfrac{P_{сн}}{G}$, а дальность снижения $L_{сн} = \dfrac{H}{\dfrac{1}{K} - \dfrac{P_{сн}}{G}}$.

Из этих формул видно, что дальность снижения зависит от высоты и угла снижения, причем при большей высоте и меньшем угле снижения дальность снижения больше. Наибольшая дальность снижения (планирования) будет при $\alpha_{нв} = 7°$, так как аэродинамическое качество в этом случае будет максимально.

При выпуске шасси и закрылков, а также при обледенении самолета аэродинамическое качество уменьшается, угол снижения самолета увеличивается, а дальность снижения уменьшается.

На дальность снижения (планирования) влияет ветер. Величина дальности снижения (планирования) изменяется на величину сноса самолета ветром $U \cdot t_{сн}$($U$ – скорость ветра; $t_{сн}$ – время снижения). При попутном ветре дальность снижения увеличивается, а при встречном ветре дальность уменьшается на величину $U \cdot t$, т.е.

$$L_{сн} = \frac{H}{\frac{1}{K} - \frac{P_{сн}}{G}} \pm U \cdot t,$$

где $U$ берется со своим знаком («+» или «–»).

На дальность снижения при ветре влияет величина массы самолета. Самолет с большей полетной массой при том же угле атаки имеет большую скорость, большую вертикальную скорость снижения, но время снижения меньше, а значит, и меньший снос самолета ветром (см. рис. 47).

Следовательно, самолет с большей полетной массой при встречном ветре имеет большую дальность снижения, а при попутном ветре меньшую, чем самолет с меньшей полетной массой, так как снос самолета ветром ($U \cdot t$) меньше.

## 6.2. Поляра снижения

Поляра скоростей планирования (снижения) – это график, показывающий зависимость угла планирования и вертикальной скорости планирования от скорости планирования (снижения) (рис. 48).

Для построения поляры из начала координат проводят векторы установившейся скорости полета, соответствующие различным углам атаки, и их концы соединяют плавной кривой. Угол между вектором скорости и осью абсцисс – соответственно угол снижения. Проекция вектора скорости на ось абсцисс – это горизонтальная скорость полета самолета $V_x$, а проекция его на ось ординат – вертикальная скорость $V_y$.

На поляре скоростей снижения можно выделить следующие характерные точки:

1) касательная, проведенная из начала координат, соответствует $\alpha_{нв} = 7°$ и $V_{нв}$.

При выдерживании наивыгоднейшей скорости угол планирования минимальный. Скорость установившегося снижения, соответствующая минимальному углу снижения, называется наивыгоднейшей скоростью снижения $V_{нв_{сн}}$ = 220 км/ч;

2) касательная, проведенная параллельно оси абсцисс, дает в точке касания $\alpha_{эк} \approx 9°$ и $V_{эк}$ = 190 км/ч. Этой скорости соответствует минимальная вертикальная скорость снижения самолета.

Для каждого режима работы двигателя, высоты полета, полетной массы существует своя поляра скоростей снижения (см. рис. 48, 49). Нижней границей поляр скоростей снижения является поляра скоростей планирования, соответствующая режиму нулевой тяги.

При проведении касательной из начала координат к поляре находится $\alpha_{нв} = 7°$, ему соответствует наивыгоднейшая скорость. Таким образом,

границей первого и второго режимов планирования является наивыгоднейшая скорость.

Первый режим планирования – это все скорости больше наивыгоднейшей. Здесь малые углы атаки, самолет устойчив и управляем, имеет запас скоростей (см. рис. 48). Эффект от действия руля высоты прямой, т.е. при взятии штурвала управления на себя угол атаки увеличивается, а угол планирования уменьшается, поэтому планировать рекомендуется только на первом режиме.

Второй режим планирования – это все скорости менее наивыгоднейшей. Здесь большие углы атаки, запас скоростей отсутствует, самолет теряет устойчивость и управляемость, эффект от действия руля высоты обратный, т.е. при взятии ручки управления на себя увеличивается угол атаки, но увеличивается и угол планирования. Поэтому нормальное планирование разрешается осуществлять только на первом режиме. При планировании (снижении) на втором режиме пилот должен немедленно отклонить ручку управления от себя – этим обеспечивается скорость не менее наивыгоднейшей.

Парашютирование – это планирование самолета на больших углах атаки (на втором режиме планирования). Парашютирование самолета характеризуется малой поступательной скоростью, большими углами планирования и значительными вертикальными скоростями. Влияние массы самолета, ветра, выпуска шасси, закрылков на поляру представлено на рис. 49, 50, 51, 52, 53.

## 6.3. Порядок снижения

Выбирая режим снижения, следует стремиться повысить экономичность полета, которая определяется часовым расходом топлива и временем полета. Снижение за минимальное время возможно при максимально допустимой

вертикальной скорости с максимально возможным углом наклона траектории. Угол наклона траектории при постоянной скорости $tg\Theta_{сн} = \frac{1}{K} - \frac{P_{сн}}{G}$. Следовательно, максимально возможный угол снижения обеспечивается при минимальной тяге двигателя и максимальном сопротивлении самолета.

Резкий ввод самолёта в снижение может привести к выходу за максимальную приборную скорость (335 км/ч), созданию отрицательной перегрузки.

Создание отрицательной или близкой к ней перегрузки заставляет впоследствии отклонять штурвал на себя, уменьшая тем самым вертикальную скорость снижения и увеличивая перегрузки. Вывод из режима снижения должен быть плавным, чтобы не превысить допустимые эксплуатационные перегрузки, устанавливаемые РЛЗ из условий комфорта пилотов и прочности самолета.

Необходимо также помнить, что при больших вертикальных скоростях снижения существует запаздывание в показаниях барометрических высотомеров. Если этого не учитывать, может возникнуть критическая ситуация.

Снижение можно производить в ручном и автоматическом режиме.

Для снижения в автоматическом режиме нажать кнопки «HDC» и «VS» на лицевой панели автопилота и задать необходимое отрицательное значение вертикальной скорости снижения, предварительно стриммировав усилия по всем каналам.

Снижение с целью экономии топлива и времени выполняется на режиме работы двигателя «малый газ» с частотой вращения винта 1700 об/мин на приборной скорости 300 км/ч. Ручками установки давления на высотомерах ВБМ-1ПБ и ВБЭ-2Б на эшелоне перехода установите давление аэродрома в гПа, а на высотомере КЕА 130А – давление аэродрома относительно уровня моря в дюймах рт. ст.

На эшелоне перехода доложите диспетчеру службы воздушного движения об установке давления аэродрома посадки и подтвердите занятие заданной высоты.

Самолёт снижается с высоты 5000 м за $t$ = 10 мин, расходует 8 кг топлива, проходит расстояние 60 км.

# 7. ПОСАДКА

## 7.1. Характеристики посадки и схема сил, действующих на самолет

Посадкой называется замедленное движение самолета с высоты 15 м до полной остановки на земле после приземления. Посадка является одним из наиболее сложных и ответственных элементов полета. Для качественного выполнения посадки пилот должен заранее тщательно готовиться к ней и выполнять отдельные маневры: выход к аэродрому, заход на посадку, расчет, выдерживание заданной скорости снижения.

Как маневры перед посадкой, так и сама посадка имеют цель погасить значительную энергию самолета, которой он обладает, снижаясь на скорости 175 км/ч. Таким образом, посадка служит для перевода самолета из движения в воздухе в движение по земле с последующей остановкой.

Траекторию центра тяжести самолета в вертикальной плоскости при посадке называют профилем посадки. Профиль посадки принято условно делить на следующие стадии: снижение, выравнивание, выдерживание, приземление, пробег (рис. 54, 55).

Снижение предназначено для приближения самолета к земле на безопасной скорости полета до высоты начала выравнивания. Предпосадочное снижение характеризуется скоростью снижения (175 км/ч), углом снижения самолета, углом атаки крыла $\alpha_{кр}$ = 5°, вертикальной скоростью са-

молета, дальностью снижения. Для того, чтобы выполнить более пологое снижение, уменьшить вертикальную скорость, снижаться надо с работающим двигателем.

Выравнивание предназначено для погашения вертикальной скорости снижения и подвода самолета к земле. Высота начала выравнивания зависит от ряда факторов: работы двигателя, вертикальной скорости, положения механизации и т.д. Для того, чтобы закончить выравнивание на высоте 0,5…0,7 м, необходимо начинать его на $H = 7...9$ м.

Выдерживание – это замедленное движение самолета над землей на $H = 1…1,5$ м, в процессе которого поступательная скорость уменьшается до посадочной, а подъемная сила сохраняется за счет увеличения угла атаки. Выдерживание предназначено для погашения скорости полета и придания самолету положения, обеспечивающего безопасное приземление. К концу выдерживания колеса шасси должны находиться на $H = 0,25…0,15$ м от земли и самолет должен иметь посадочное положение.

Приземление – процесс непосредственного соприкосновения самолета с землей на посадочном угле атаки $\alpha_{пос} = 9 - 10°$.

Пробег – это замедленное прямолинейное движение самолета после приземления до полной остановки. Пробег предназначен для погашения скорости движения самолета по земле и обеспечения его перехода к безопасному рулению. У самолетов с передним колесом пробег состоит из двух фаз: первая – пробег на основных колесах; вторая – пробег на трех колесах в стояночном положении.

При посадке на самолет действуют: сила веса; подъемная сила; лобовое сопротивление; сила реакции земли, сила трения колес о землю; сила тяги (рис. 55).

Посадка выполняется с наличием тяги на стадии снижения, выравнивания, и только лишь к концу выравнивания двигатель полностью дросселируется. С высоты 15 м до высоты выравнивания самолет должен производить установившееся снижение, при этом на него действуют силы: в направле-

нии траектории движения – сила тяги, составляющая силы веса $G_2$ и сила лобового сопротивления; в направлении, перпендикулярном траектории движения, – подъемная сила и составляющая силы веса $G_1$.

Выравнивание производится с высоты 7…9 м. Пилот переводит самолет со снижения на выравнивание, отклоняя колонку штурвала на себя, т.е. увеличивая угол атаки. При увеличении угла атаки увеличивается подъемная сила, появляется сила, искривляющая траекторию $\Delta Y$, перегрузка при этом будет больше единицы, угол снижения будет уменьшаться, а следовательно, уменьшится и вертикальная скорость снижения (рис. 56).

Тормозящей силой на выравнивании является сила $\Delta X$. Неизбежность торможения при выравнивании вытекает из того, что при переходе со снижения на выравнивание сила лобового сопротивления увеличивается, составляющая силы веса $G_2$ уменьшается, а сила тяги к концу выравнивания равняется нулю, так как двигатель дросселируется.

Высота в конце выравнивания должна быть 1-0,5 м. В процессе выдерживания пилот должен удерживать самолет в горизонтальном полете, поэтому на всей стадии выдерживания подъемная сила должна быть равна полетной массе: $Y = G$. Уменьшение скорости полета вызывает сила лобового сопротивления.

Ускорение торможения определяется по формуле

$$j = \frac{\left(X + F_{TP}\right)}{G} \cdot g .$$

Из формулы следует: чем меньше качество, тем сильнее замедляется движение. При выпуске щитка сопротивление увеличивается, но увеличивается также и подъемная сила, что позволяет уменьшить скорость на выдерживании.

Поддержание подъемной силы, приблизительно равной силе веса самолета, осуществляется за счет увеличения угла атаки в таком темпе, чтобы самолет, постепенно снижаясь, приближался к земле. Выдерживание счи-

тается правильным, если самолет к концу его будет иметь посадочное положение на высоте 0,15…0,25 м.

Темп отклонения штурвала на себя замедляется по мере падения скорости (см. рис. 56). На высоте 0,15…0,25 м пилот перестает отклонять штурвал на себя, т.е. больше не увеличивает угол атаки, скорость полета продолжает уменьшаться, это вызывает быстрое снижение самолета вследствие недостатка подъемной силы для продолжения горизонтального полета. В момент приземления подъемная сила меньше силы веса самолета на 10-12 % (рис. 57).

После приземления самолет катится по земле. Эта последняя стадия посадки называется пробегом. На пробеге подъемная сила меньше силы веса самолета, которая уравновешивается не только подъемной силой, но и силой реакции поверхности ВПП $G = Y + N$.

На пробеге происходит дальнейшее торможение самолета, более быстрое, чем на выдерживании, так как кроме силы лобового сопротивления самолет тормозится силами трения колес о землю. Увеличение силы трения достигается применением тормозов. При уменьшении скорости подъемная сила уменьшается, силу веса в значительной степени уравновешивает сила реакции ВПП, и при скорости, равной нулю: $N = G$, $X = 0$, $F_{тр} = 0$.

Потребная посадочная дистанция – это посадочная дистанция, умноженная на коэффициент 1,67 основных аэродромов или на 1,43 для запасных аэродромов. Это есть минимальная длина ВПП для посадки.

## 7.2. Порядок захода на посадку

Заход на посадку выполнять по схеме, установленной для заданного аэродрома. Установить скорость 250 км/ч. После выпуска шасси на 220 км/ч сохранять приборную скорость полёта 220 км/ч. Выпустить закрылки на $20°$ и сбалансировать самолет триммерами.

Третий разворот выполнять в режиме горизонтального полёта на приборной скорости 220 км/ч. Угол крена не более $30°$. Закрылки можно выпускать на угол $20°$ после третьего разворота на $V_{пр} = 220$ км/ч.

Четвертый разворот выполнять на приборной скорости не менее 200 км/ч. Вывод из разворота должен быть закончен на высоте не менее безопасной. Планирование между третьим и четвертым разворотами выполнять на приборной скорости 220 км/ч (см. рис. 56).

На скорости 200 км/ч после четвертого разворота выпустить закрылки на 35°, рычаг управления воздушным винтом (РУВ) установить в положение максимальной частоты вращения и выдерживать скорость полёта по глиссаде от ДПРМ $V_{пр} = 175$ км/ч. Выравнивание начинать на высоте 7…9 м.

Уточнение расчета производить изменением режима двигателя при сохранении приборной скорости не менее 175 км/ч. Снижение с уменьшением режима для уточнения расчета должно быть закончено до высоты 50 м. При заходе на посадку не допускать вертикальной скорости снижения более 5 м/с. При расчете на посадку, не гарантирующем безопасность посадки самолета, необходимо выполнить уход на второй круг.

С высоты 30 м пилот переводит взгляд на землю (в точку выравнивания) для определения высоты начала выравнивания. Скорость снижения и угол снижения пилот выдерживает визуально, определив высоту начала выравнивания (7…9 м), плавно отклоняет штурвал на себя, уменьшая угол планирования с таким расчетом, чтобы подвести самолет к земле (прекратить снижение) на высоте 0,5…0,7 м.

Выдерживание производить с постепенным снижением самолета, для чего плавным движением штурвала управления на себя создать самолету посадочное положение с таким расчетом, чтобы приземление произошло с высоты 0,15-0,25 м без крена, на два основных колеса, с приподнятым передним колесом, с посадочным углом атаки 2°, на скорости 150 км/ч.

После опускания передней стойки шасси перевести РУД в положение Реверс, включить защитное устройство воздухозаборника, проконтролировать высвечивание светосигнального табло «В/ЗАБОР ЗАЩИТА». Приступить к торможению основных колёс. На скорости 30 км/ч выключить реверс. Зарулив на стоянку, остановить двигатель.

## 7.3. Посадочная скорость и длина пробега самолета

В момент приземления $(\alpha \approx 9-10°)$подъемная сила самолета практически равна посадочной силе веса, т.е. $Y = C_Y \cdot S \cdot \dfrac{\rho \cdot V^2}{2} = G$.

Из этого условия можно определить величину посадочной скорости

$$V_{пос} = \sqrt{\frac{2 \cdot G}{C_{Y_{пос}} \cdot \rho \cdot S}}.$$

Величина посадочной скорости самолета зависит от посадочной силы веса самолета, плотности воздуха и $C_{Y_{пос}}$. При большей посадочной массе приземление происходит на большей скорости, и наоборот.

Плотность воздуха зависит от высоты аэродрома над уровнем моря, а на одном и том же аэродроме – от температуры и атмосферного давления. Увеличение температуры и уменьшение атмосферного давления вызывает уменьшение плотности воздуха и увеличение посадочной скорости. При этом приземление при одном и том же угле атаки и массе самолета происходит на одной и той же приборной скорости независимо от плотности воздуха, так как $\dfrac{\rho \cdot V^2}{2}$ остается величиной постоянной. Величина посадочной скорости зависит от $C_{Y_{пос}}$, который, в свою очередь, определяется углом атаки самолета и углом отклонения закрылков (0º, 20º, 35º).

***Пример.*** Определить посадочную скорость самолета М-101Т при $m$ = 2940 кг, $\rho$ = 0,125 кг·с$^2$/м ($\alpha_{пос} \approx 10°$), $\delta_{закр}$ = 35°, $C_{Y_{пос}}$ = 1,6 – 1,8.

$$V_{пос} = \sqrt{\frac{2 \cdot G}{C_{Y_{пос}} \cdot \rho \cdot S}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2940}{1{,}64 \cdot 0{,}125 \cdot 17}} = 41 \text{ м/с} = 150 \text{ км/ч}.$$

При меньшем угле атаки $C_{Y_{пос}}$ меньше, а посадочная скорость больше.

Если известны посадочная скорость и время пробега $t_{проб}$, то средняя абсолютная величина ускорения торможения (ускорение при пробеге имеет отрицательный знак, так как движение самолета замедленное) будет $j_{ср} = \dfrac{V_{пос}}{t_{проб}}$.

Длина пробега как равнозамедленного движения определяется по формуле

$$L_{проб} = \frac{j_{ср} \cdot t_{проб}^2}{2} = \frac{V_{пос} \cdot t_{проб}}{2} = \frac{V_{пос}^2}{2 \cdot j_{ср}}, \text{ где } V_{пос} = j_{ср} \cdot t_{проб}.$$

Как видно из формулы, длина пробега определяется посадочной скоростью и средним замедлением при пробеге, причем при меньшей посадочной скорости и большем абсолютном значении ускорения торможения длина пробега меньше (рис. 58).

Среднее замедление движения самолета при пробеге зависит от величины тормозящих сил $F_{торм}$ и массы самолета $m = \dfrac{G}{g}$. Если пренебречь силой тяги на малом газе, то величина среднего замедления определяется как

$$j_{ср} = \frac{F_{торм}}{m} = g \cdot \frac{X + F_{торм}}{G}.$$

Длина пробега будет определяться величиной посадочной скорости и среднего замедления. Все то, что уменьшает посадочную скорость и увеличивает абсолютную величину замедления при пробеге, обеспечивает

меньшую длину пробега и наоборот: при большей посадочной скорости и меньшем абсолютном значении замедления длина пробега увеличивается.

***Пример.*** Самолет выполняет посадку при массе 2900 кг на скорости 150 км/ч. Определить длину пробега ($\rho = 0{,}125$ кг·с$^2$/м$^4$).

$$L_{проб} = \frac{V_{пос}^2}{2 \cdot j_{ср}};\ j_{ср} = \frac{X + F_{тр}}{G} \cdot g.$$

В момент посадки самолет имеет лобовое сопротивление

$$X_{пос} = C_X \cdot S \cdot \frac{\rho \cdot V^2}{2} = 0{,}2 \cdot 17 \cdot \frac{0{,}125 \cdot 41^2}{2} = 365\,\text{кг}.$$

Ускорение торможения в момент приземления определяется

$$j_{ср} = \frac{X}{G} \cdot g = \frac{365}{2900} \cdot 9{,}81 = 1{,}25\,\text{м/с}^2.$$

В конце пробега сила трения определяется

$$F_{тр} = f \cdot G = 0{,}25 \cdot 2900 = 725\,\text{кг}.$$

Ускорение торможения в конце пробега определяется

$$j_2 = \frac{F_{тр}}{G} \cdot g = \frac{725}{2900} \cdot 9{,}81 = 2{,}5\,\text{м/с}^2.$$

Ускорение замедления движения самолета определяется

$$j_{ср} = \frac{j_{пос} + j_2}{2} = \frac{1{,}25 + 2{,}5}{2} = 1{,}875\ \text{м/с}^2.$$

Длина пробега самолета определяется

$$L_{проб} = \frac{V_{пос}^2}{2 \cdot j_{ср}} = \frac{1720}{2 \cdot 1{,}87} = 460 \approx 500\ \text{м}.$$

При посадке с коэффициентом сцепления 0,3, что соответствует коэффициенту трения торможения 0,05, сила трения в конце пробега

$$F_{тр} = f \cdot G = 0{,}05 \cdot 2900 = 145\,\text{кг}.$$

Ускорение замедления движения самолета определяется

$$j_2 = \frac{F_{тр}}{G} \cdot g = \frac{145}{2900} \cdot 9{,}81 = 0{,}5 \text{ м/с}^2,$$

$$j_{ср} = \frac{1{,}25 + 0{,}5}{2} = 0{,}87 \text{ м/с}^2.$$

Длина пробега определяется

$$L_{проб} = \frac{V_{пос}^2}{2 \cdot j_{ср}} = \frac{1720}{2 \cdot 0{,}27} = 1010 \text{ м}.$$

Длина пробега увеличилась в 2 раза.

## 7.4. Факторы, влияющие на длину пробега самолета

**Плотность воздуха.** При меньшей плотности воздуха (высокая температура, низкое атмосферное давление, высокогорный аэродром) длина пробега больше, так как истинная посадочная скорость имеет большее значение. Величина замедления при пробеге от плотности воздуха практически не зависит. Это объясняется следующим.

На любой истинной скорости в процессе пробега при меньшей плотности воздуха создаются меньшее лобовое сопротивление и подъемная сила, однако сила трения увеличивается вследствие уменьшения подъемной силы. Следовательно, сумма лобового сопротивления самолета и силы трения при пробеге ($X + F_{тр}$) от плотности практически не зависит, а значит, не зависит и величина замедления самолета.

Таким образом, увеличение длины пробега на посадке при меньшей плотности воздуха объясняется только увеличением истинной посадочной скорости, причем длина пробега возрастает пропорционально квадрату посадочной скорости (обратно пропорционально плотности воздуха).

***Пример.*** При увеличении температуры на 15 °С увеличивается истинная посадочная скорость в пределах 2-3 % и длина пробега на 4-5 %; при уменьшении давления наружного воздуха на 20 мм рт. ст. растет истинная посадочная скорость и длина пробега больше на 5 %.

**Посадочная масса самолета.** При увеличении посадочной массы самолета длина пробега возрастает. Увеличение длины пробега пропорционально увеличению квадрата истинной посадочной скорости. Так, увеличение посадочной массы самолета на 1 % увеличивает длину пробега на 2 %.

Абсолютная величина замедления при пробеге от массы практически не зависит, так как при увеличении массы самолета в такой же степени возрастают тормозящие силы: сила трения на пробеге и сила лобового сопротивления, которая пропорциональна скоростному напору.

**Механизация крыла.** Применение закрылка уменьшает длину пробега на посадке. При выпущенном закрылке $C_{Y_{пос}}$ больше, а посадочная скорость меньше. Кроме того, лобовое сопротивление самолета при пробеге увеличивается в большей степени, чем уменьшается сила трения, вследствие роста подъемной силы. Увеличение сил торможения увеличивает абсолютную величину сил замедления, а значит, уменьшает длину пробега.

**Ветер.** При посадке со встречным ветром длина пробега меньше, так как величина путевой посадочной скорости уменьшается на величину встречной составляющей скорости ветра. При попутном ветре длина пробега увеличивается, так как самолет имеет большую путевую посадочную скорость. У самолета М-101Т встречный или попутный ветер силой 5 м/с изменяет длину пробега на 6-7 %.

**Наклон посадочной полосы.** При пробеге на полосе, имеющей угол наклона $\Theta_{ВПП}$, сила веса раскладывается на две составляющие. Составляющая силы веса $G_2 = G \cdot \sin\Theta_{ВПП}$ направлена параллельно плоскости

ВПП. Если пробег самолета происходит в направлении уклона, то его величина возрастает, при пробеге на уклон она уменьшается, так как составляющая $G_2 = G \cdot \sin\Theta_{ВПП}$ является тормозной силой. Например, наличие встречного уклона ВПП, равного 0,01, уменьшает длину пробега самолета на 4-5 *%.*

**Угол атаки.** Для получения минимальной длины пробега при прочих равных условиях приземление должно происходить на максимально возможном угле атаки для данного самолета, равном 10°, чтобы обеспечить наименьшее значение посадочной скорости. При этом угол атаки в процессе пробега должен быть таким, чтобы сумма тормозящих сил $X + F_{тр}$ была максимальной.

**Состояние поверхности ВПП.** Наличие на поверхности ВПП слякоти, воды или снега создает значительные трудности при посадке. Оцениваться влияние перечисленных видов осадков на длину пробега может через изменение коэффициента сцепления покрышек колес с поверхностью ВПП. Зная величину коэффициента сцепления, длину пробега можно рассчитать по простейшим формулам.

При наличии на ВПП слоя воды более 2…3 мм может возникнуть эффект гидроглиссирования. Он заключается в том, что вода не успевает выскочить из-под пневматиков, самолет приподнимается над поверхностью ВПП, не имея сцепления с бетоном. Этот эффект продолжается до скорости $V_{гл} = 62 \cdot \sqrt{P_{пн}}$, а затем, когда колесо опускается на поверхность ВПП, силы сцепления будут малы, а длина пробега увеличивается на 50…70 % (рис. 59).

**Посадка на грунтовую ВПП.** При посадке на аэродром, имеющий вязкий грунт с малой прочностью, сила трения колес о землю при пробеге с уменьшением скорости увеличивается, так как увеличивается сила реакции земли, длина пробега уменьшается. Для безопасности пилот должен

колонку штурвала отклонять на себя для того, чтобы уменьшить давление на переднее колесо и предотвратить его «зарывание».

**Тормоза.** На пробеге сила лобового сопротивления невелика, поэтому для уменьшения пробега используют тормоза. У самолета массой 2 900 кг длина пробега при стандартных атмосферных условиях составляет 550…600 м с использованием тормозов и 1 000 м без тормозов.

Если твердое тело перемещается относительно другого твердого тела, причем их поверхности соприкасаются, то возникает сила, препятствующая этому перемещению. Такая сила называется силой трения. Она объясняется неровностью трущихся поверхностей, а также силами молекулярного взаимодействия. Сила трения разделяется по характеру движения на трение скольжения (одно тело скользит по поверхности другого) и трение качения (одно тело катится по поверхности другого). Величина силы трения $F_{тр}$ скольжения зависит от природы и качества обработки поверхностей, а также от величины силы, прижимающей трущиеся поверхности:

$$F_{тр} = f \cdot F_{Н},$$

где $f$ – коэффициент трения, зависящий от природы и качества обработки трущихся поверхностей. Величина коэффициента трения скольжения шины колеса по бетону составляет 0,4-0,8.

Трение качения меньше трения скольжения. Сила трения качения зависит от радиуса $R$ колеса, силы нормального давления $F_{Н}$ и качества соприкасающихся поверхностей. Сила трения качения в десятки раз меньше силы трения скольжения. Попутно отметим, что такая величина силы трения будет при юзе, т.е. когда колесо не вращается.

Итак, если колесо не тормозится, то оно работает в режиме качения, создавая незначительное сопротивление движению самолета. Самолет имеет большую длину пробега. Необходимо увеличить силу трения колес

о ВПП. Это достигается переводом колеса в режим проскальзывания с помощью тормозов.

## 7.5. Факторы, влияющие на глиссаду снижения

При заходе на посадку в сложных условиях вход в глиссаду осуществляется на удалении 7 500…8 500 м от ВПП. Для выполнения расчета на посадку и захода на ВПП пилот должен снижать самолет по глиссаде, т.е. траектория снижения самолета должна совпадать с линией, заданной радиотехнической системой посадки данного аэропорта, – траектория будет пологой.

Для сохранения скорости снижения до высоты выравнивания полет производится с тягой двигателя, скорость снижения (175 км/ч) будет на 30 % больше скорости сваливания самолета.

Увеличение угла снижения против установленного угла наклона глиссады на данном аэродроме (по абсолютной величине), так называемое «подныривание» под глиссаду недопустимо. При угле наклона глиссады 2°40′ ДПРМ расположен на расстоянии 4000 м, а БПРМ – на расстоянии 1000 м; высота пролета ДПРМ составляет 200 м, а БПРМ – 60 м.

Для того, чтобы выдерживать установленную глиссаду, пилот должен управлять самолетом, так как на него оказывают влияние различные факторы, уводящие самолет с глиссады. Встречный ветер увеличивает угол снижения, поэтому пилот должен увеличивать тягу и уменьшать угол тангажа, т.е. увеличить угол атаки для того, чтобы удержать самолет на заданной глиссаде. При выпуске закрылков, шасси угол снижения увеличивается, увеличивается и вертикальная скорость снижения. Чтобы не сойти с глиссады снижения, пилот должен увеличить тягу двигателя и, соразмерно увеличивая угол атаки, добиться сохранения установленной скорости снижения.

При пилотировании самолета визуально заход на посадку и расчет выполняются без использований посадочных систем. Для облегчения пилотирования при посадке самолет должен снижаться с определенным углом снижения (с определенными допусками).

Пологая траектория снижения затрудняет визуальное определение точности расчета, крутая – усложняет технику выполнения посадки, так как земля быстро набегает и пилот стремится раньше начинать выравнивание, что может привести к грубой ошибке. Поэтому желательно, чтобы наклон глисссады при выполнении посадки визуально был равен 3-4°.

## 7.6. Исправление расчета на посадку при недолете и перелете

Расчет можно исправить подтягиванием, скольжением или уходом на второй круг. Расчет при недолете исправляется подтягиванием. При небольшом недолете исправление расчета осуществляется за счет увеличения режима двигателя и некоторого уменьшения угла снижения с сохранением или увеличением скорости, но не более чем на 5 км/ч. При значительном недолете расчет исправляется подтягиванием в горизонтальном полете на скорости горизонтального полета. Исправление расчета подтягиванием разрешается до высоты начала выравнивания, т.е. 7…9 м.

При исправлении расчета на посадку подтягиванием пилот может допустить ошибки:

– вначале уменьшает угол снижения, затем увеличивает РУД, в результате быстро уменьшается скорость снижения – возможно сваливание на крыло;

– увеличивает РУД, а угол снижения сохраняет – увеличивается скорость;

– в конце подтягивания при переводе на снижение сначала убирает РУД, а затем создает угол снижения – самолет теряет скорость.

Расчет посадки с перелетом исправляется путем увеличения угла снижения с одновременным уменьшением РУД при сохранении заданной скорости снижения. При снижении самолета с выпущенными закрылками, полностью убранным РУД угол планирования достигает 8-10°, вертикальная скорость достигает 6…7 м/с. При перелете исправлять расчет способом скольжения при исправно работающем двигателе не рекомендуется вследствие большой вертикальной скорости снижения. При выполнении посадки с отказавшим двигателем при необходимости расчет исправляется скольжением.

Скольжение для исправления расчета выполняется так. Координированными движениями руля управления отвернуть в сторону, противоположную скольжению, затем плавным движением колонки штурвала создать крен в сторону скольжения. Как только самолет начнет разворачиваться в сторону крена, плавно отклонить педаль в сторону, противоположную крену. Направление скольжения должно быть параллельно линии ВШ1 (линии посадочных знаков).

Выводить самолет из скольжения необходимо с опережением поворота штурвала по отношению к педали в сторону, противоположную крену, с последующей установкой рулей в нейтральное положение. Самолет из скольжения выходит быстро, но остается снос в сторону скольжения, устранять который следует кратковременным созданием обратного крена до 5-10°.

## 7.7. Уход на второй круг

Уход на второй круг может быть вызван различными причинами, например, отклонением в выдерживании режима и траектории захода на посадку, ухудшением метеоусловий, появлением препятствий на посадоч-

ной полосе, отказом какой-либо из систем самолета и т.д. С ростом вертикальной скорости ввиду значительной просадки увеличивается минимальная высота ухода на второй круг. Уход возможен с любой высоты, вплоть до высоты выравнивания (рис. 60).

Приняв решение об уходе на второй круг, пилот должен увеличить РУД до взлетного, переместив рычаг управления двигателем в крайнее переднее положение за 1,5-2 с. При достижении приборной скорости 175 км/ч перевести самолет в набор высоты с постепенным увеличением скорости и на высоте не менее 10 м убрать шасси.

На высоте не менее 50…70 м убрать закрылки до 20º, установить приборную скорость набора высоты 175…180 км/ч, на высоте 120 м убрать закрылки до 0º. Повторить заход на посадку. Просадка самолета при уходе на второй круг определяется по формуле

$$\Delta H = \frac{V_y^2}{2 \cdot g \cdot (n_y - 1)},$$

где $V_y$ – вертикальная скорость самолета, м/с;

$g = 9{,}81$ – ускорение свободного падения, м/с$^2$;

$n_y$ – перегрузка при выводе самолета из снижения.

Перегрузка в процессе ухода самолета на второй круг должна составлять 1,2…1,3. Уменьшение перегрузки менее 1,2 увеличивает просадку самолета, а с увеличением перегрузки более 1,3 просадка уменьшается незначительно, но может привести к выходу самолёта на большие углы атаки.

## 7.8. Выполнение аварийной посадки на самолёте М-101Т

Аварийная посадка производится в случаях, когда исключается возможность продолжения полёта (рис. 61).

При выполнении аварийной посадки необходимо:

1. В случае отказа двигателя на взлёте после отрыва до высоты не более 15 м взлёт прекратить, РУД перевести в положение МГ, выключить двигатель стоп-краном, закрыть перекрывной топливный кран; сообщить диспетчеру службы движения, выполнить выравнивание и произвести посадку (рис. 62).

2. В случае отказа двигателя в наборе высоты после взлёта до высоты круга:

– перевести самолёт в режим планирования, выдерживая приборную скорость с убранными закрылками 120 км/ч, с закрылками, выпущенными на 20º, – 120 км/ч, с закрылками, выпущенными на 35º, – 175 км/ч.

– произвести снижение для аварийной посадки с учётом расположения препятствий, учитывая, что аэродинамическое качество составляет:

а) с убранными закрылками K = 14/12 (ш.убр./ш.вып.),

б) с закрылками, выпущенными на 20º, K = 12/10,6 (ш.убр./ш.вып.),

в) с закрылками, выпущенными на 35º, K = 10/9 (ш.убр./ш.вып.);

– принять решение о выполнении посадки с убранными или выпущенными шасси. При принятии решения о выпуске шасси, выпустить шасси от аварийной системы;

– на высоте не менее 100 м уточнить расчёт и выпустить закрылки в посадочное положение;

– рычаг управления стоп-краном перевести в положение ЗАКР.;

– закрыть перекрывной топливный кран;

– выравнивание самолёта начать с высоты 8…9 м над кромкой площадки и закончить на высоте 0,7…0,9 м.

3. В случае отказа двигателя в наборе высоты и в крейсерском полёте немедленно перевести самолёт на планирование со скоростью 200 км/ч и доложить диспетчеру службы движения. Зафлюгировать воздушный винт. Принять решение о месте возможной посадки. Выполнить снижение до высоты надежного запуска двигателя (Н не более 4000 м) и произвести

попытки запуска. Если до высоты 300…500 м запустить двигатель не удалось, необходимо рычаг управления стоп-краном установить в положение «ЗАКР», закрыть перекрывной топливный кран.

При производстве расчёта на посадку необходимо учитывать дальность планирования с высоты $H = 500$ м, которая в штилевых условиях составляет:

– в полётной конфигурации ($\delta_3 = 0$, ш.убр.) – 7000 м;
– во взлётной конфигурации($\delta_3 = 20°$, ш.убр.) – 6000 м;
– в посадочной конфигурации ($\delta_3 = 35°$, ш.убр.) – 5000 м.

При посадке на неподготовленную площадку пилоту принять решение о необходимости выпуска шасси, выдерживая при этом приборную скорость планирования 120 км/ч. Выполнить при необходимости разворот в сторону площадки с креном 30º (потеря высоты за время разворота на 90º составит 120 м время разворота – 30 с).

Расчёт на посадку произвести с запасом по дальности приземления, при необходимости выпустить шасси.

На высоте 300 м выпустить закрылки на 20º.

На высоте не менее 130 м, при уверенности в расчёте выпустить закрылки на 35º и установить скорость планирования – 175 км/ч.

На высоте 30 м соразмеренным движением штурвала на себя начать выравнивание и закончить его на высоте 1…0,5 м. Перед приземлением обесточить самолёт.

4. В случае захода на ВПП аэродрома посадку выполнять с выпущенными шасси. При этом на удалении 4000 м и высоте 300 м выпустить шасси от аварийной пневмосистемы и закрылки на 20º. На удалении 1000 м и высоте 130 м выпустить закрылки на 35º и установить $V_{пл} = 175$ км/ч. На высоте 30 м соразмерным движением штурвала на себя, начать выравнивание и закончить его на высоте 1-5 м.

Перед приземлением обесточить самолёт.

## 7.9. Посадка с боковым ветром

Максимально допустимая боковая составляющая скорости ветра под углом 90° к ВПП при посадке самолета с реверсом – 5 м/с, без реверса – 8 м/с, максимально допустимая скорость встречного ветра – 15 м/с. При снижении по глиссаде при боковом ветре самолет стремится изменить направление полета на угол, равный углу сноса. Поэтому посадка при боковом ветре должна выполняться методом упреждения – изменением курса самолета на угол, равный углу сноса (рис. 63). Полет происходит без крена и скольжения.

При этом методе пилотирования ветер земной скорости самолета лежит в одной вертикальной плоскости с осью ВПП, а самолет развернут носовой частью против ветра так, чтобы углы крена и скольжения отсутствовали (см. рис. 63).

Угол упреждения $\beta$ по курсу равен углу сноса самолета боковым ветром $tg\beta = \frac{W}{V}$. Полет происходит практически при нейтральных положениях элеронов. Достоинство этого способа – отсутствие крена и скольжения и сопутствующих им трудностей балансировки, недостаток – некоторая сложность определения потребного угла $\beta$.

При изменении бокового ветра в процессе снижения угол упреждения уточняют кратковременным отклонением руля направления, а порывы ветра парируют соответствующими отклонениями элеронов.

При этом способе посадки приземление возможно как без устранения упреждения по курсу, так и с устранением его. Приземление самолета без устранения упреждения по курсу (продольная ось самолета не параллельна оси ВПП) сопровождается большими боковыми нагрузками на конструкцию шасси, но это допустимые нагрузки.

При посадке самолета с углом упреждения возникающие на колесах основных опор в момент касания ВПП силы заставляют самолет самопроизвольно, без вмешательства пилота, развернуться и двигаться в направлении, параллельном оси ВПП. Дело в том, что сила тяжести самолета относительно суммарной точки сцепления пневматиков с бетоном дает момент, устраняющий угол упреждения (см. рис. 63).

При посадке самолета на ВПП, покрытую осадками, момент, устраняющий угол упреждения, будет меньше. Это требует более энергичного отклонения руля направления для разворота самолета вдоль оси ВПП. Угол упреждения должен быть устранен до опускания переднего колеса.

Слишком раннее устранение упреждения по курсу приводит к сносу самолета боковым ветром относительно оси ВПП. Если будет появляться крен, то он устраняется элеронами. Скорость приземления на 5…20 км/ч больше, чем в обычном полете.

На самолете М-101Т парирование сноса возможно скольжением на обращенное к ветру полукрыло (рис. 64). Для реализации этого метода пилот, отклоняя руль направления и элероны, ориентирует самолет так, чтобы его продольная ось лежала в одной вертикальной плоскости с осью ВПП. Самолет движется с углом крена и скольжением в вертикальной плоскости, проходящей через ось ВПП и вектор земной скорости $V$. Скорость при снижении больше на 10 км/ч.

Потребные для балансировки самолета в прямолинейном полете со скольжением углы крена $\gamma$ и скольжения $\beta$ практически пропорциональны скорости бокового ветра $W$: чем больше скорость бокового ветра, тем больше потребные отклонения $\delta_Н$ и $\delta_Э$ органов управления.

Поскольку элероны и руль направления отклоняются на вполне определенную для балансировки самолета величину (с учетом обеспечения запаса по углу отклонения рулей), можно определить предельно допустимое значение бокового ветра, при котором самолет может быть сбалансирован.

Крен самолета убирается непосредственно перед приземлением. При слишком ранней уборке крена боковой ветер может снести самолет с ВПП. При запаздывании с уборкой крена возможно касание крылом земли либо приземление самолета на колеса только одной основной опоры. Посадка самолета этим методом требует от экипажа высокой точности в работе, что ограничивает его применение.

Комбинированный метод сочетает парирование сноса самолета боковым ветром скольжением и упреждением по курсу и имеет недостатки рассмотренных методов (рис. 65).

## 7.10. Ошибки при выполнении посадки

Наиболее характерными ошибками на посадке являются высокое выравнивание, взмывание и т.н. «козел».

**Высокое выравнивание.** Причинами высокого выравнивания могут быть:

– неправильное определение расстояния до земли;

– неправильное направление взгляда при посадке;

– стремление быстрее посадить самолет без учета высоты и скорости полета (при расчете с перелетом);

– излишняя осторожность (нет достаточной уверенности в точном определении расстояния до земли).

Порядок исправления высокого выравнивания:

– если пилот заметил, что выравнивание начато слишком высоко, необходимо задержать движение штурвала на себя, дать самолету снизиться до высоты 4…5 м, а затем продолжать выравнивание с таким расчетом, чтобы закончить его на высоте 0,5…0,7 м. После чего, добирая штурвал на себя, соразмерно приближению самолета к земле, придать

ему посадочное положение на высоте 0,15…0,2 м и произвести нормальное приземление на два основных колеса;

– в случае, если выравнивание закончено высоко (на высоте до 2 м), необходимо плавным движением штурвала на себя снизить самолет до высоты 0,5…0,7 м, а затем, добирая штурвал на себя соразмерно приближению самолета к земле, произвести нормальное приземление на два основных колеса;

– если выравнивание закончено на высоте более 2 м, необходимо, не отводя взгляда от земли, установить двигателю взлетный режим и, сохраняя направление полета, выполнить уход на второй круг.

**Взмывание.** Причинами взмывания могут быть:

– большая скорость планирования (обычно при расчете с перелетом);

– поздний перенос взгляда на землю;

– неправильное направление взгляда;

– отвлечение взгляда от земли;

– неполная уборка наддува двигателя на выдерживании;

– резкие движения штурвала управления;

– позднее начало выравнивания (т.е. выравнивание производится одним энергичным движением штурвала на себя).

Порядок исправления взмывания:

– если допущено взмывание самолета в пределах до 1,5 м, необходимо задержать движение штурвала. По мере приближения самолета к земле, соразмерным движением штурвала на себя произвести нормальное приземление на два основных колеса;

– если взмывание произведено в пределах до 2 м, необходимо плавным движением штурвала от себя прекратить дальнейшее удаление самолета от земли, подвести его к высоте 0,5…0,7 м и затем по мере приближения к земле соразмерным движением штурвала на себя произвести нормальное приземление на два основных колеса.

Необходимо помнить, что после исправления взмывания, приближение самолета к земле происходит с увеличением вертикальной скорости, поэтому от пилота требуются своевременные и более энергичные движения штурвалом на себя для придания самолету посадочного положения на высоте 0,15…0,2 м. Исправляя взмывание, необходимо внимательно следить за сохранением направления полета и не допускать потери скорости;

– если взмывание своевременно не прекращено и самолет взмыл на высоту более 2 м, необходимо, не отвлекая взгляда от земли, удерживать самолет от сваливания на крыло, продолжать выполнять посадку, одновременно с этим плавно увеличить режим работы двигателя до взлетного и выполнить уход на второй круг.

**Отделение самолета от земли после приземления (так называемый «козел»)**. Так принято называть повторное (многократное) отделение самолета от земли после приземления. Причинами отделения самолета от земли после приземления могут быть:

– неправильное направление взгляда пилота или отвлечение взгляда от земли;

– низкое выдерживание самолета;

– подвод самолета к земле на повышенной скорости (при расчете с перелетом) с первоначальным касанием ВПП передней опорой;

– чрезмерные и энергичные движения штурвалом от себя при исправлении взмывания (приземление на переднюю опору);

– резкое движение штурвала на себя в момент приземления;

– грубое приземление на три точки.

Поведение самолета при «козле» и техника исправления ошибки зависят от скорости его приземления. «Козел» считается скоростным, если он происходит на скорости, большей или равной посадочной. «Козел», возникающий на скорости меньше посадочной, считается бесскоростным. Скоростной «козел» исправляется так же, как и взмывание.

Особую опасность представляет бесскоростной «козел», так как из-за малой скорости уменьшается эффективность рулей, самолет снижается с большой вертикальной скоростью. Для исправления бесскоростного «козла» необходимо:

– при отходе самолета на высоту до 1,5 м: задержать штурвал в том положении, в котором он оказался в этот момент, затем по мере снижения соразмерным движением штурвала на себя создать самолету нормальное посадочное положение на высоте 0,15…0,2 м, после чего произвести приземление на два основных колеса;

– при отходе самолета на высоту более 1,5 м: не отвлекая взгляда от земли, продолжать выполнять посадку, одновременно с этим плавно увеличить режим работы двигателя до взлетного и произвести уход на второй круг.

При исправлении бесскоростного «козла» следует избегать резкой отдачи штурвала от себя, т.к. самолет имеет тенденцию к приземлению на переднюю опору, что может привести к возникновению прогрессирующего «козла».

Предотвращение ошибок на посадке:

а) во всех случаях изменения положения самолета не отвлекать взгляд от земли;

б) в момент касания колесами земли не делать движений штурвала на себя;

в) во время взмывания не отдавать штурвал больше, чем это требуется;

г) при потере скорости удерживать самолет от сваливания, энергично действуя педалями;

д) при снижении самолета штурвал добирать на себя соразмерно приближению самолета к земле с таким расчетом, чтобы приземление прошло мягко на два основных колеса с приподнятым передним.

## 7.11. Особенности полета самолета при попадании в спутный след впереди летящего самолета

Летящий тяжелый самолет оставляет за собой область возмущенного воздуха, называемую спутным следом. Он образуется реактивной струей от двигателей, пограничным слоем, стекающим с поверхности самолета и вихревыми концевыми жгутами. Реактивные струи от двигателей представляют собой нагретый газ, который быстро смешивается с окружающими массами воздуха и на расстоянии 100…200 м за самолетом практически рассеивается (рис. 66). Пограничный слой, сбегающий с поверхности крыла, фюзеляжа, оперения, представляет собой турбулизированную зону, имеющую небольшую интенсивность. На расстоянии 50…150 м за самолетом этот след размывается.

Основная доля спутного следа создается двумя мощными вихревыми концевыми жгутами, образующимися за крылом вследствие перетекания воздушных масс из зоны повышенного давления (под крылом) в зону пониженного давления (над крылом); образуются системы свободных вихрей, индуцирующих поле скоростей $V_y$, направленных по нормали к вектору скорости (рис. 67).

Дальнейший спутный след самолета – это два мощных вихревых концевых жгута. Расстояние между осями вихревых жгутов равно примерно 802 величины размаха крыла. Вихревые концевые жгуты распространяются с некоторым понижением. Диаметр наиболее активной зоны вихревых жгутов сохраняется в течение 30…50 с, затем начинает постепенно увеличиваться и через 80…130 с он увеличивается в 2-3 раза (см. рис. 67).

Через 140…180 с вихревые жгуты распадаются и воспринимаются позади летящим самолетом как турбулентность слабой интенсивности.

***Пример.*** Транспортный самолет с полетной массой 150 т на высоте 500 м в посадочной конфигурации со скоростью 240 км/ч имеет следую-

щие характеристики спутного следа: диаметр каждого из вихревых жгутов 3,5 м, через 110 с (на расстоянии около 8 км за самолетом) диаметр вихревого жгута равен примерно 20 м при интенсивности циркуляции 370 м /с, принижение спутного следа на удалении 8 км составляет примерно 150 м; через 150 с (на расстоянии около 10 км за самолетом) интенсивность вихревых жгутов уменьшается примерно в 2,5 раза; через 170…180 с вихревые жгуты полностью распадаются.

На характер распространения спутного следа значительное влияние оказывает турбулентность атмосферы. Чем она выше, тем быстрее распадается спутный след. При взаимодействии с земной поверхностью спутный след распадается значительно быстрее, чем вдали от нее.

Поведение самолета, попавшего в спутный след (впереди летящего), определяется интенсивностью спутного следа, а также массой и характеристиками устойчивости и управляемости. Воздействие спутного следа (вихревых жгутов) может оказаться настолько сильным, что полного отклонения органов управления может быть недостаточно для того, чтобы преодолеть кренение. Известны случаи катастроф, причиной которых было попадание в спутный след.

Легкий самолет, попавший в спутный след большого транспортного воздушного судна на расстоянии 2…4 км, может быть перевернут. Средний самолет, случайно попавший в спутный след тяжелого, может получить значительный угол крена и потерять высоту до 50…100 м, пока будет выведен на исходный режим полета. Особенно опасно попадание в спутный след на воздушных этапах полной взлетной или посадочной дистанции. Классическим примером служит гибель самолета Як-40, взлетевшего в аэропорту Ташкент через 1 мин 20 с за самолетом Ил-76ТД.

При входе в спутный след под небольшими углами на самолет действует момент крена, препятствующий входу в след (рис. 68, 69). При невмешательстве пилота в управление самолет самостоятельно с креном вы-

ходит из зоны спутного следа. При входе в спутный след под большими углами самолет испытывает воздействие перегрузки, подобное воздействию вертикального порыва и кренится.

При попадании в спутный след пилот должен отклонением элеронов и руля направления удерживать самолет от кренения, выходить из зоны спутного следа в сторону первоначального кренения. Если попадание в спутный след произошло на глиссаде снижения на высоте большей, чем высота принятия решения, то после выхода из спутного следа необходимо, не теряя высоты, выполнить уход на второй круг.

Так как спутный след распространяется с принижением, то оказавшись позади тяжелого самолета, следует стремиться занять верхнее относительно него положение.

Для того чтобы самолет М101Т не попал на взлете и посадке в спутный след, необходимо выдерживать интервалы согласно табл. 12.

Таблица 12

**Интервал между самолетами при взлете и посадке**

| Впереди летящее ВС | ВС, летящее за ним | Интервал, мин | |
|---|---|---|---|
| | | взлет | посадка |
| тяжелое | тяжелое | 2 | 2 |
| | среднее | 2 | 2 |
| | легкое | 3 | 2 |
| среднее | тяжелое | 1 | 1 |
| | среднее | 1 | 1 |
| | легкое | 3 | 3 |
| легкое | тяжелое | 1 | 1 |
| | среднее | 1 | 1 |
| | легкое | 1 | 1 |

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Николаев Л.Ф. Аэродинамика и динамика полета транспортных самолетов / Л.Ф. Николаев. – М.: Транспорт, 1990.

2. Жуков А.Я. Динамика полета транспортных летательных аппаратов / А.Я. Жуков. – М.: Транспорт, 1996.

3. Самолет М-101Т «Гжель» с двигателем M601F-22(32) фирмы WALTER: РЛЭ. – М.: ФРУП ЭМЗ им. В.М. Мясищева, 2002. – Кн. 1.

## *Приложение*

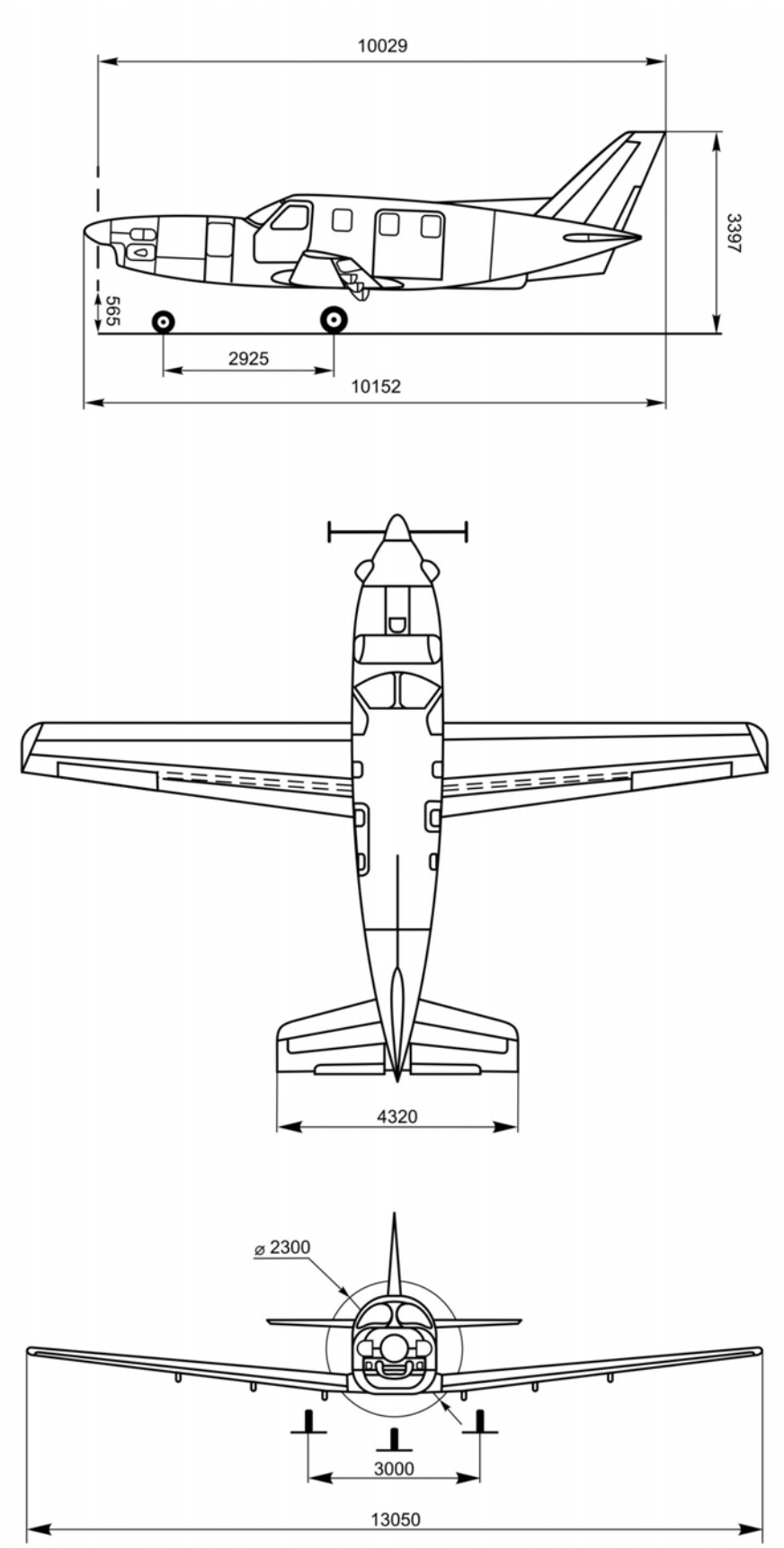



Рис. 1. Общий вид самолета М-101Т

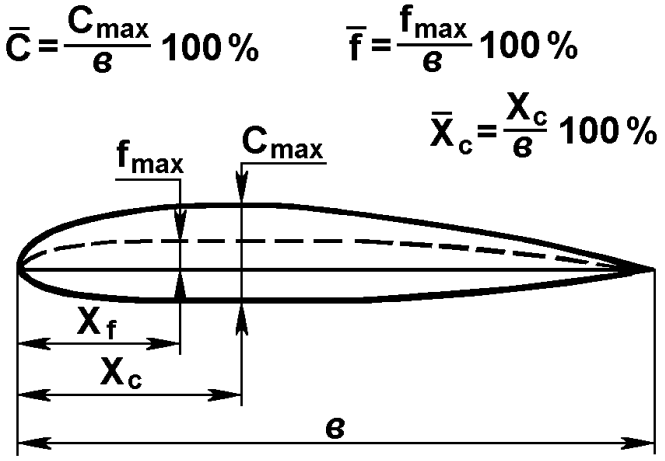



Рис. 2. Параметры профиля крыла

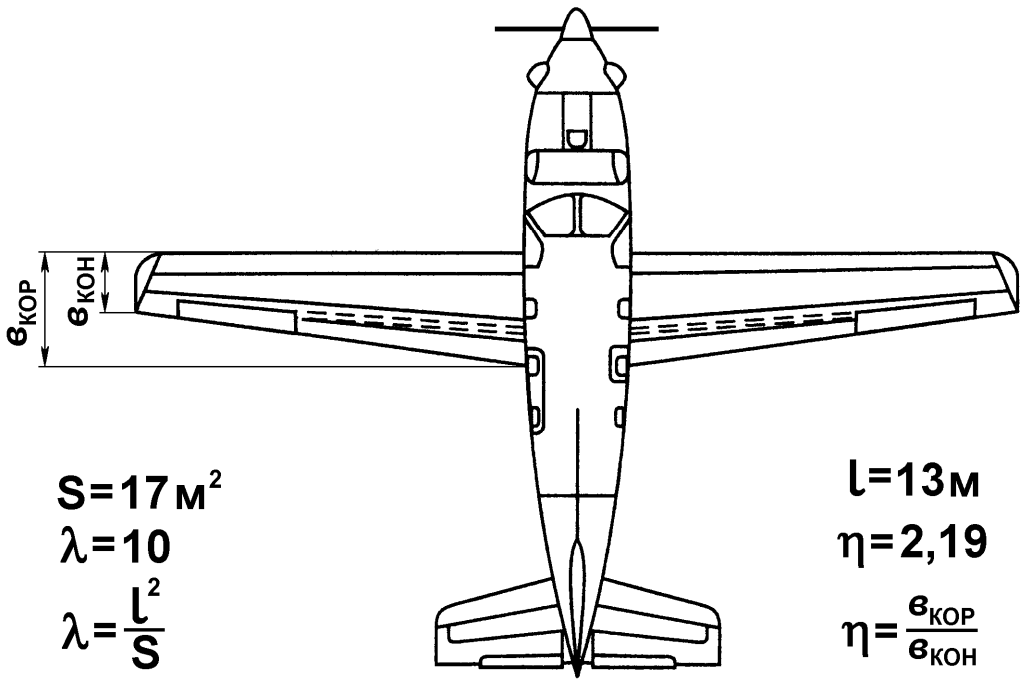



Рис. 3. Форма крыла в плане

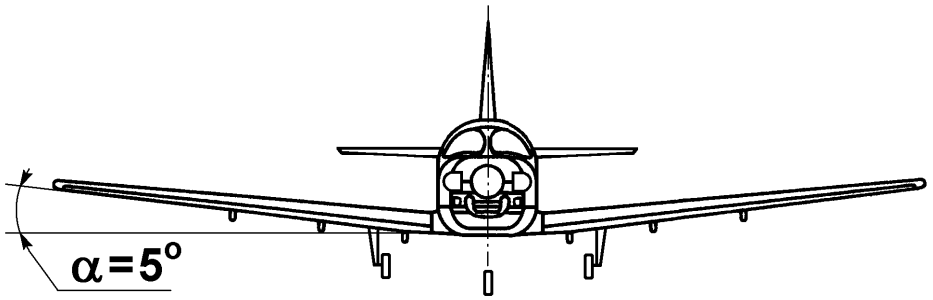



Рис. 4. Поперечное V крыла

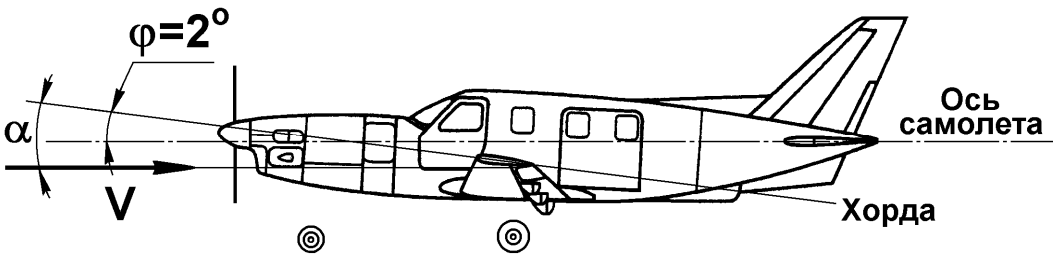



Рис. 5. Установочный угол крыла

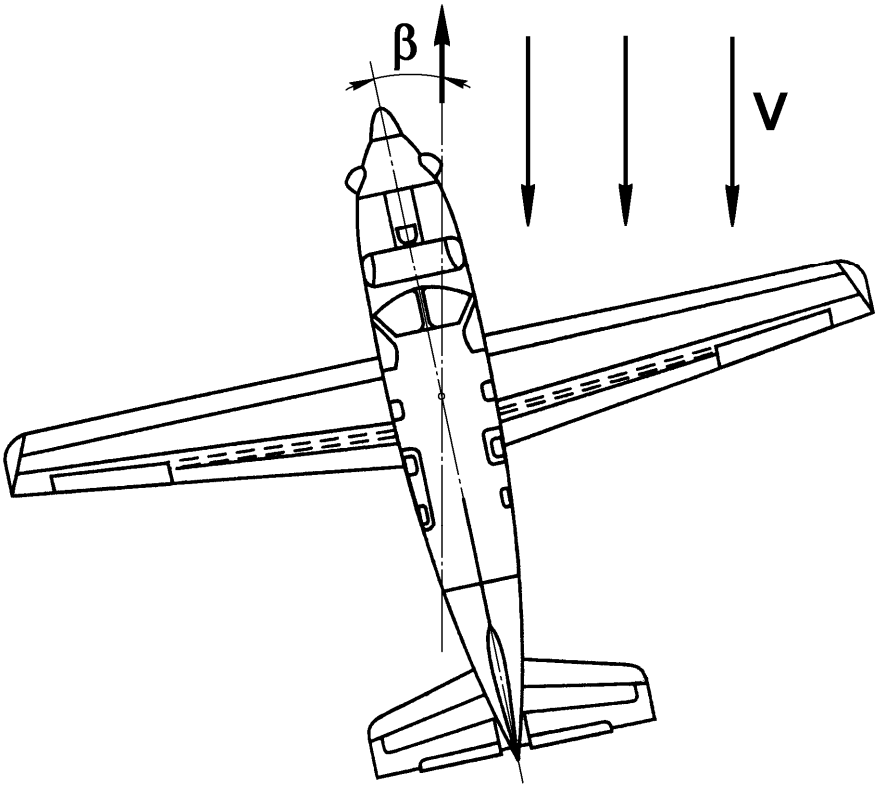



Рис. 6. Угол скольжения

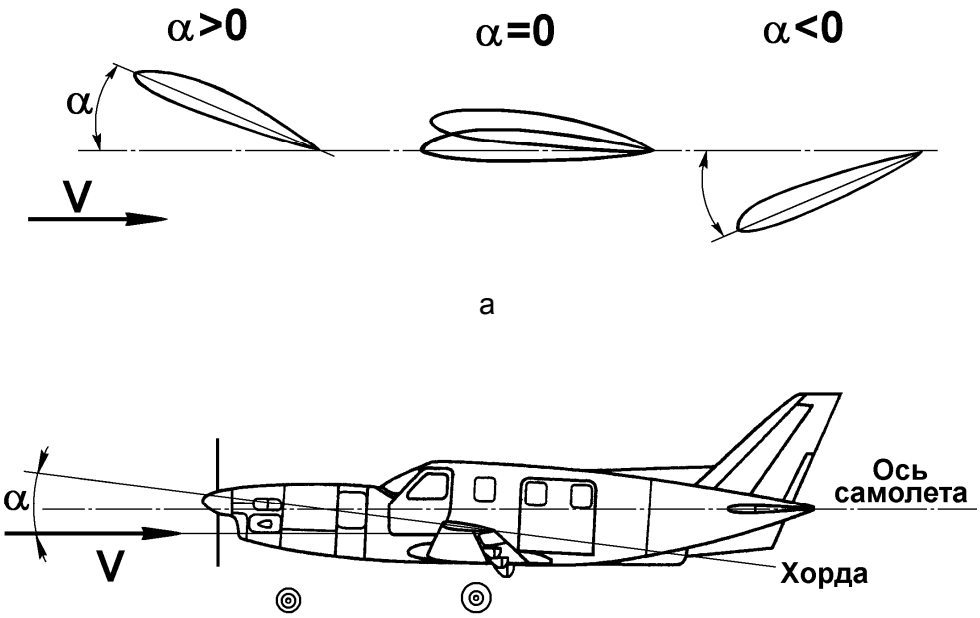



Рис. 7. Угол атаки:
а – величина угла атаки; б – угол атаки профиля крыла

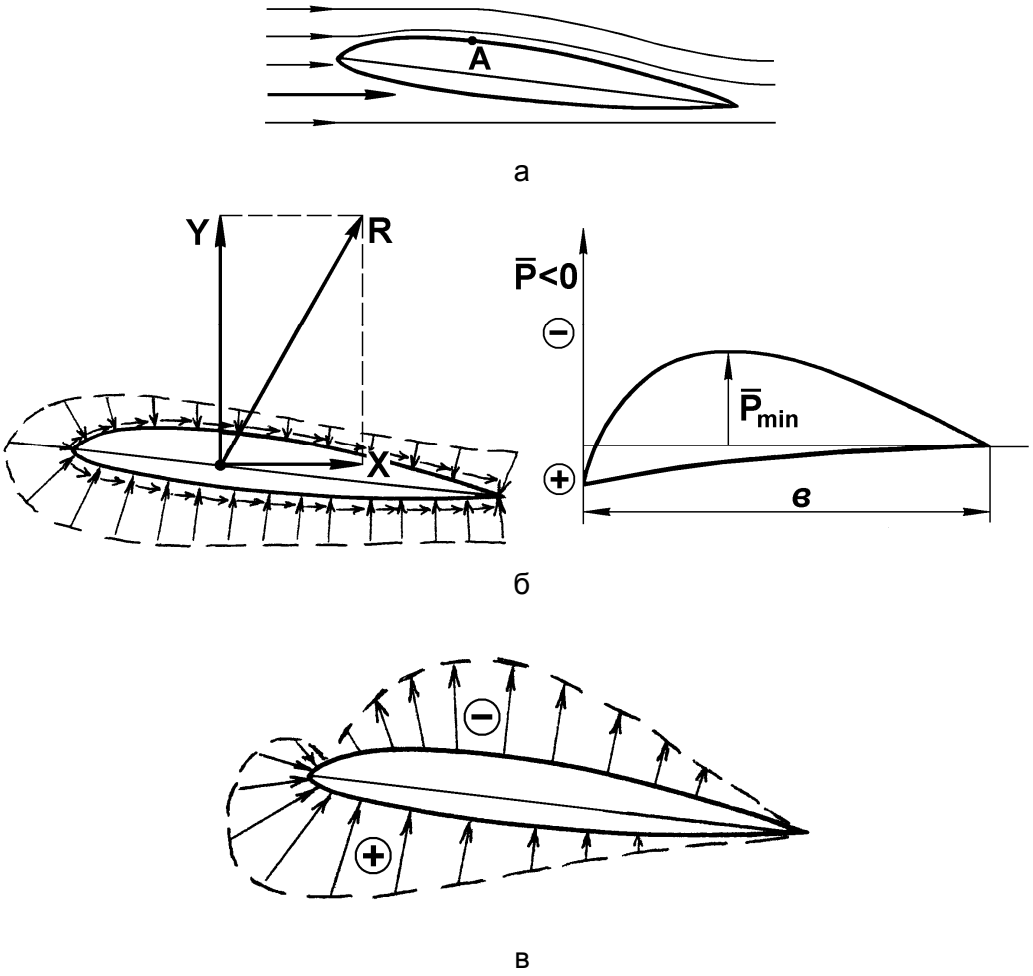



Рис. 8. Аэродинамические силы профиля крыла:
а – аэродинамический спектр обтекания; б – распределение давления по профилю; в – векторная диаграмма Р

$$X = C_X S \frac{\rho V^2}{2} \qquad Y = C_Y S \frac{\rho V^2}{2} \qquad K = \frac{Y}{X} = \frac{C_Y}{C_X} \qquad tg\,\theta = \frac{C_X}{C_Y} = \frac{1}{K}$$

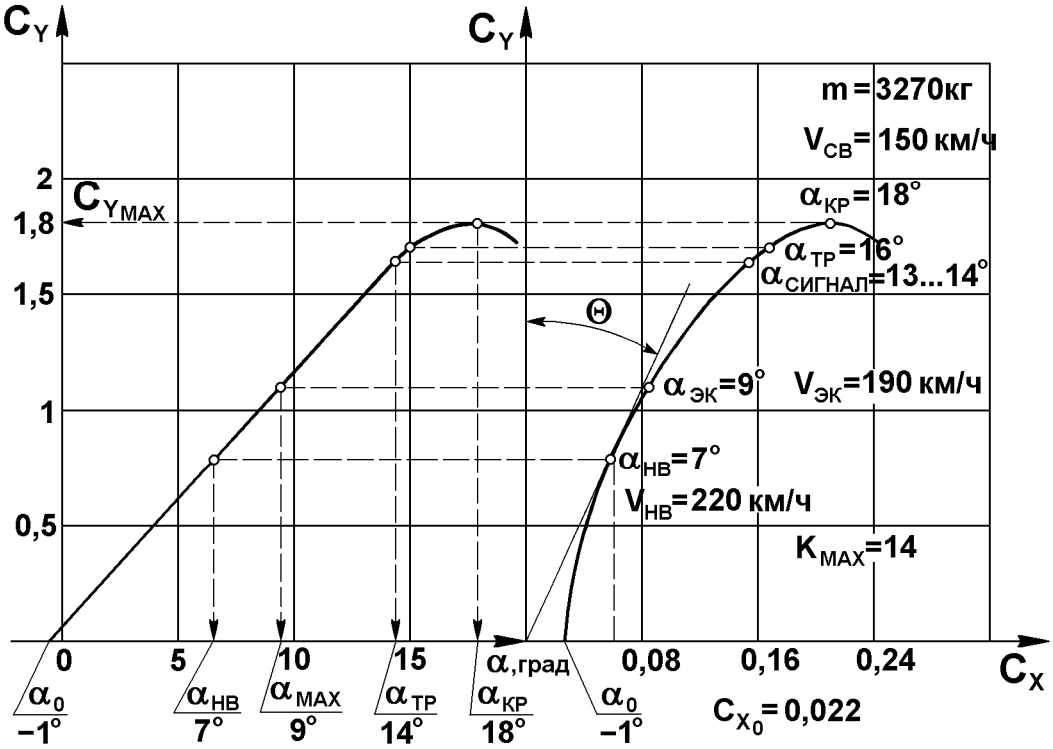



Рис. 9. Аэродинамические характеристики самолета М-101Т

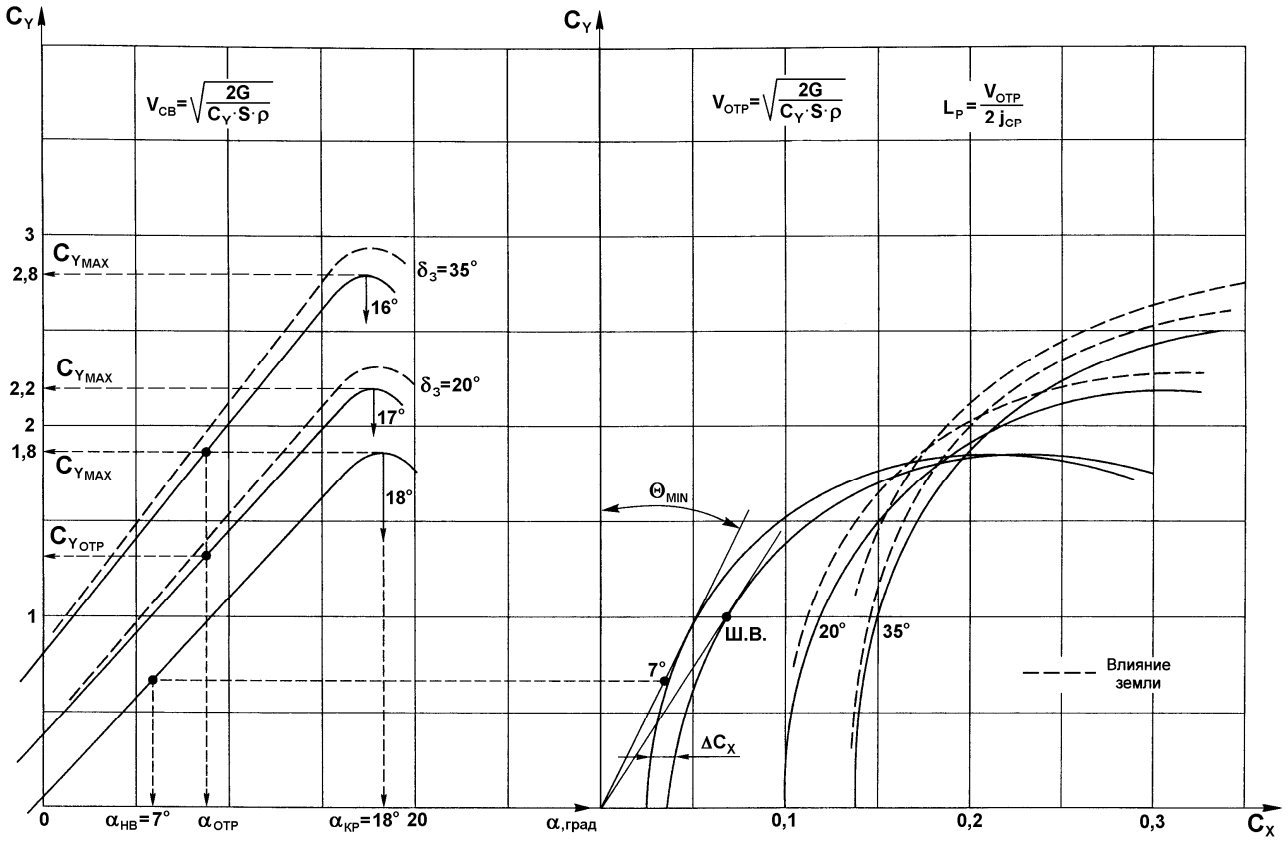



Рис. 10. Влияние выпуска шасси и закрылков на поляру

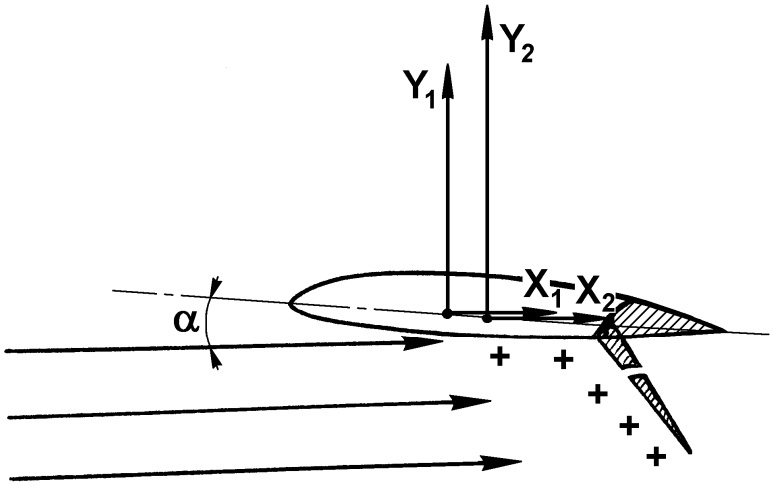



Рис. 11. Механизация крыла самолета

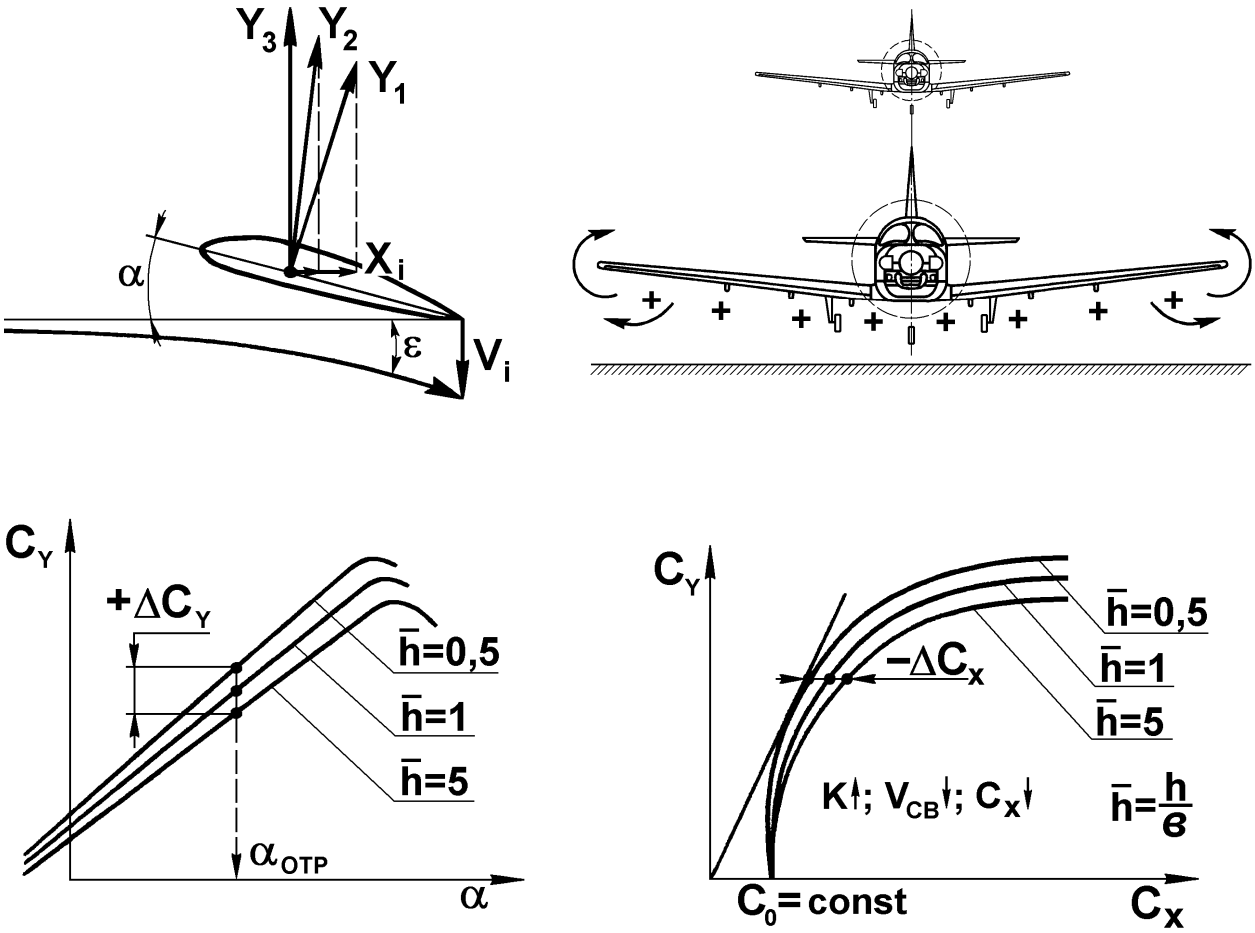



Рис. 12. Влияние близости земли на работу крыла

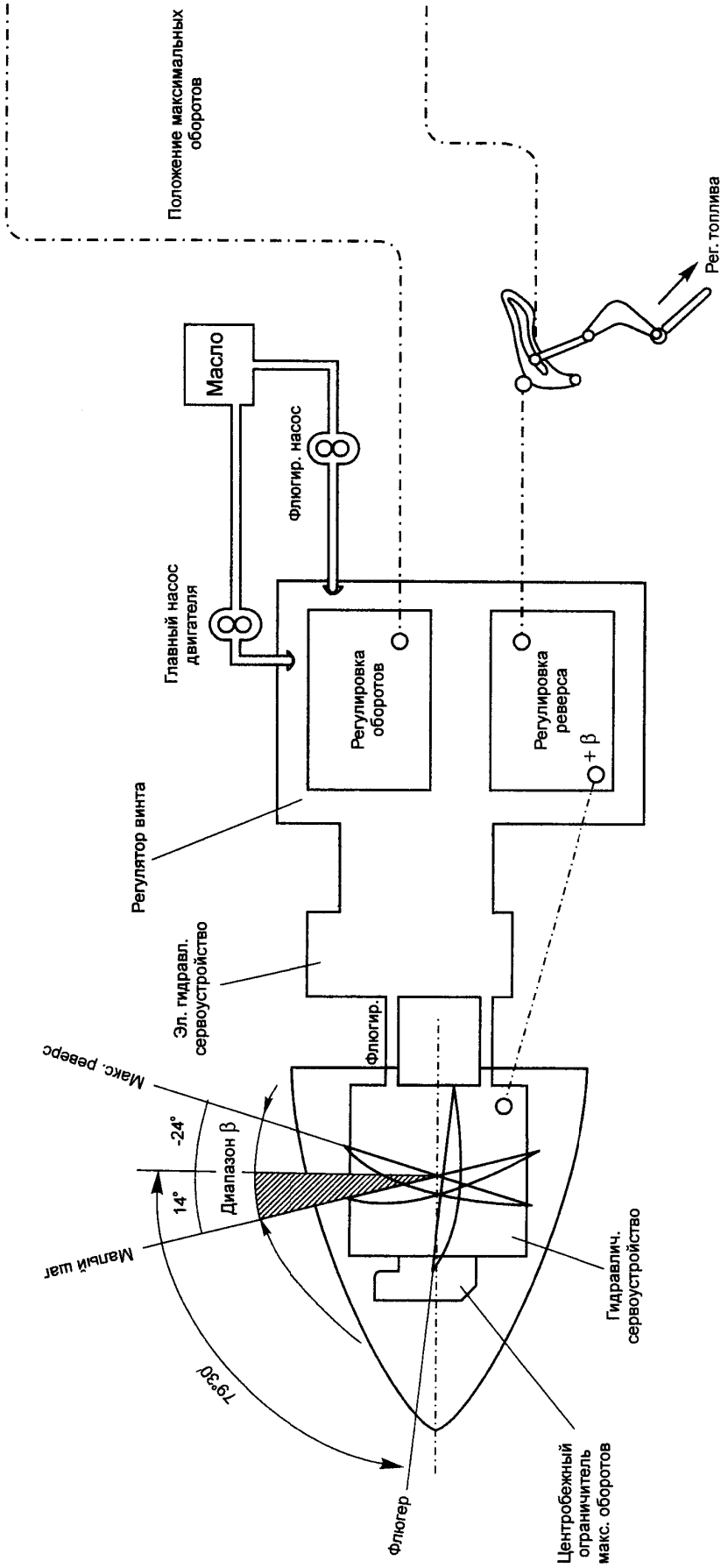



Рис. 13. Система управления воздушным винтом

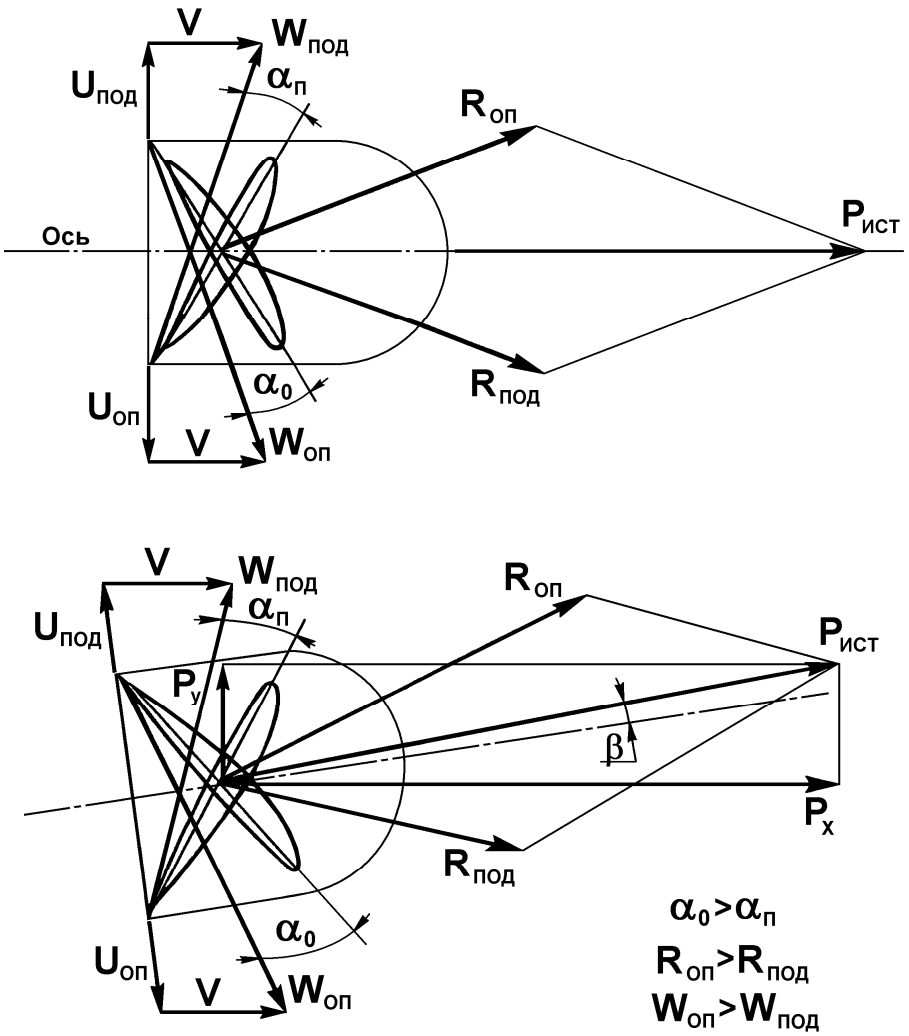



Рис. 14. Симметричная и косая обдувка винта

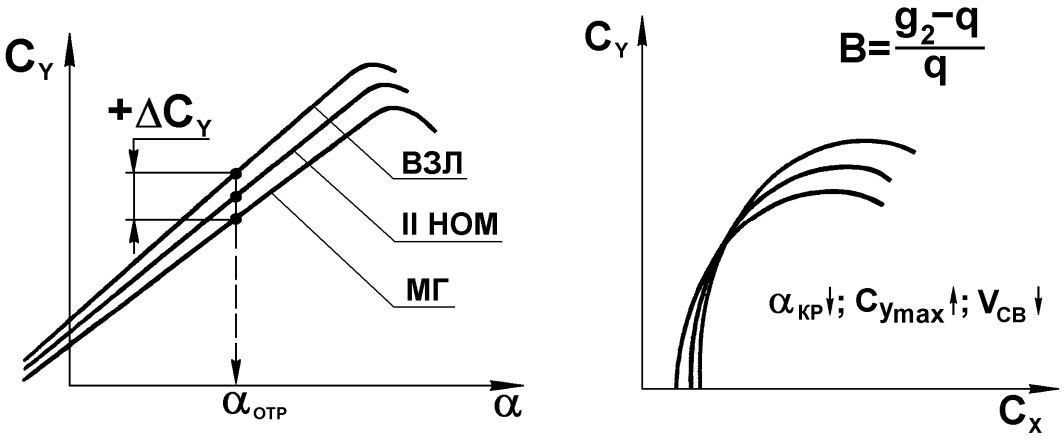



Рис. 15. Влияние работы винта на аэродинамические характеристики

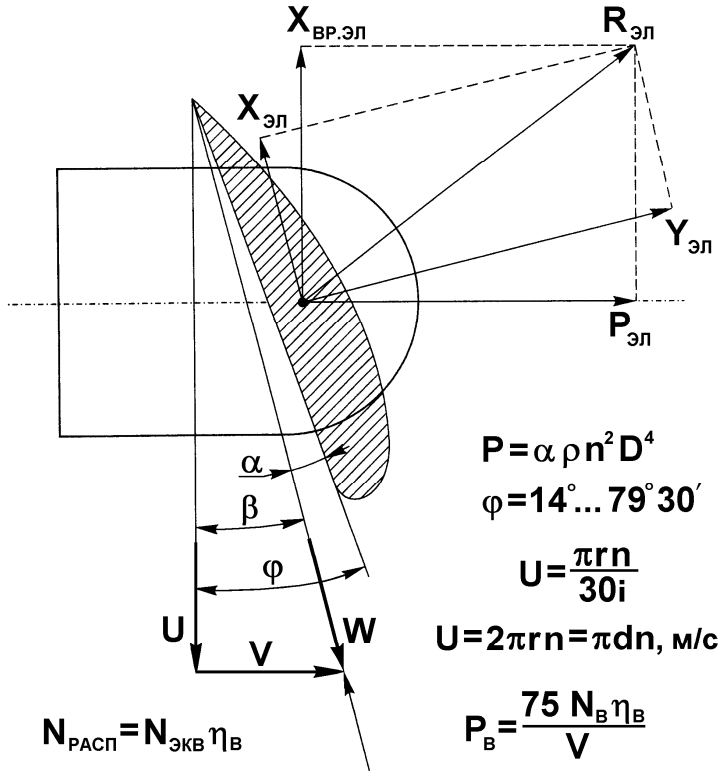



Рис. 16. Сила тяги винта V-510

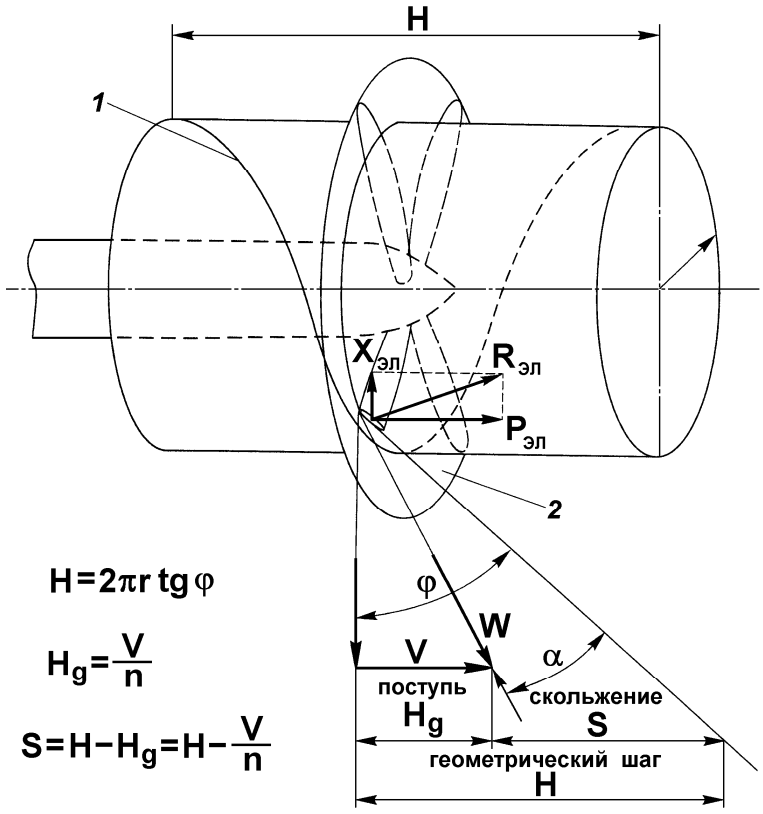



Рис. 17. Движение элемента лопасти винта:
1 – след сечения лопасти; 2 – плоскость вращения

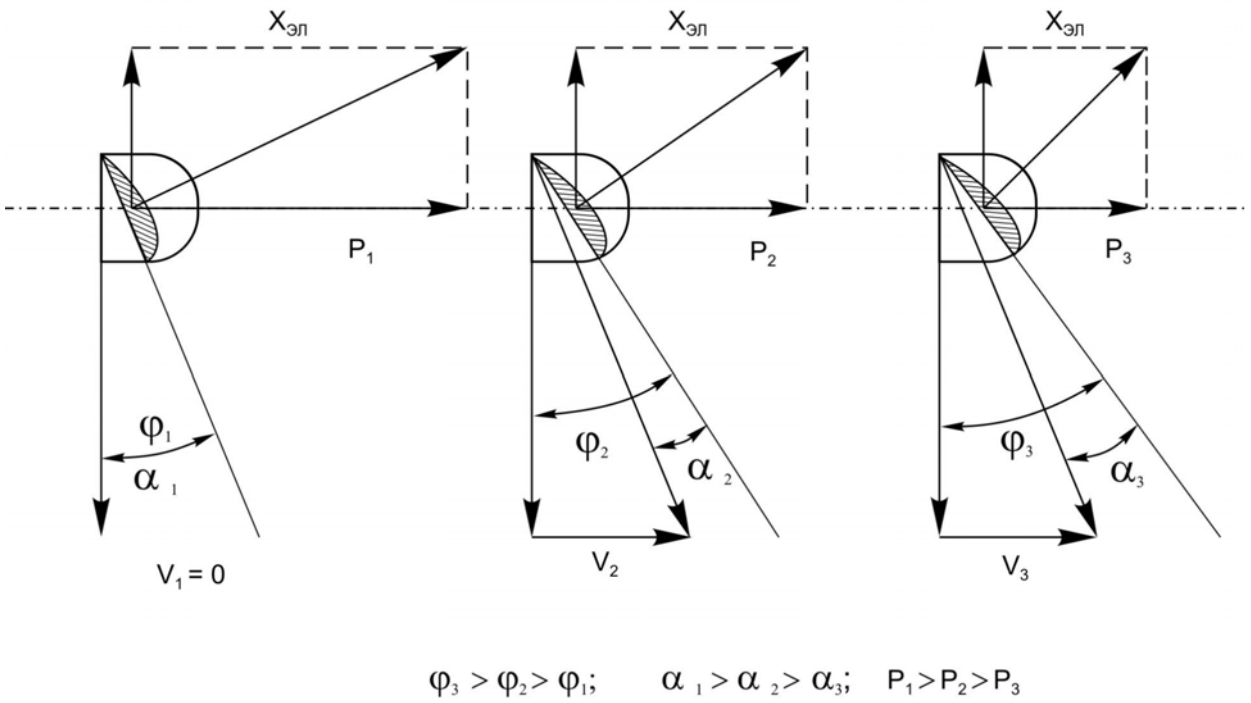



Рис. 18. Работа винта при увеличении скорости полета

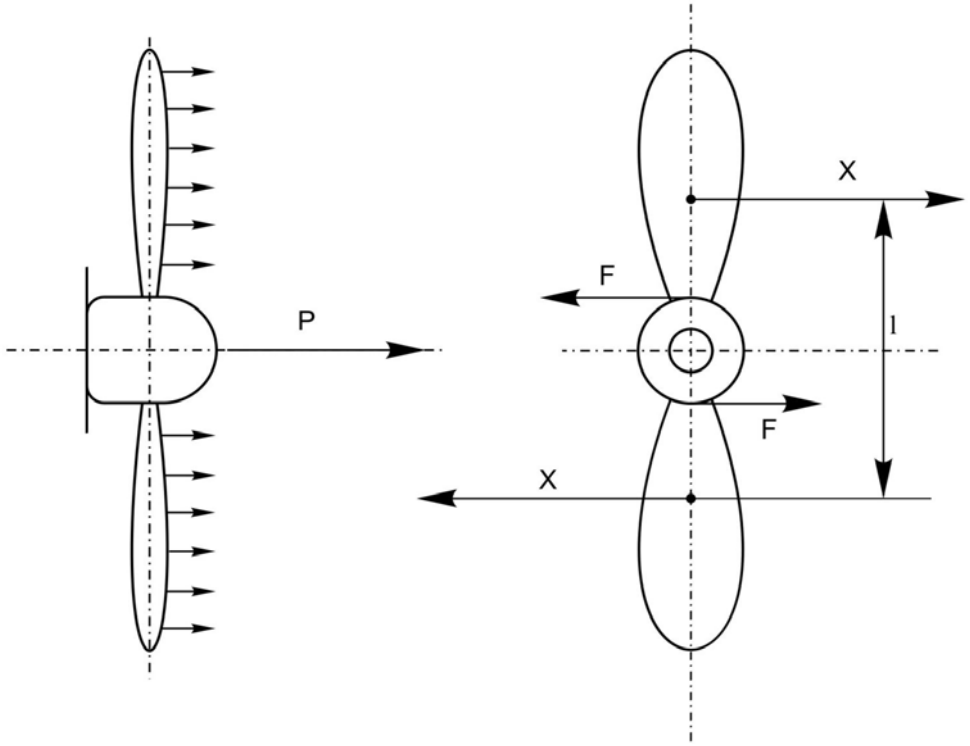



Рис. 19. Тяга винта, тормозящий и крутящий моменты

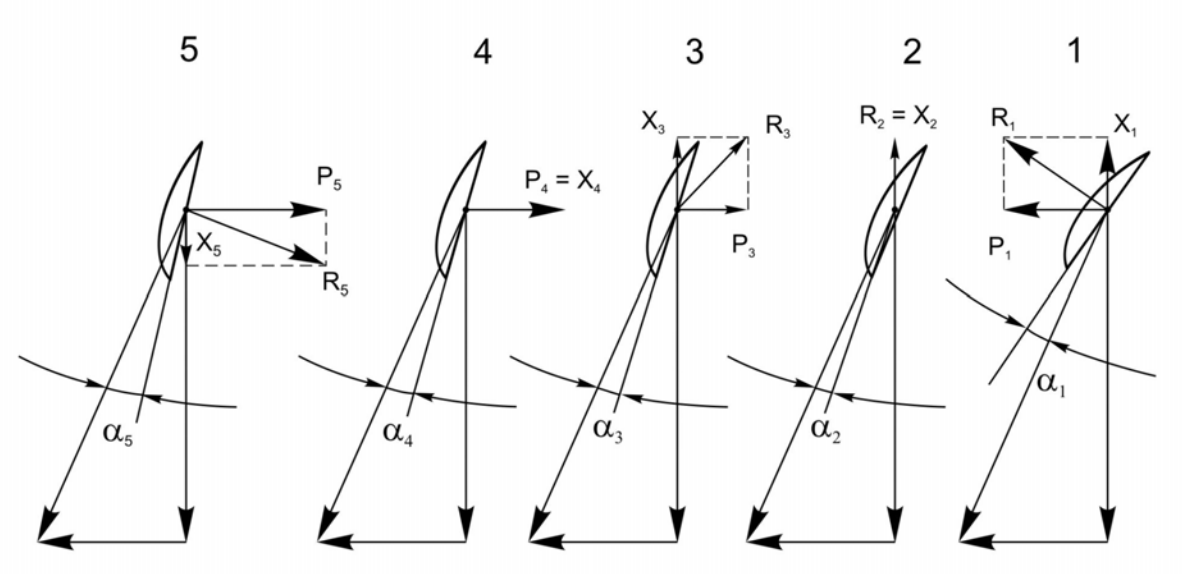



Рис. 20. Режимы работы винта:
1 – пропеллерный; 2 – нулевой тяги; 3 – торможения; 4 – авторотации; 5 – ветряка

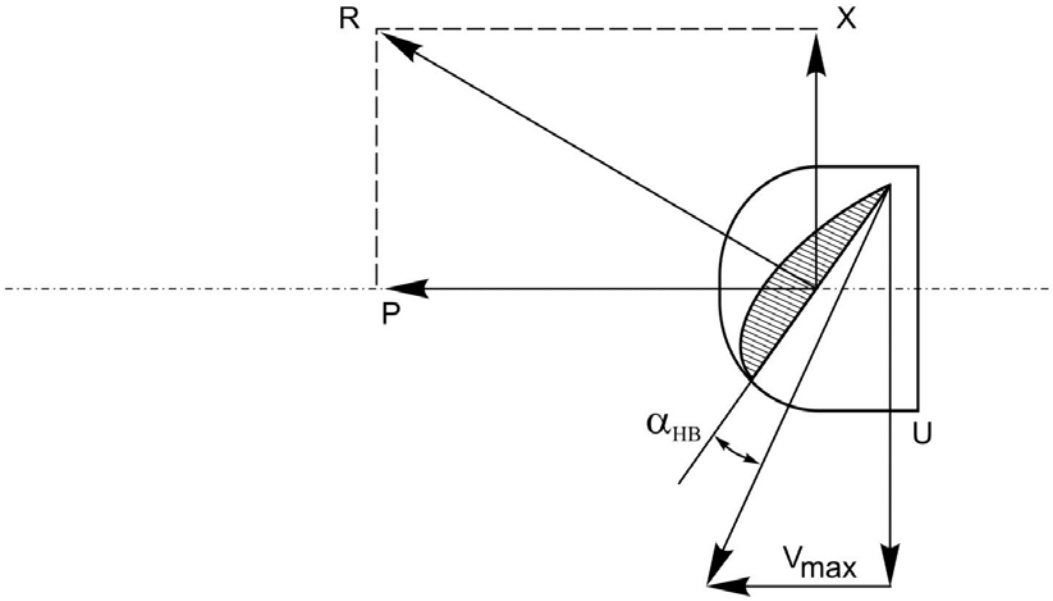



Рис. 21. Режим максимальной скорости

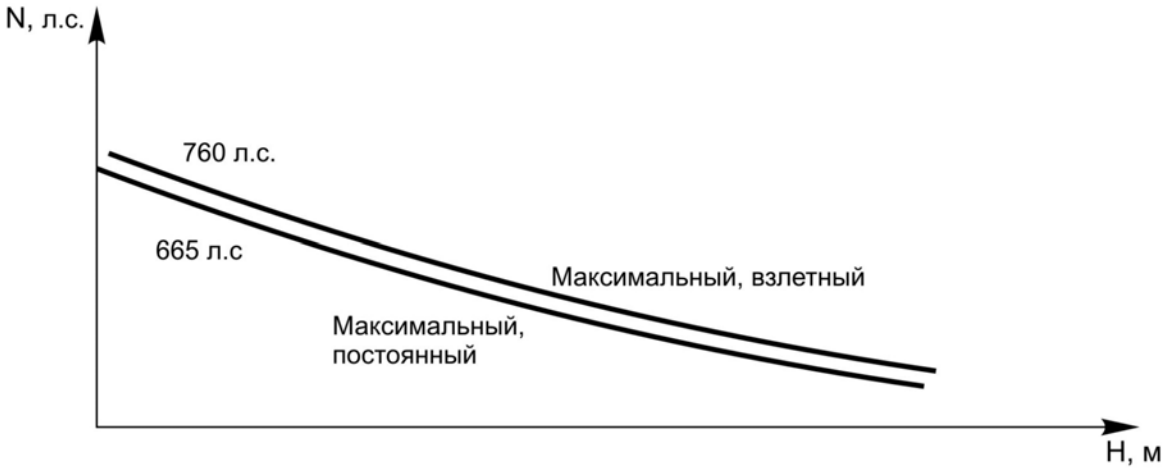



Рис. 22. Высотная характеристика

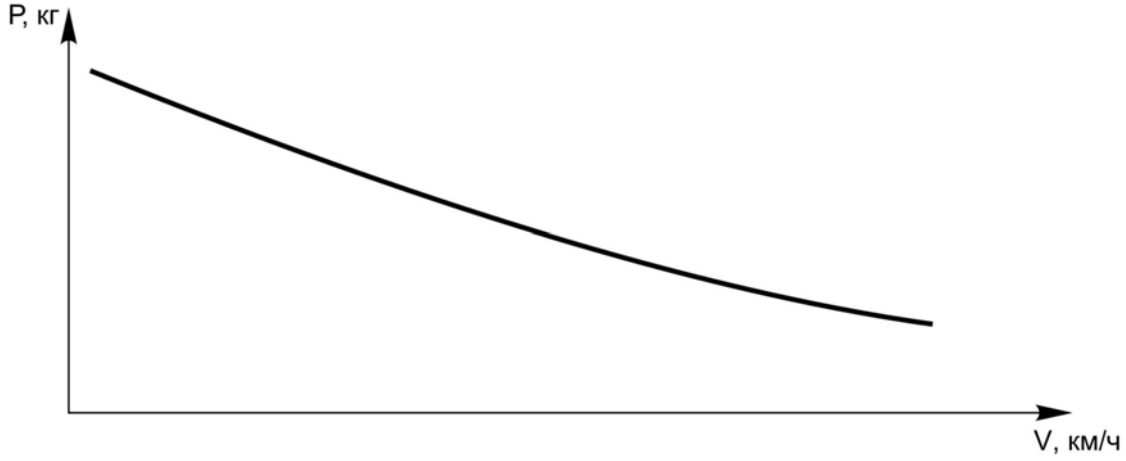



Рис. 23. Скоростная характеристика

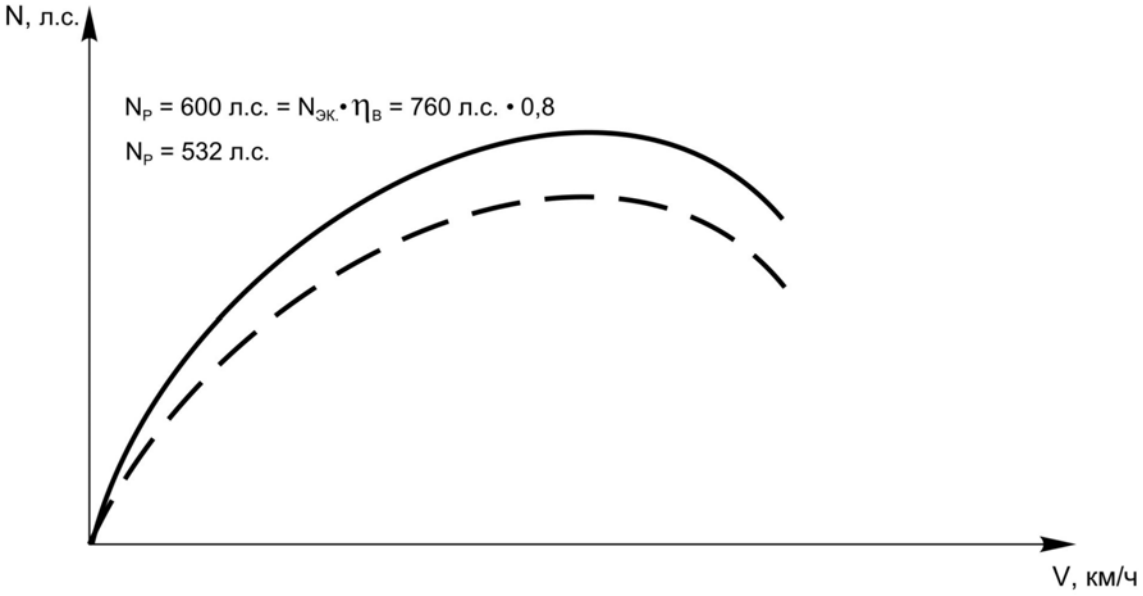



Рис. 24. Располагаемая мощность

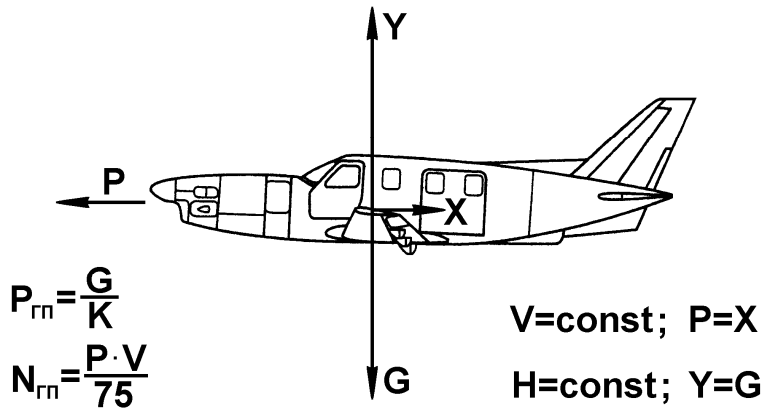



Рис. 25. Схема сил, действующих на самолет в горизонтальном полете

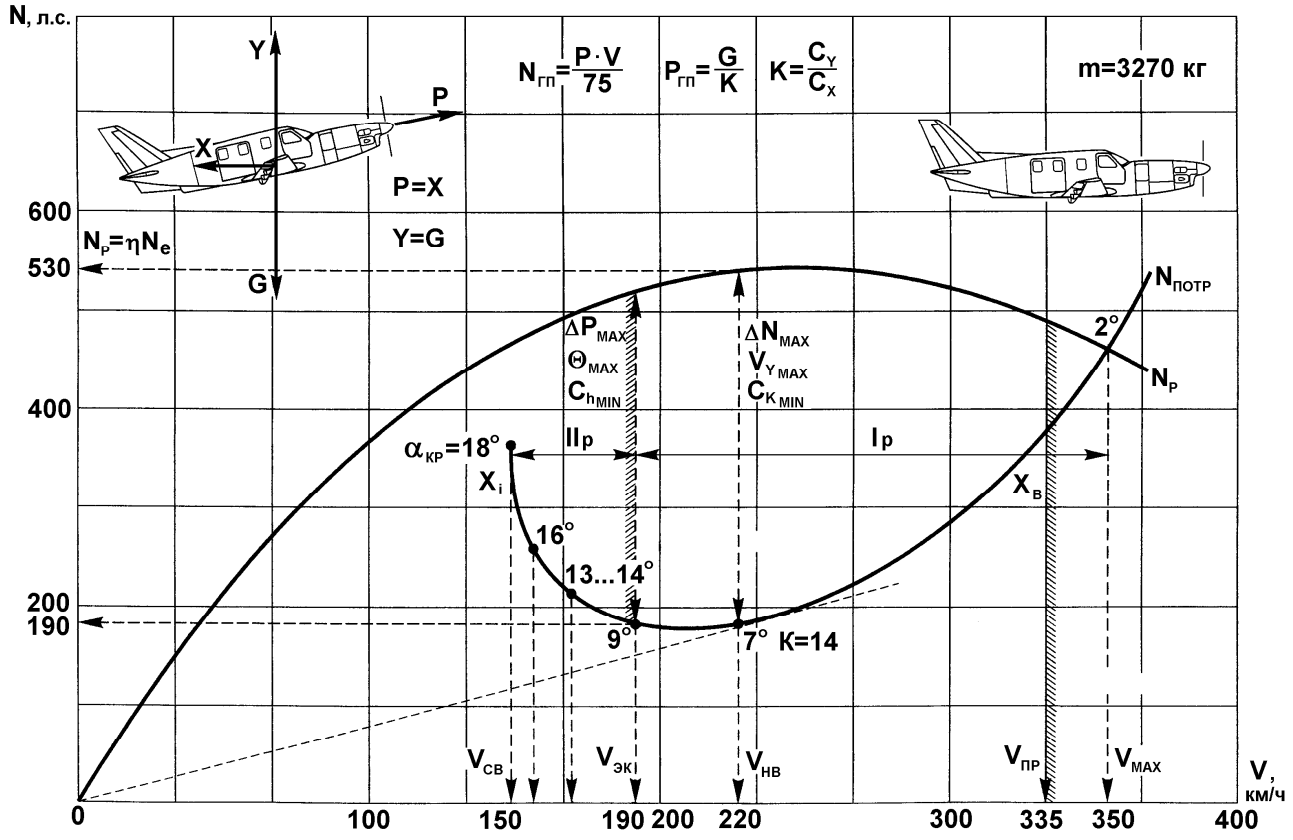



Рис. 26. Потребные и располагаемые мощности самолета

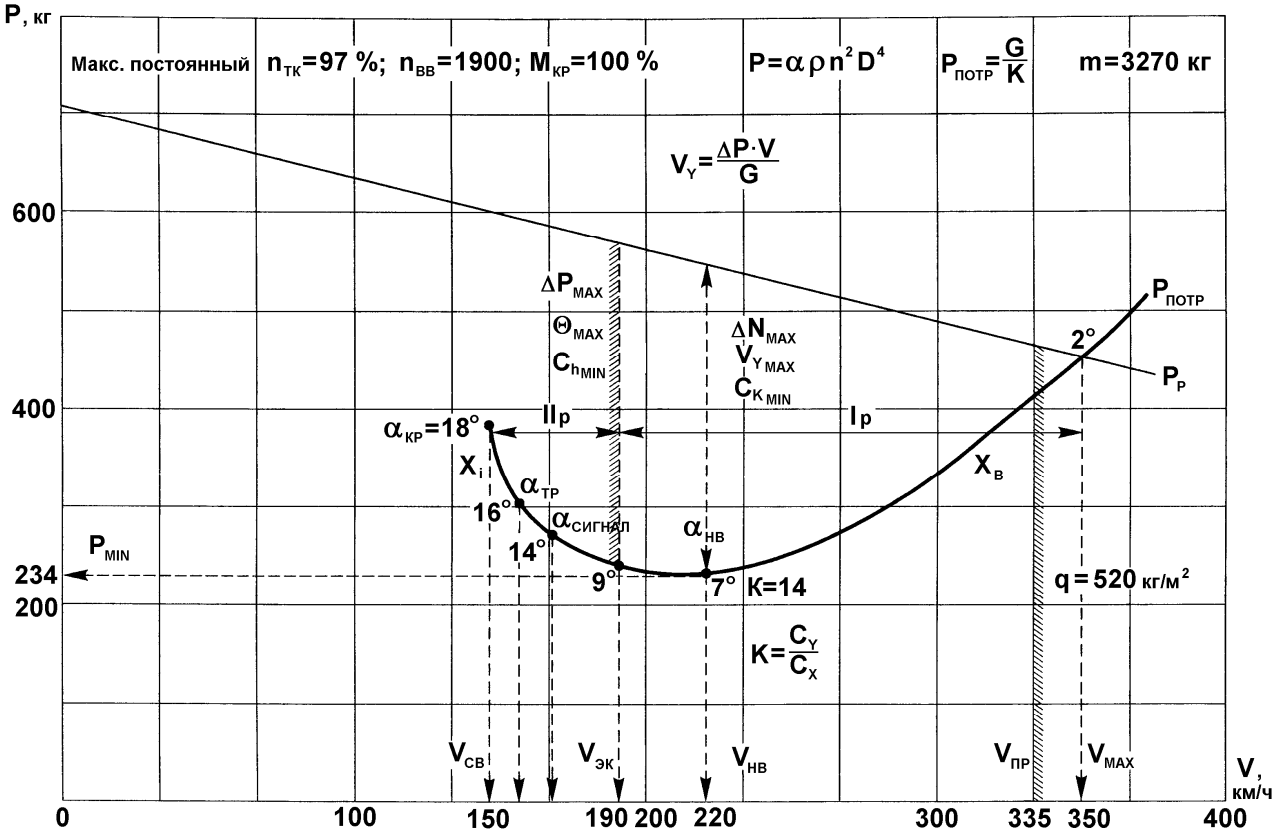



Рис. 27. Потребные и располагаемые тяги самолета М-101Т

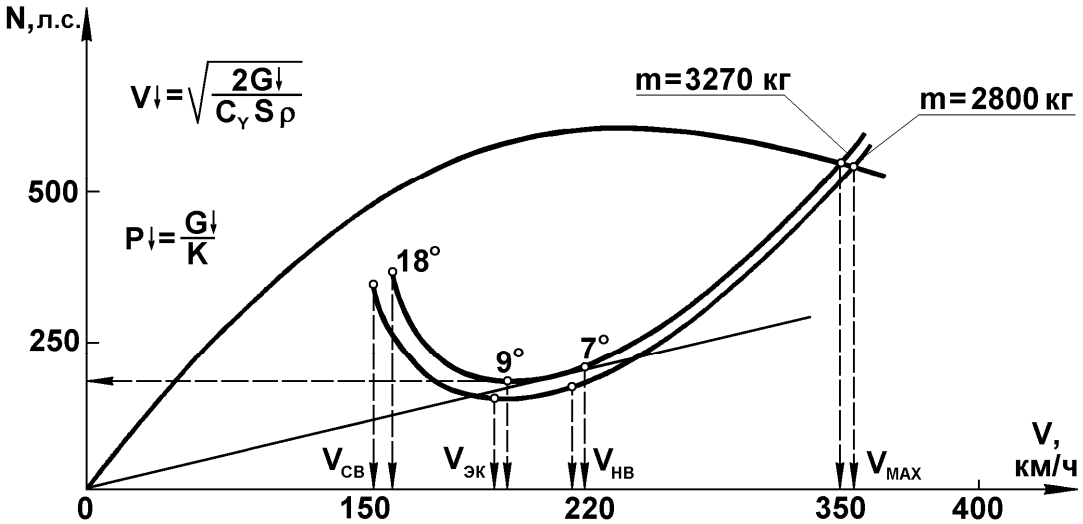



Рис. 28. Влияние полетной массы на летные характеристики самолета М-101Т

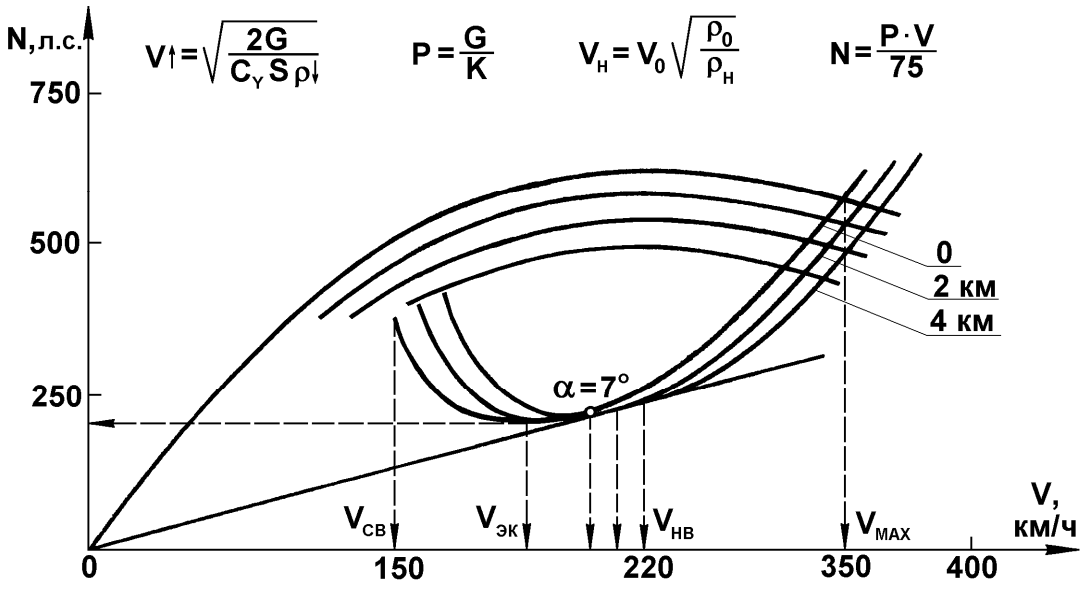



Рис. 29. Влияние высоты на летные характеристики самолета М-101Т

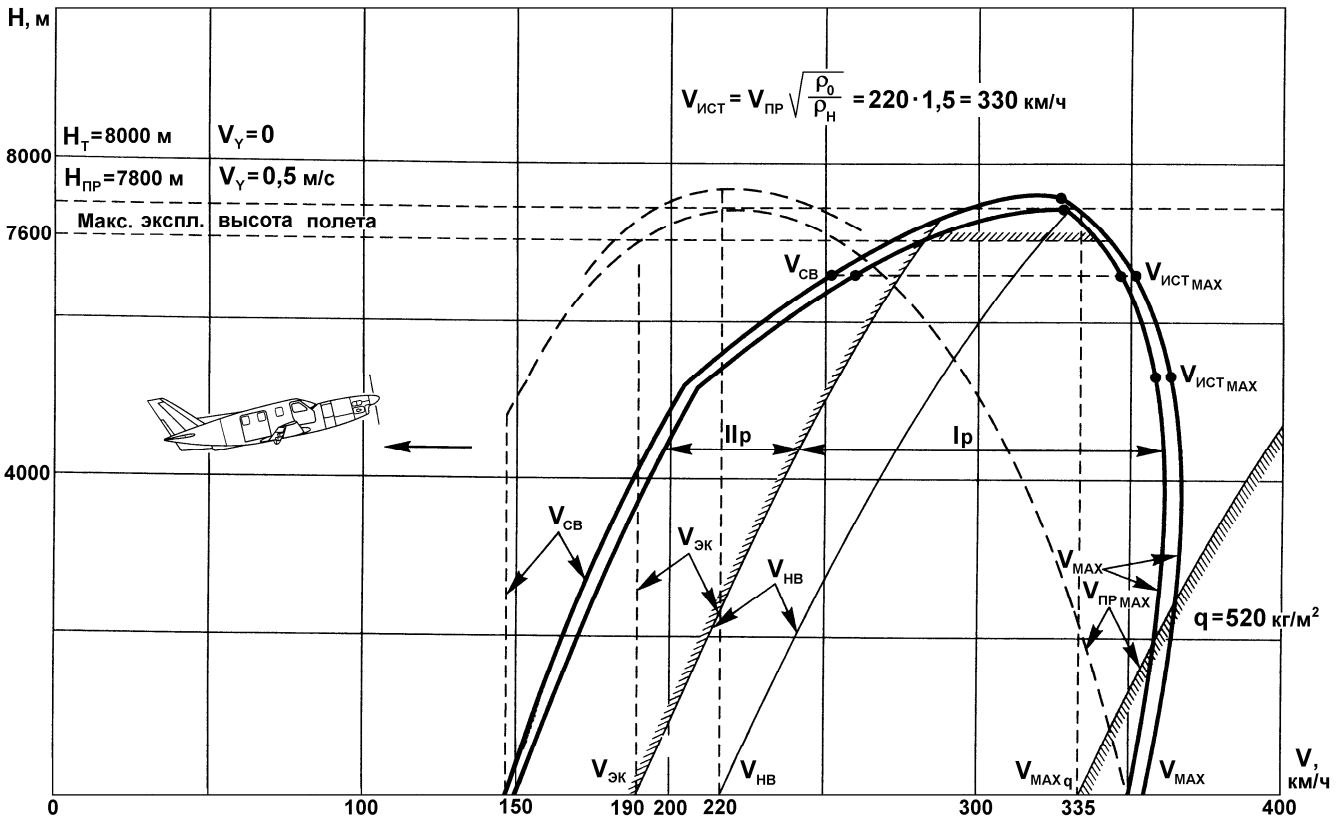



Рис. 30. Изменение скоростей с поднятием на высоту самолета М-101Т

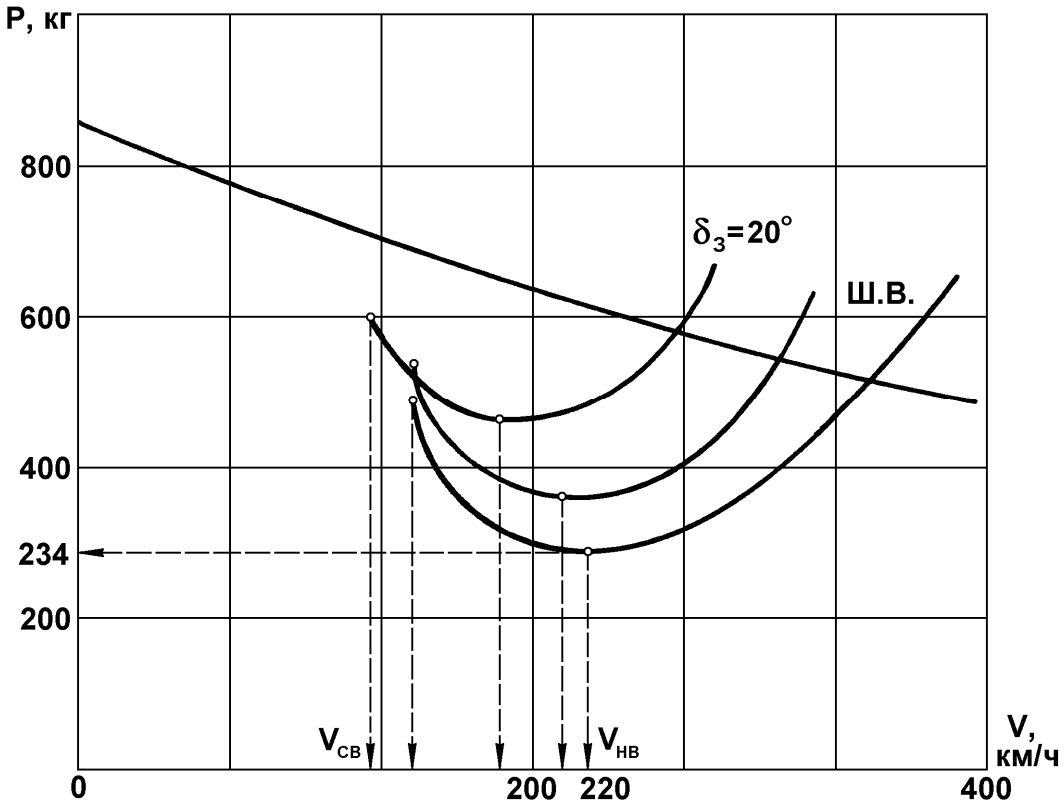



Рис. 31. Влияние выпуска шасси и закрылков на тягу потребную

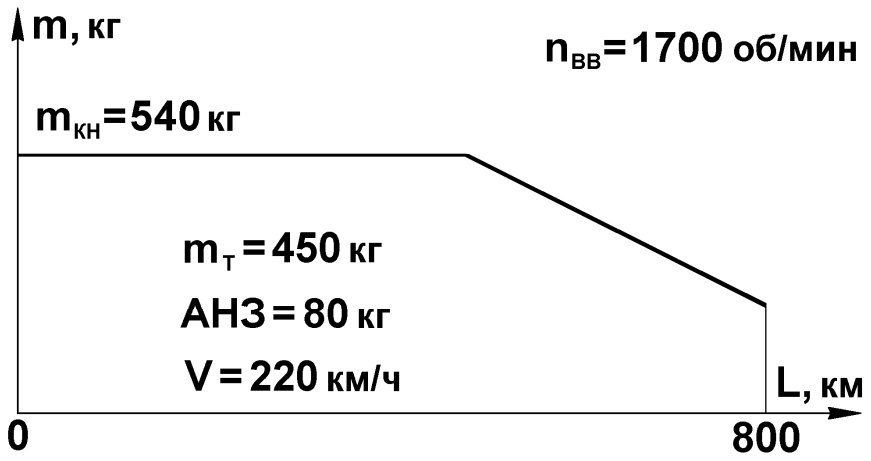



Рис. 32. Дальность полета

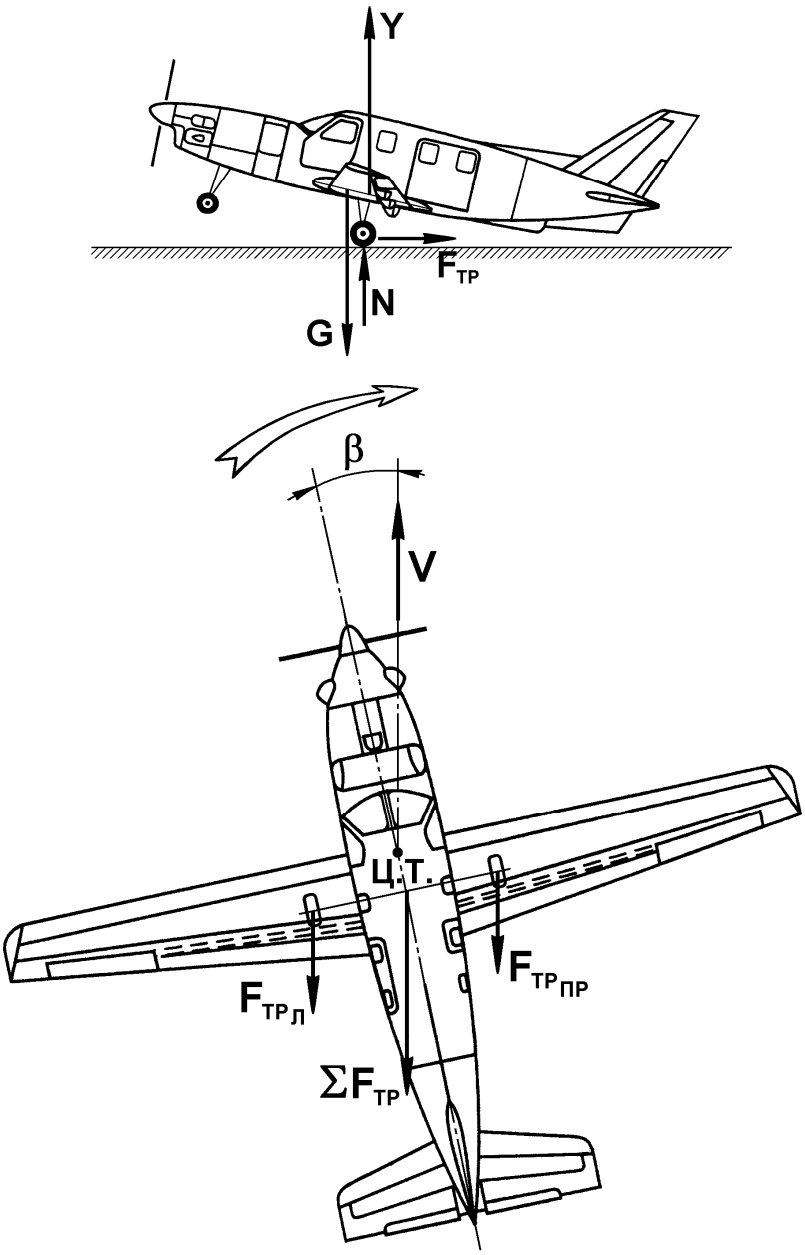



Рис. 33. Самолет с передней опорой на разбеге

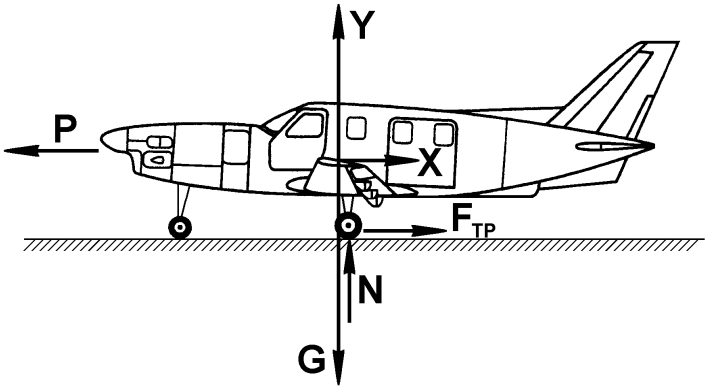



Рис. 34. Руление самолета

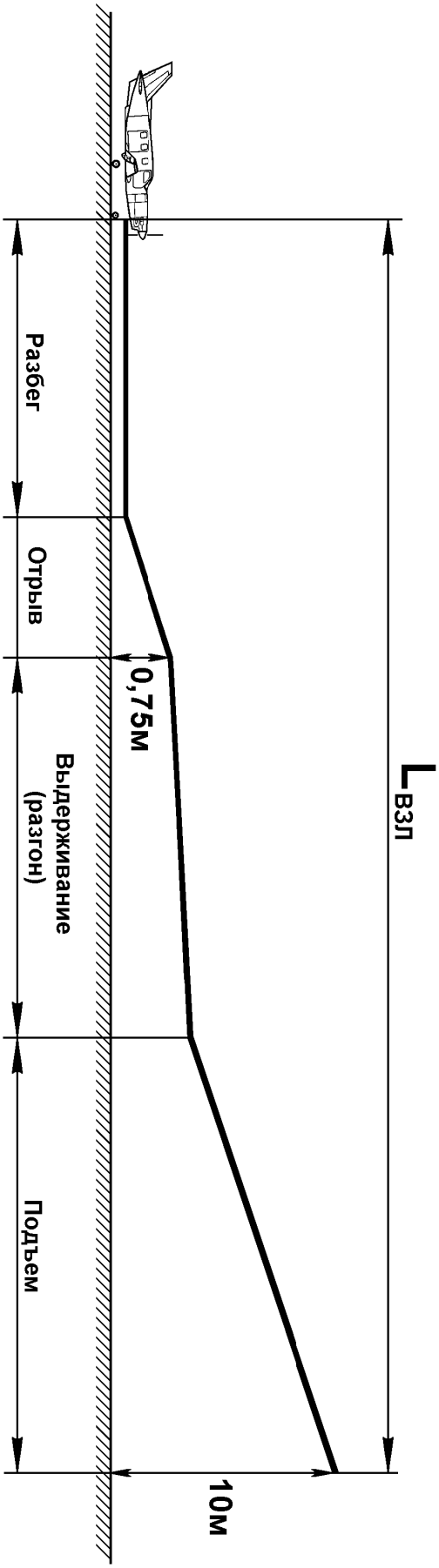



Рис. 35. Стадии взлета

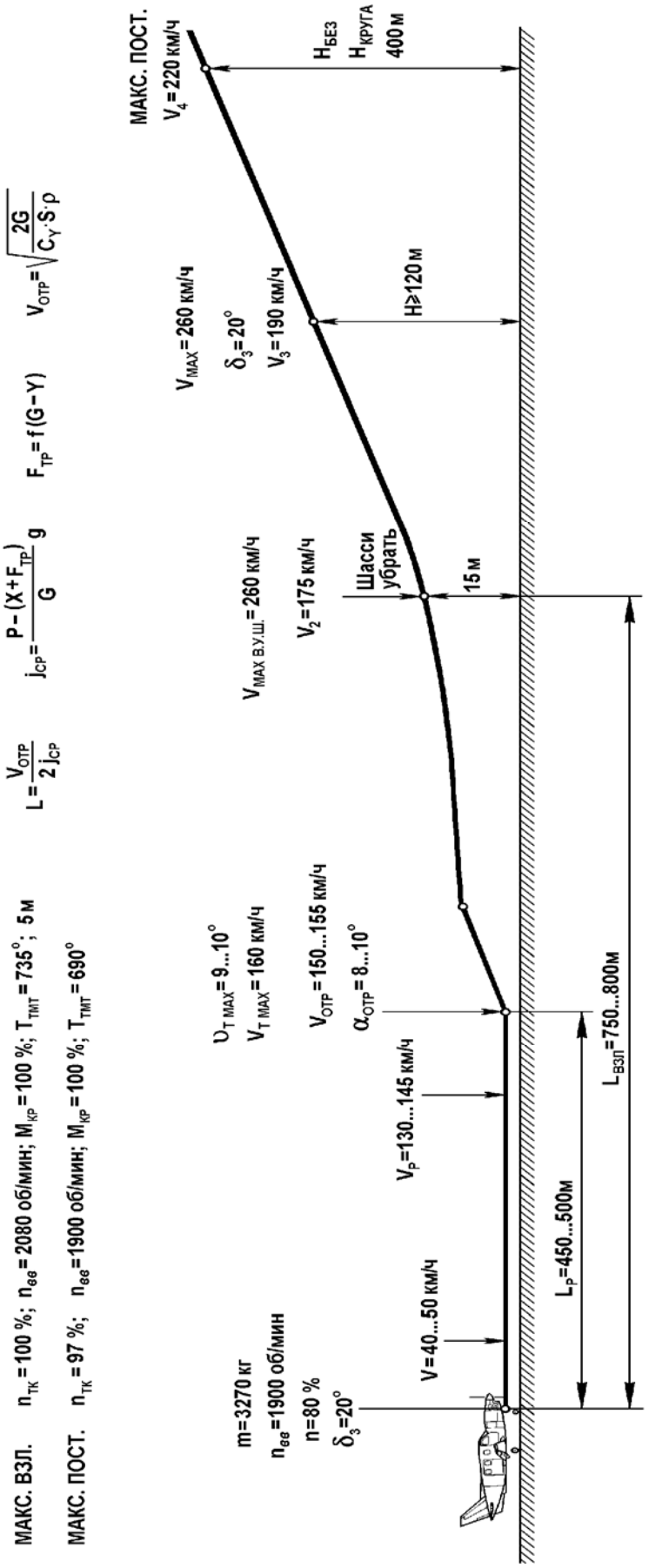



Рис. 36. Порядок выполнения взлета самолета М-101Т

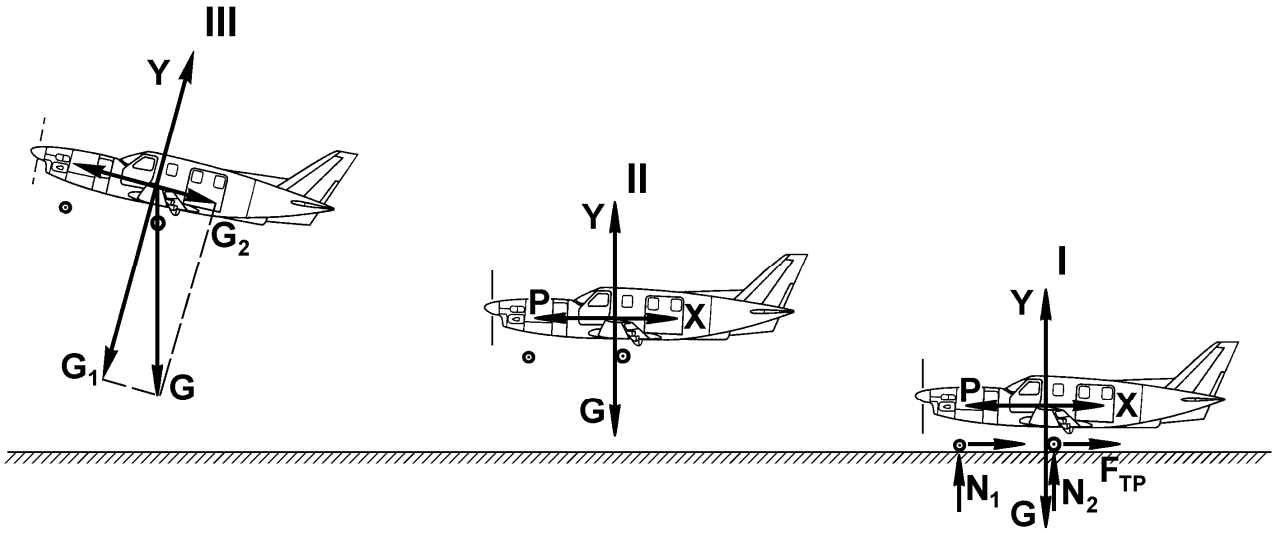



Рис. 37. Схема сил, действующих на самолет на стадиях взлета:
1 – разбег; 2 – разгон; 3 – перевод в набор высоты

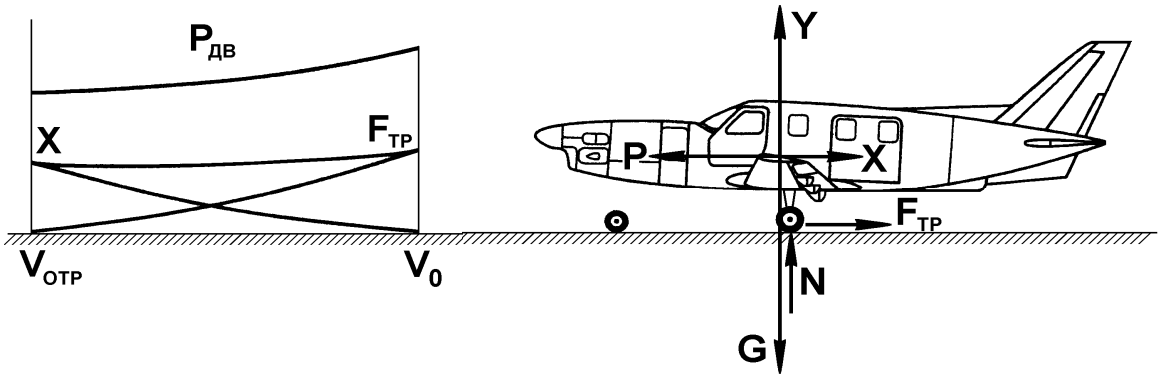



Рис. 38. Изменение сил, действующих на самолет на разбеге

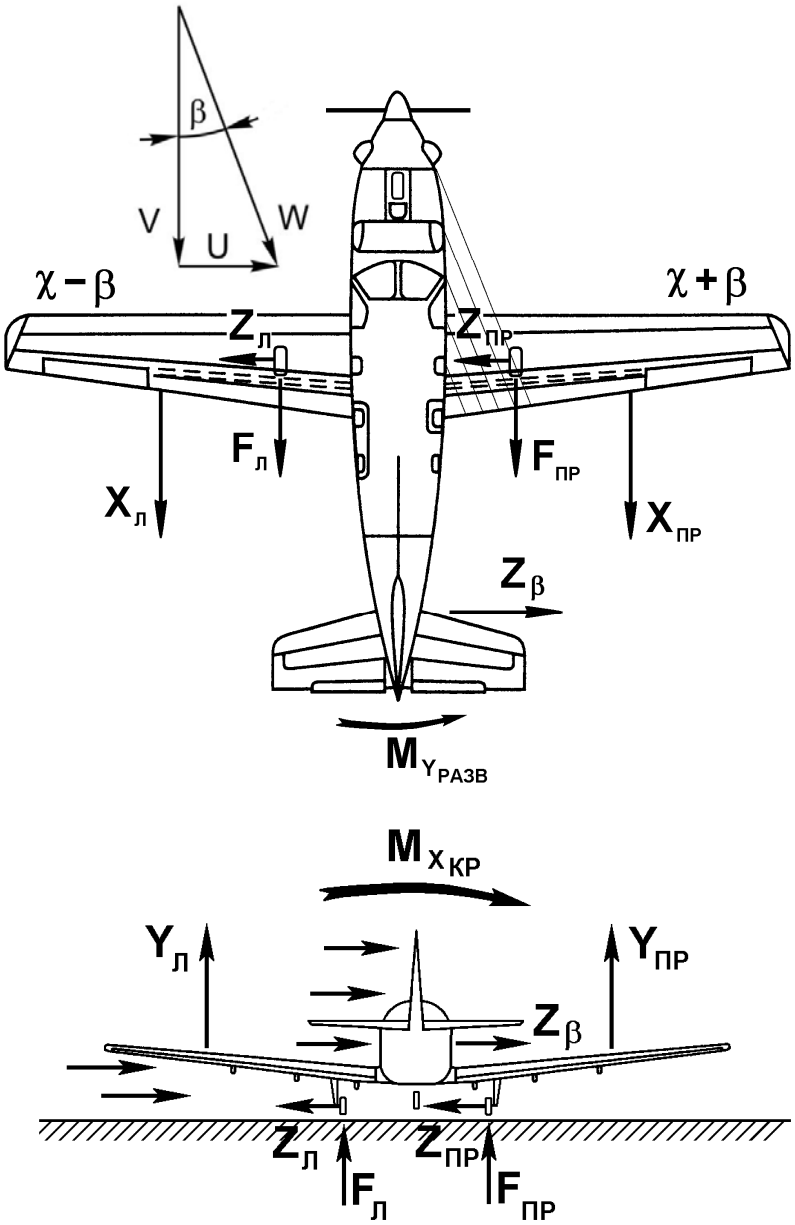



Рис. 39. Разворачивающий и кренящий моменты, действующие на самолет при взлете с боковым ветром

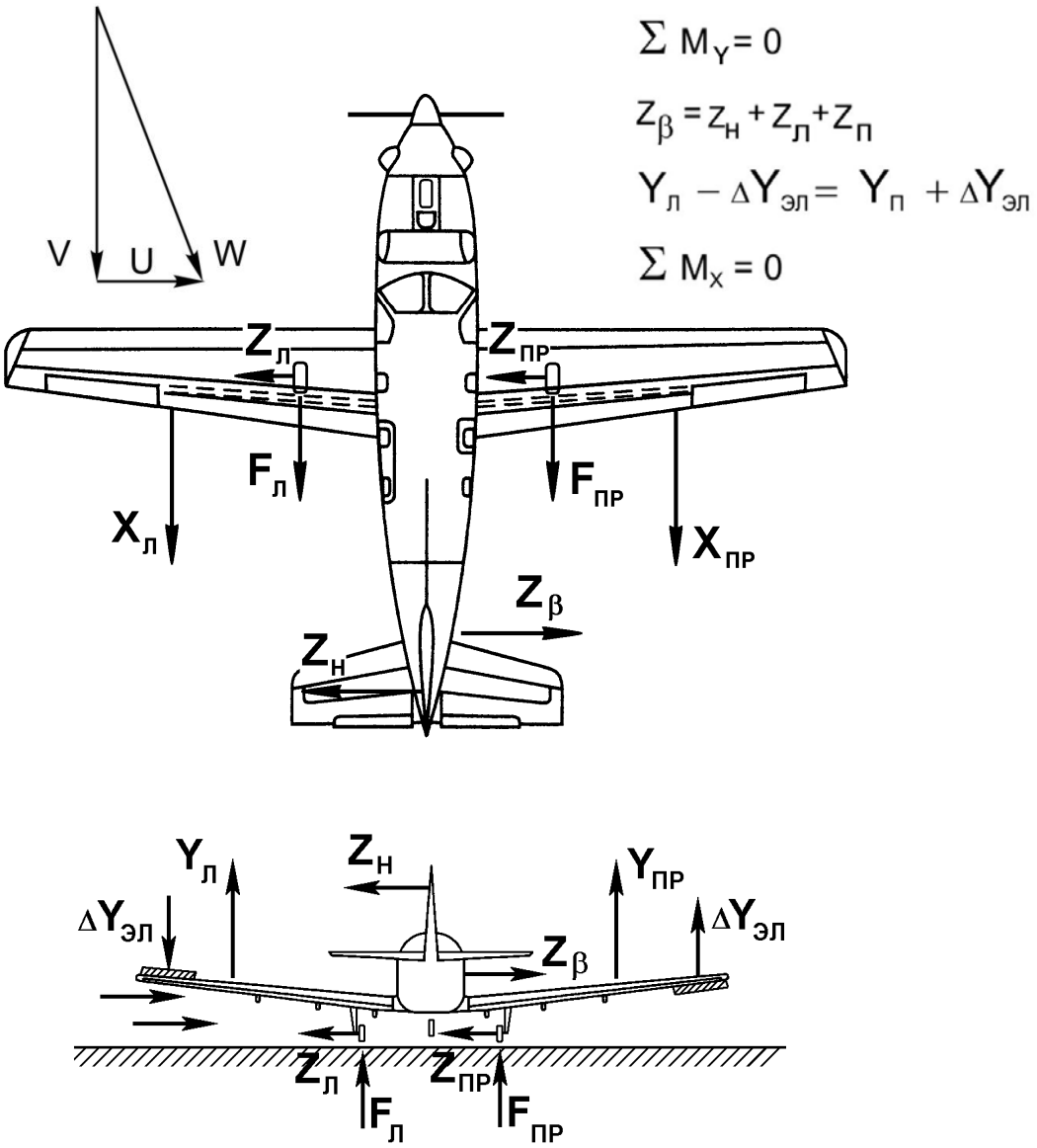
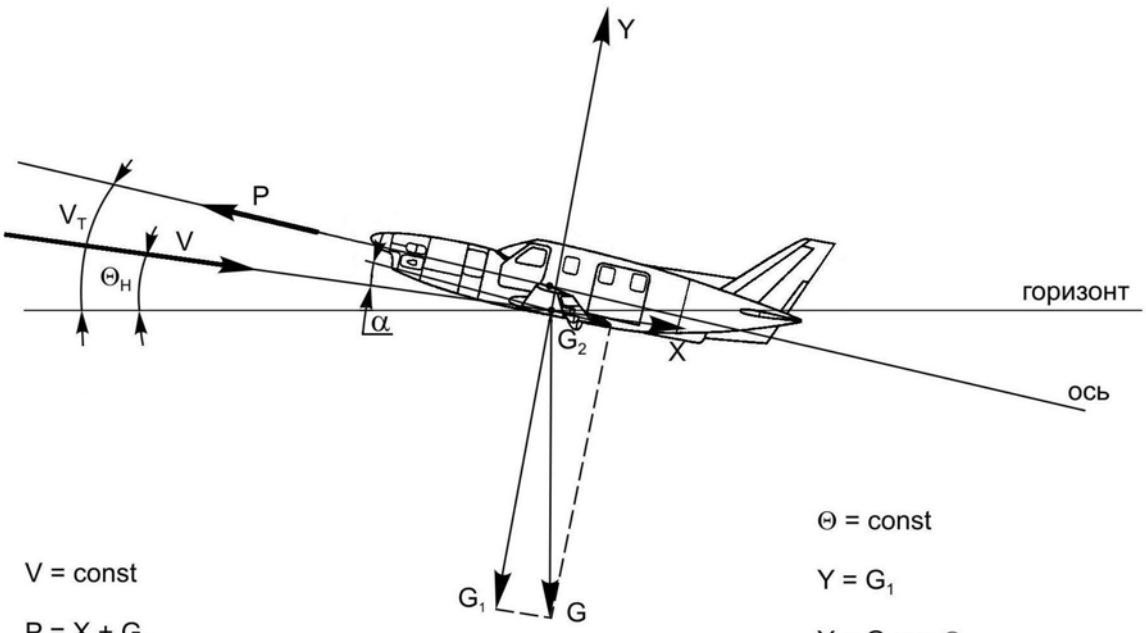



Рис. 40. Условия равновесия сил, действующих на самолет,
и их моментов при взлете с боковым ветром




$V = const$

$P = X + G_2$

$P = X + G \cdot \sin \Theta_H$

$P = P_{гп} + \Delta P$

$\Delta P = G \sin\Theta_H$

$\Theta = const$

$Y = G_1$

$Y = G \cos \Theta_H$

$$V_H = \sqrt{\frac{2G \cos \Theta_H}{C_y S \rho}}$$

$$V_H = V_{гп} \sqrt{\cos \Theta_H}$$

$$N_H = \frac{P_H V_H}{75} = \frac{(P_г + \Delta P)V_H}{75} = N_{гп} + \Delta N$$

$$\Delta N = \frac{\Delta P V_H}{75} \qquad \Delta P = G \sin \Theta_H \qquad V_H = \frac{V_y}{\sin \Theta_H}$$

$$\Delta N = \frac{G V_y}{75} \qquad V_y = \frac{\Delta N \, 75}{G}$$

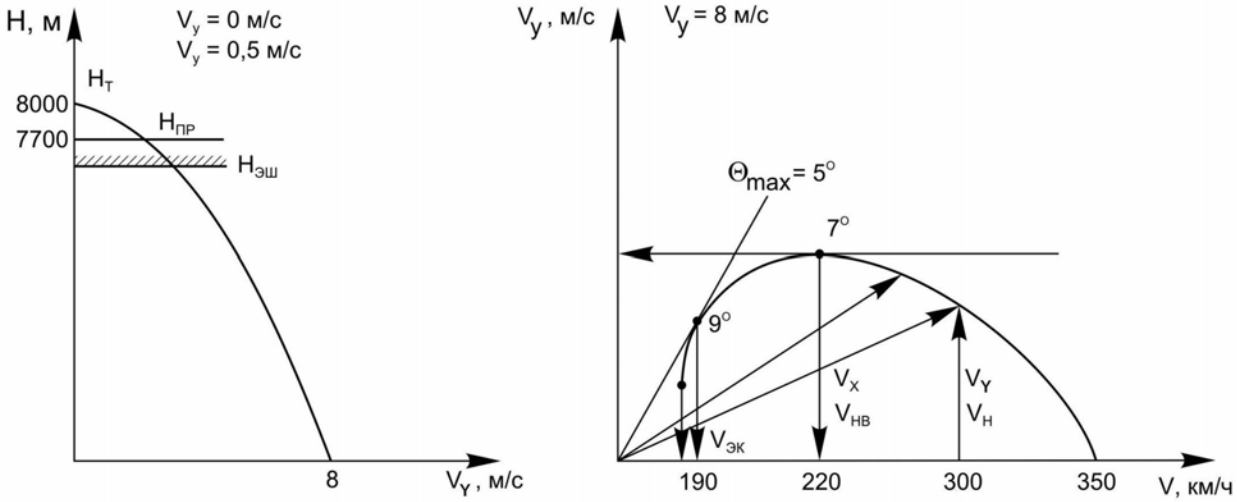



Рис. 41. Характеристики набора высоты

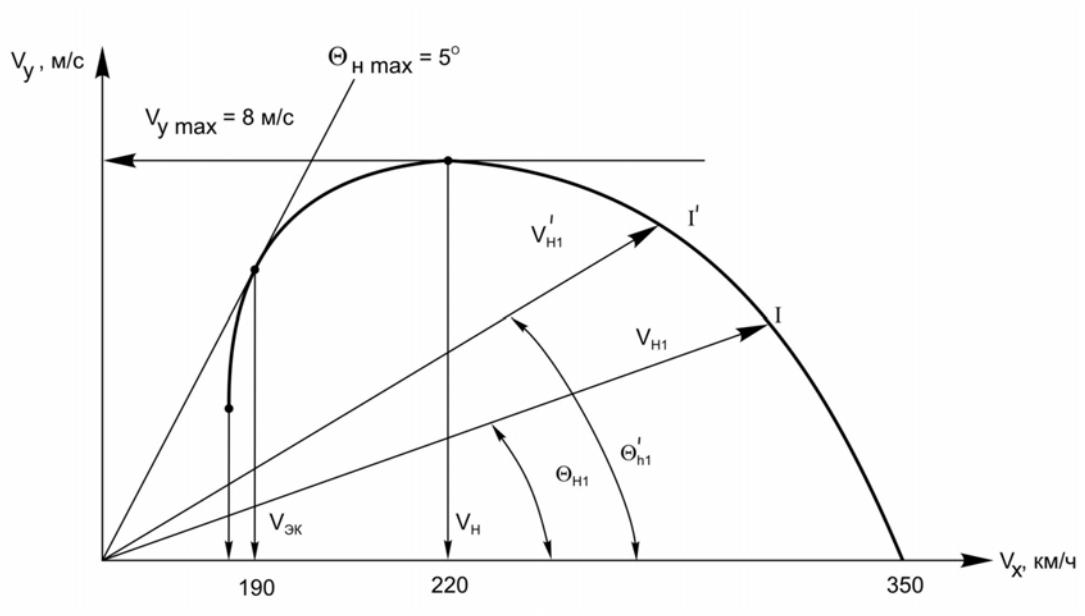



Рис. 42. Изменение параметров набора высоты на первом и втором режимах

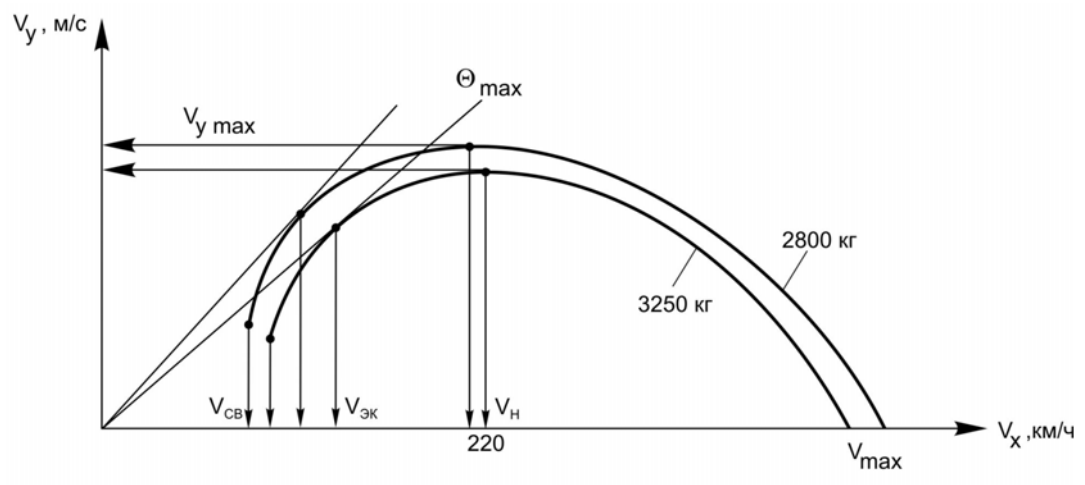



Рис. 43. Влияние массы самолета на поляру набора высоты

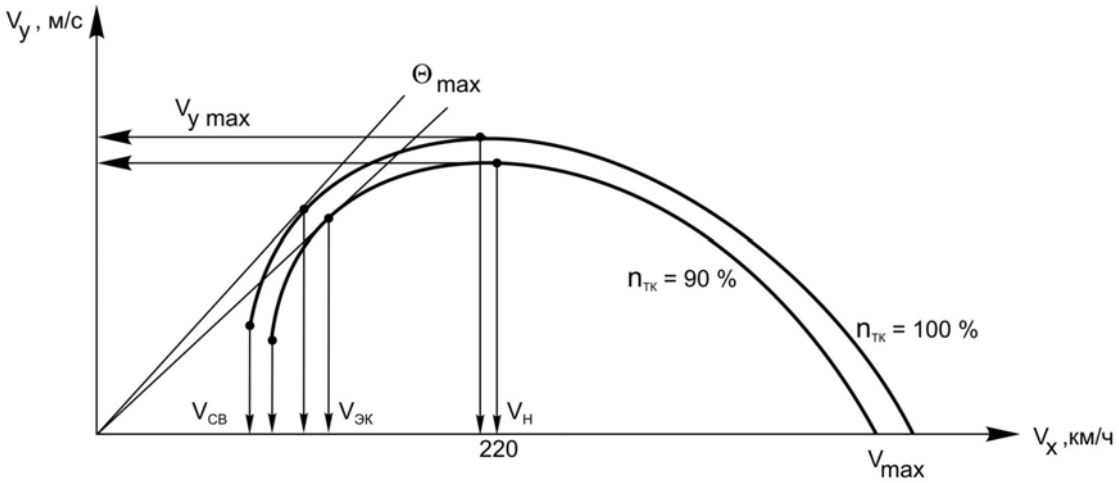



Рис. 44. Влияние режима работы двигателя на поляру набора высоты

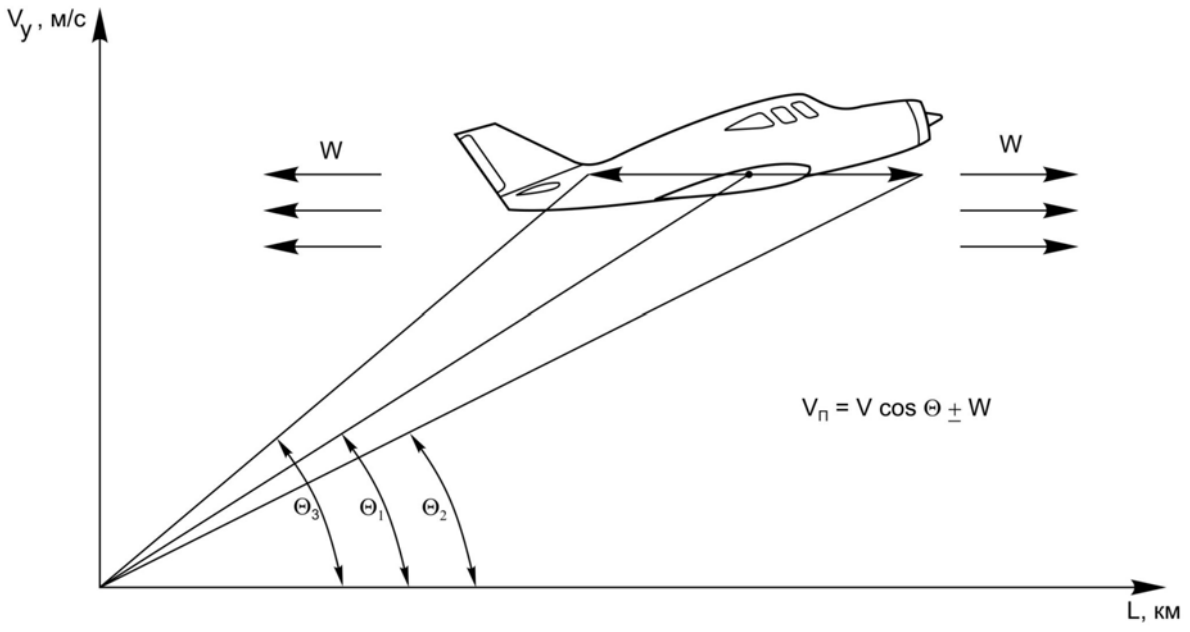



Рис. 45. Влияние ветра на характеристики набора высоты

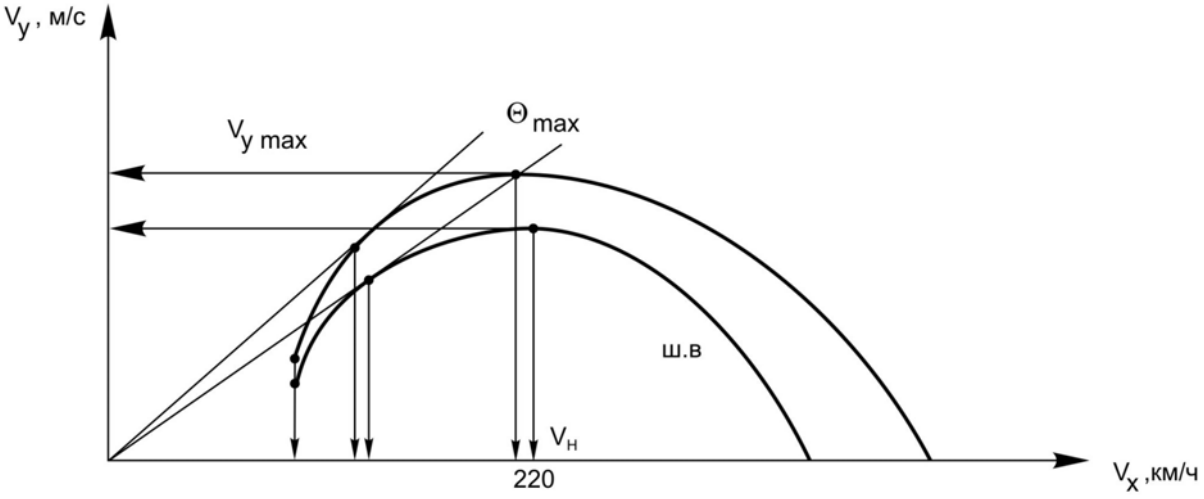
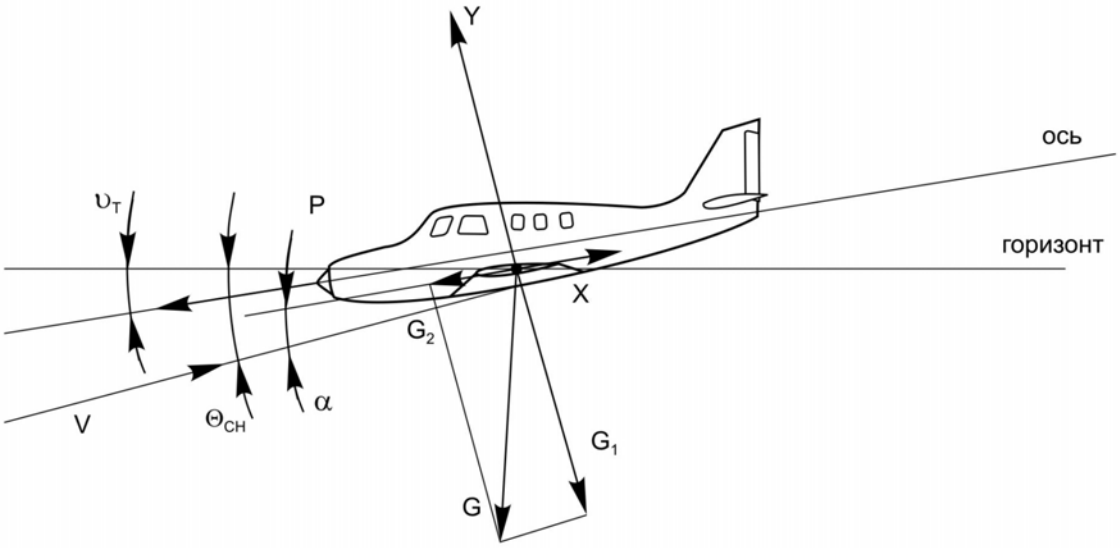



Рис. 46. Влияние выпуска шасси на поляру набора высоты




$V = const$

$P + G_2 = X$

$P + G \sin \Theta_{СН} = X$

$$tg\ \Theta_{СН} = \frac{G_2}{G_1}$$

$$tg\ \Theta_{СН} = \frac{X - P}{y} = \frac{X}{y} - \frac{P}{y}$$

$$\sin \Theta_{СН} \approx tg\ \Theta_{СН} = \frac{1}{K} - \frac{P}{G}$$

$$\sin \Theta_{СН} \approx tg\ \Theta_{СН} = \frac{1}{K}$$

$\Theta = const$

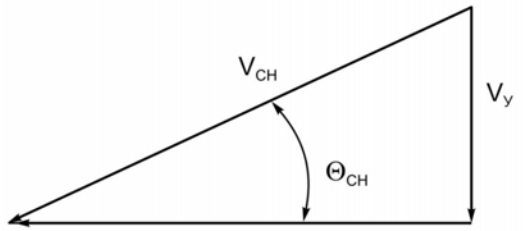
$Y = G \cos \Theta_{СН}$

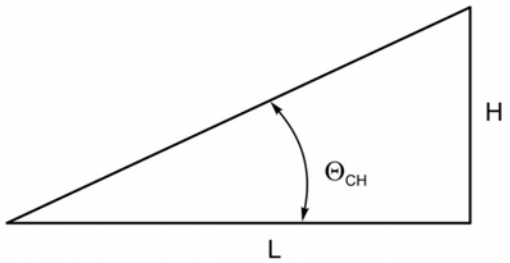
$$V_{СН} = \sqrt{\frac{2G \cos \Theta_Н}{C_y S \rho}}$$

$$V_{СН} = V_{ГП} \sqrt{\cos \Theta_Н}$$

$$V_{y_{СН}} = V_{СН} \left(\frac{1}{K} - \frac{P_{СН}}{G}\right), \text{ м/с}$$

$$V_{y_{пл}} = \frac{V_{пл}}{K}$$




$$L_{СН} = \frac{H}{tg\ \Theta_{СН}}$$

$$tg\ \Theta_{пл} = \frac{1}{K}$$

$L = H \cdot K$

$$L_{СН} = \frac{H}{\frac{1}{K} - \frac{P_{СН}}{G}}$$

$$L_{СН} = \frac{H}{\frac{1}{K} - \frac{P_{СН}}{G}} \pm U\,t$$

Рис. 47. Характеристики снижения

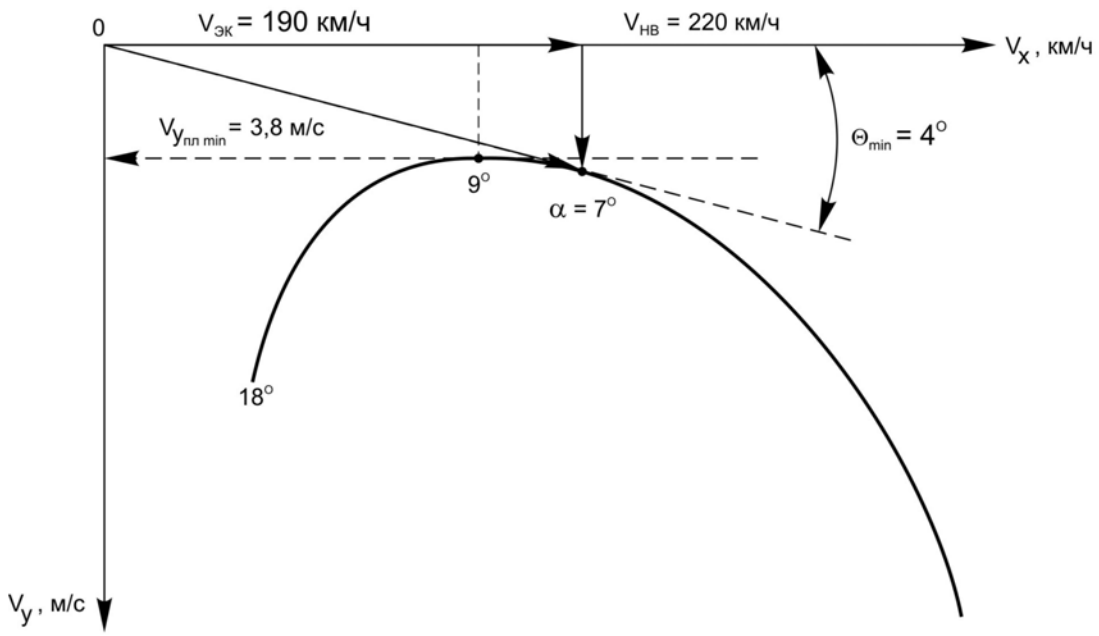



Рис. 48. Поляра скоростей снижения

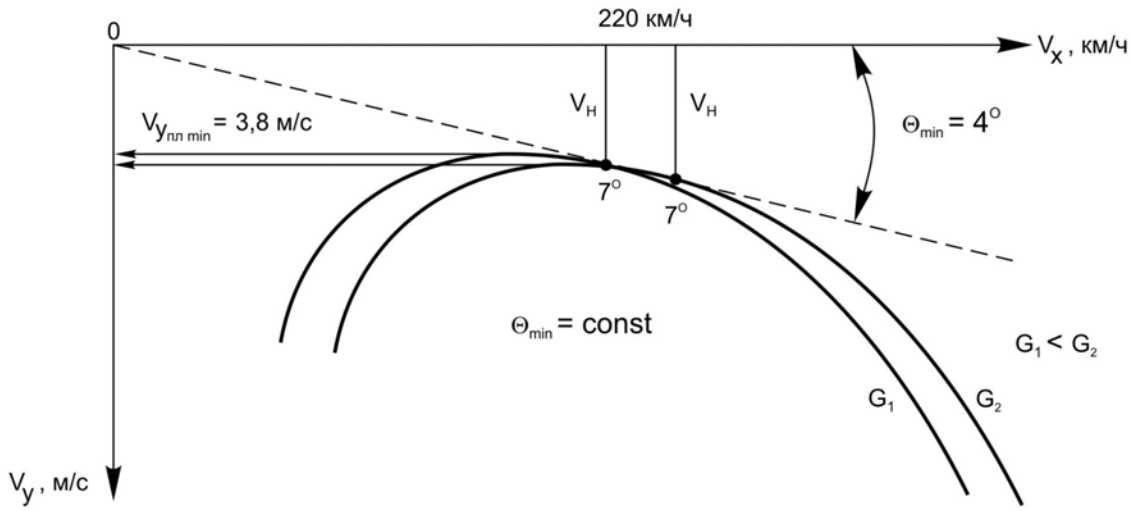



Рис. 49. Влияние массы самолета на поляру снижения

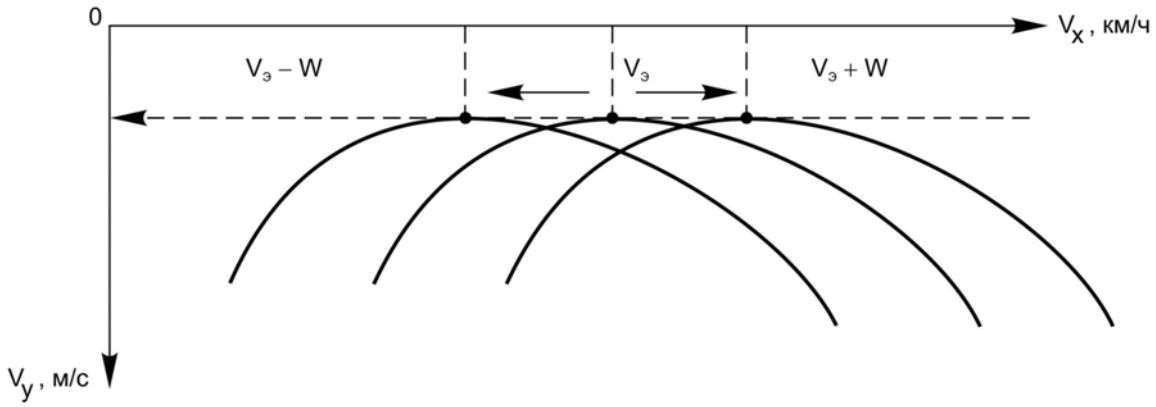



Рис. 50. Влияние ветра на поляру снижения

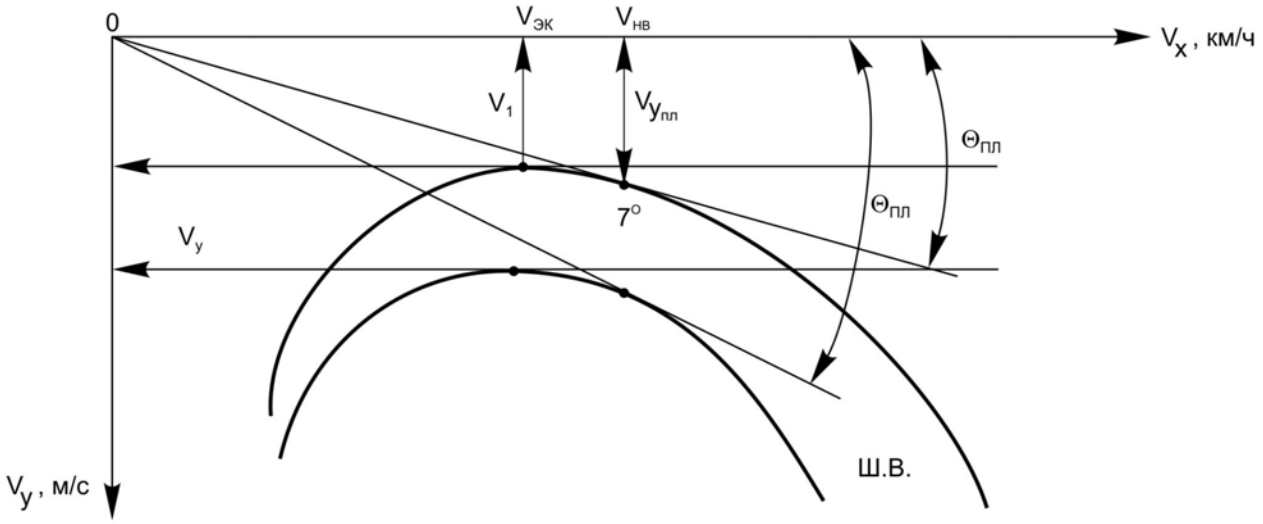



Рис. 51. Влияние выпуска шасси на поляру самолета

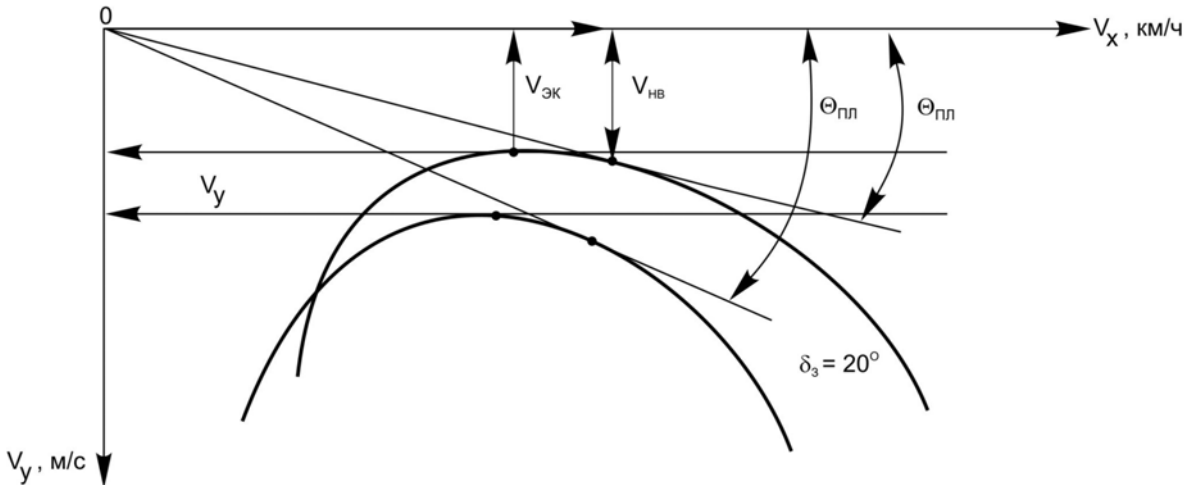



Рис. 52. Влияние выпуска закрылков на поляру самолета

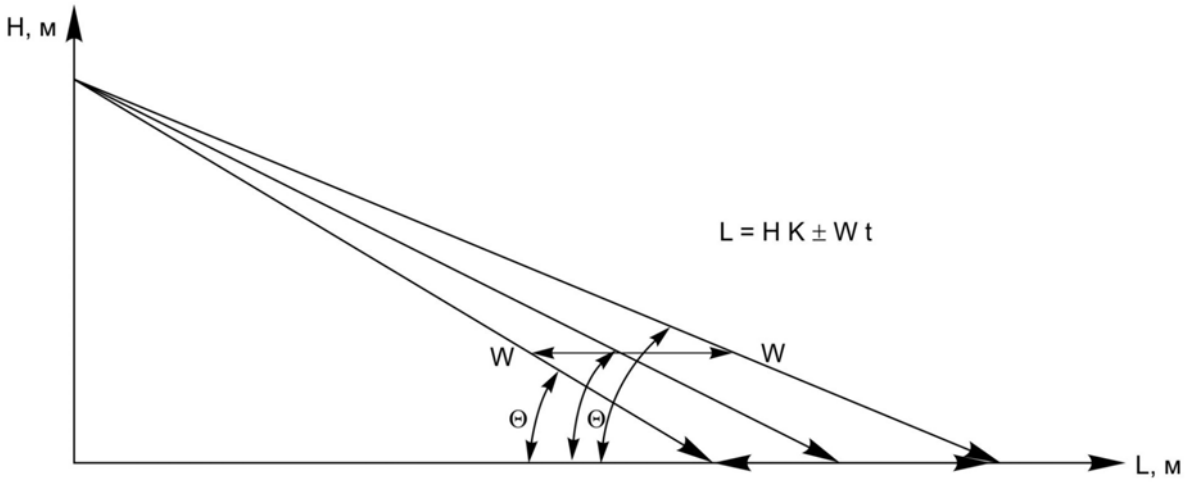



Рис. 53. Влияние ветра на дальность планирования

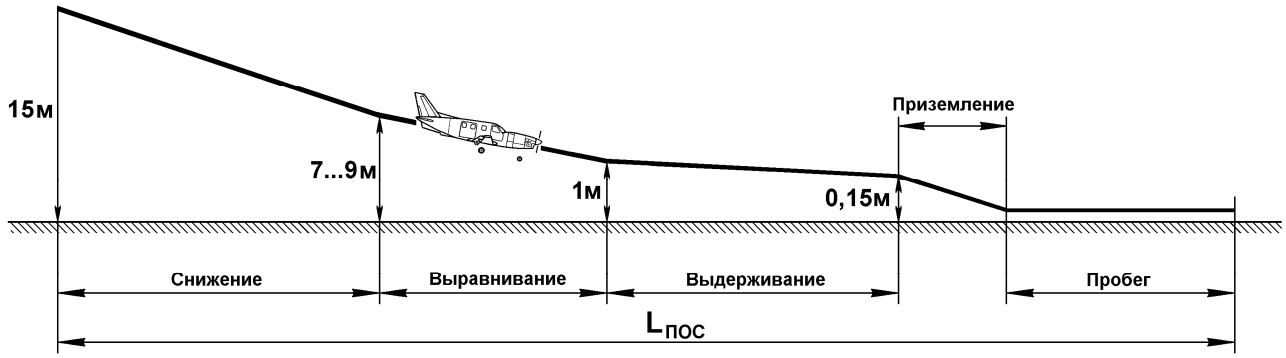



Рис. 54. Стадии посадки

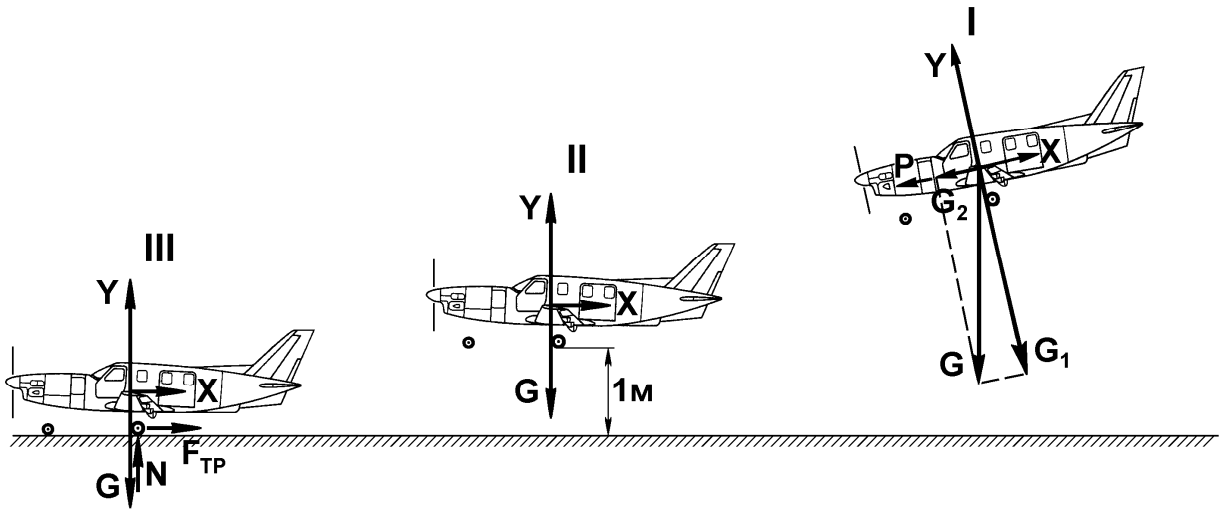



Рис. 55. Схема сил, действующих на самолет на различных стадиях посадки:
1 – снижение; 2 – конец выравнивания; 3 – пробег

$$L_{пр} = \frac{V^2_{пос}}{2 j_{ср}} \qquad j_{ср} = \frac{X + F_{тр}}{G} \qquad \alpha_{го} = \alpha_{кр} + \varphi - \varepsilon \qquad n_{у\,кас} = 1 + \frac{V^2_{у\,кас}}{4{,}5} \qquad V_{пос} = \sqrt{\frac{2G}{C_у S \rho}}$$

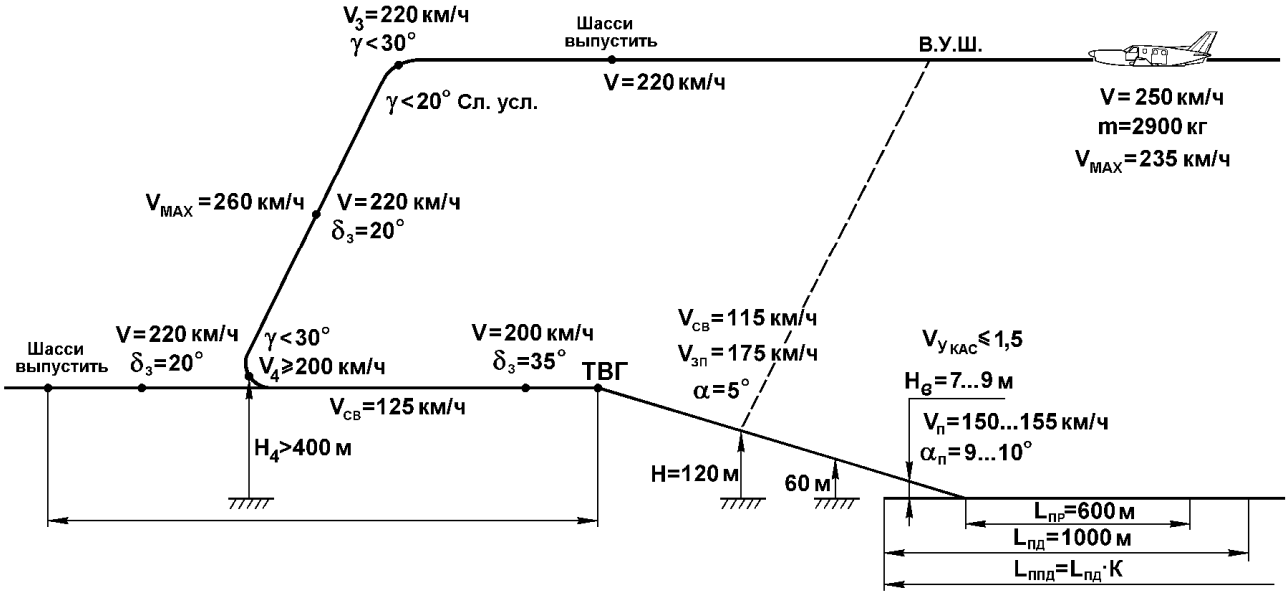



Рис. 56. Схема захода на посадку самолета М-101Т

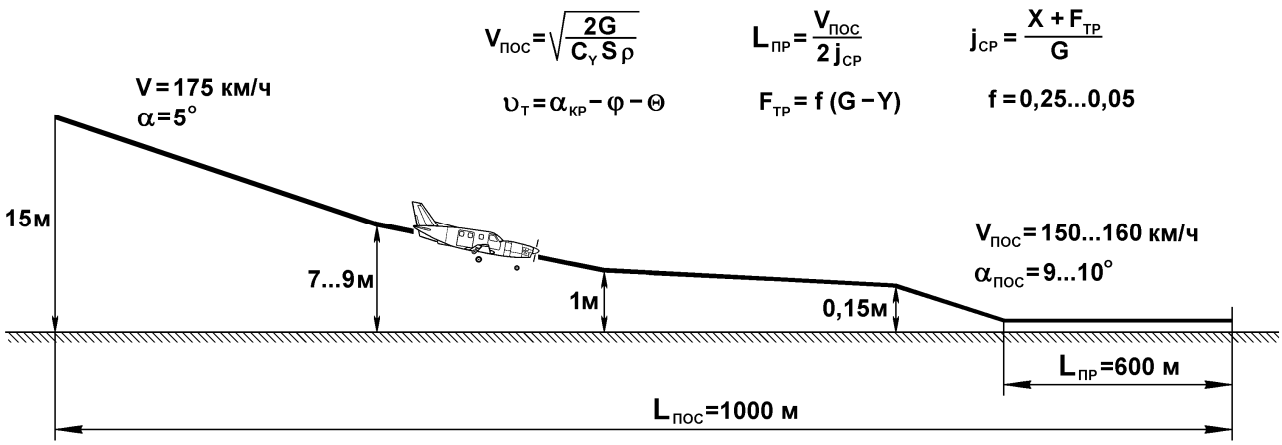



Рис. 57. Посадка самолета

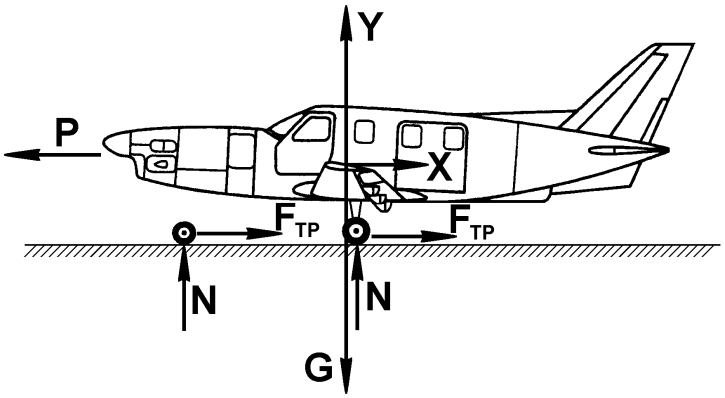



Рис. 58. Схема сил, действующих на самолет на пробеге

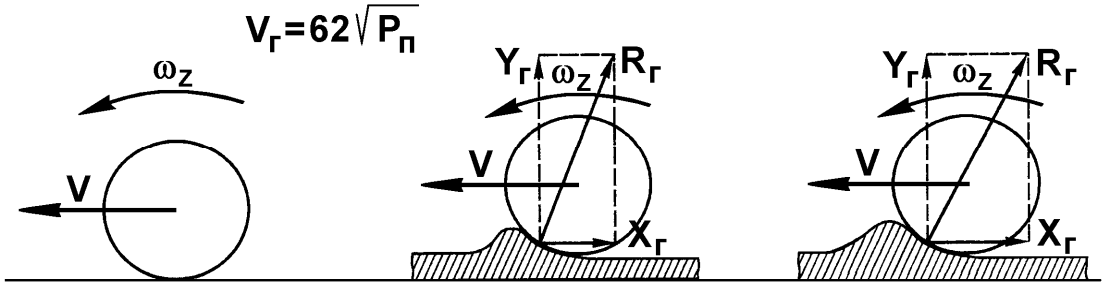



Рис. 59. Гидроглиссирование на пробеге

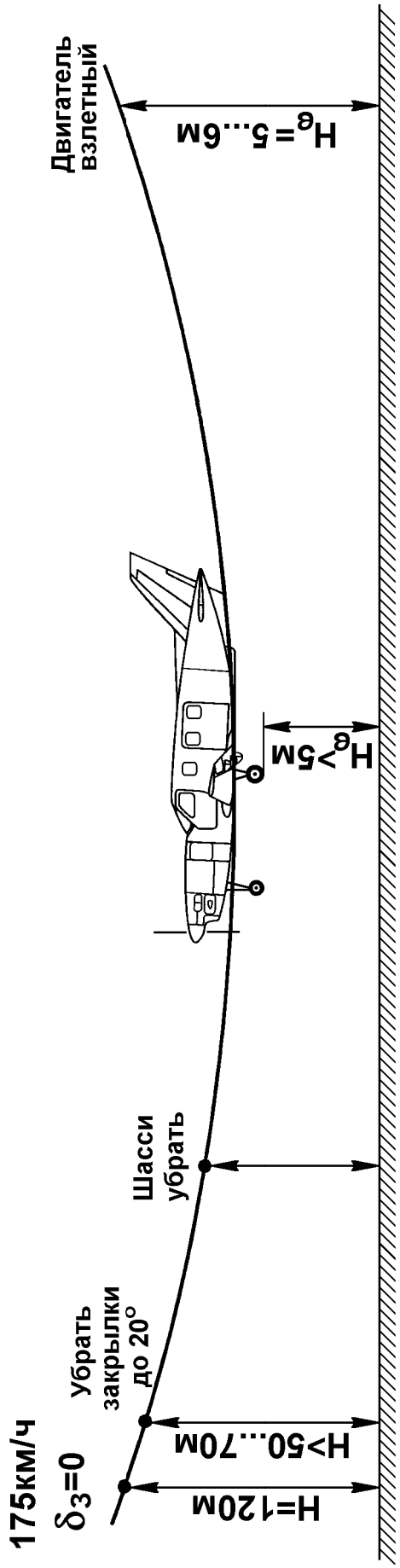



Рис. 60. Уход самолета на второй круг

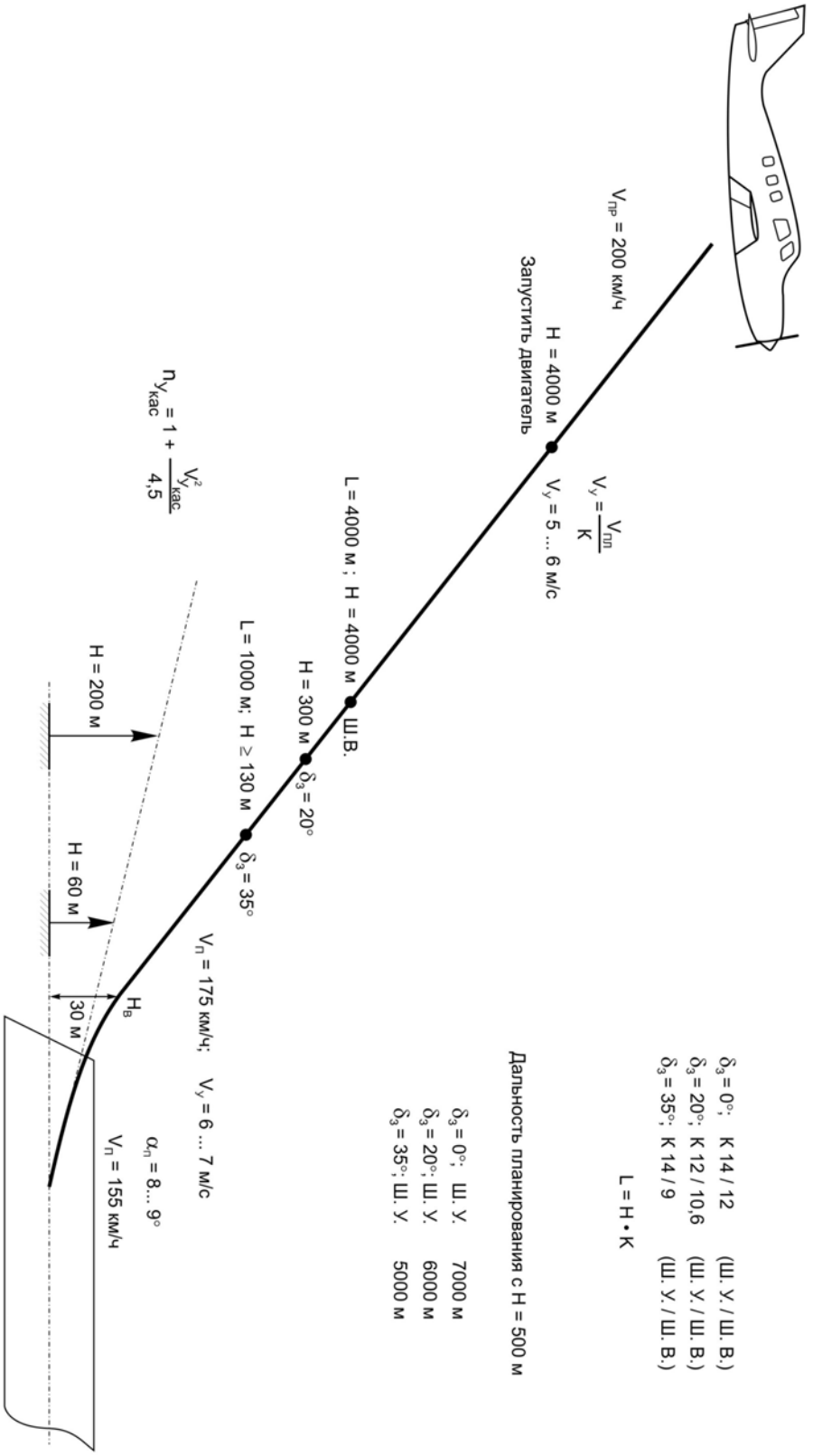



Рис. 61. Выполнение аварийной посадки на самолета М-101Т

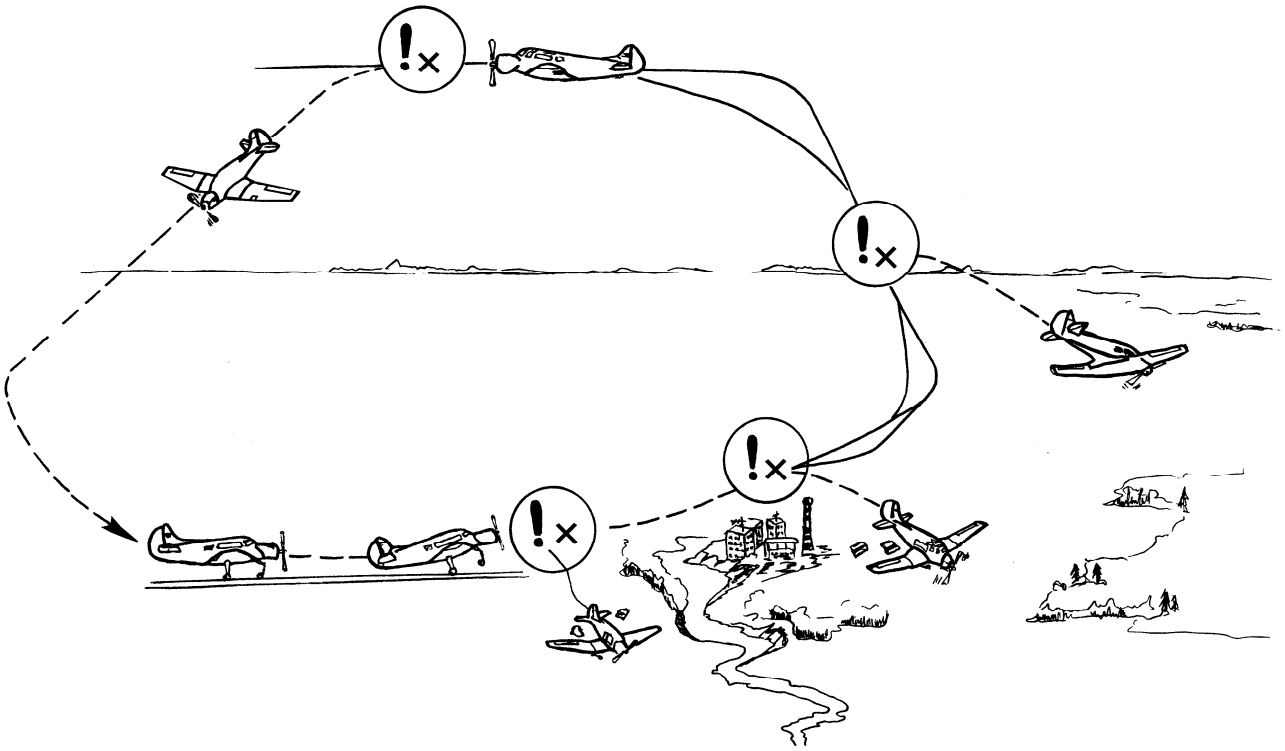


Рис. 62. Отказ двигателя самолета М-101Т и посадка

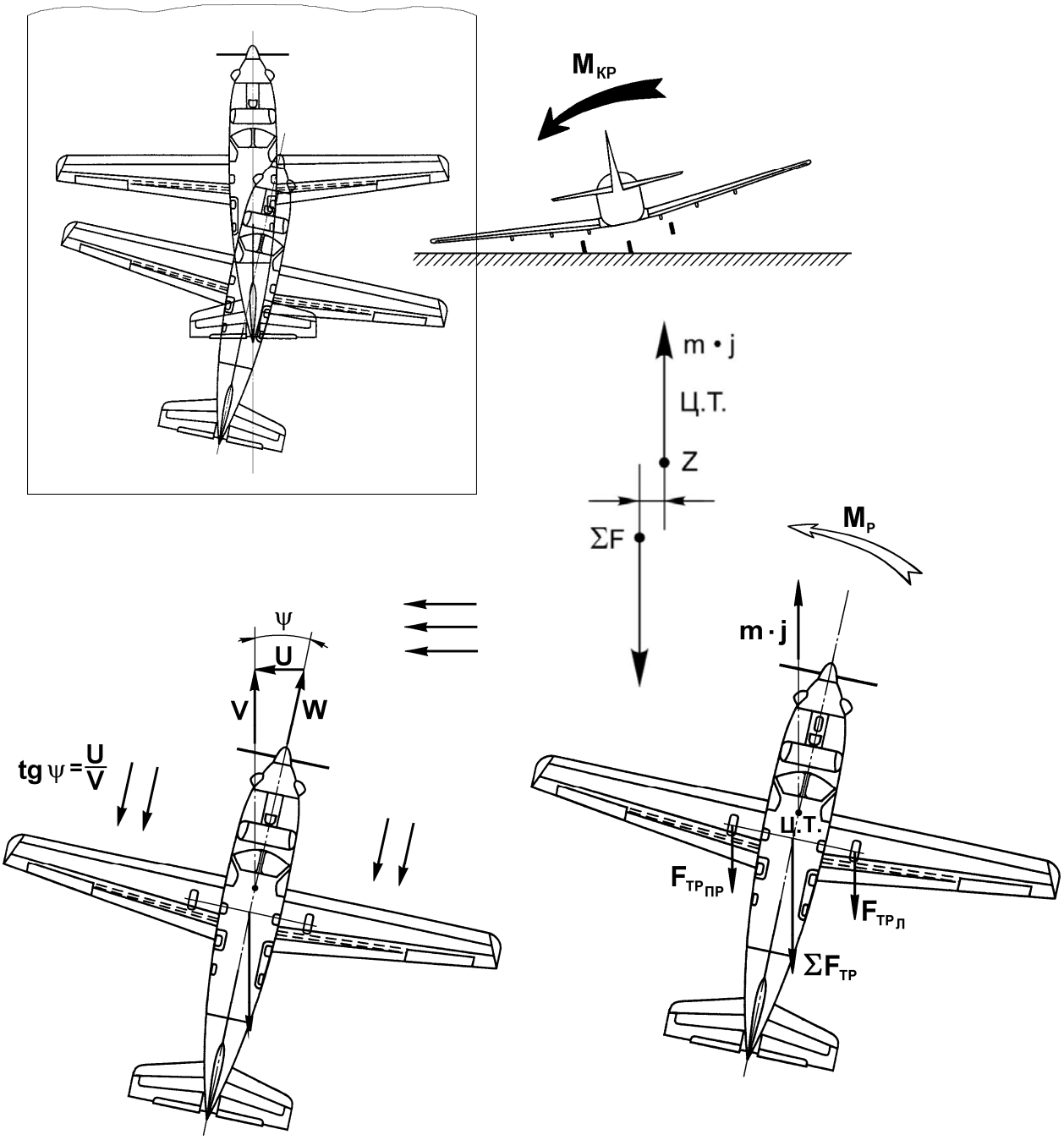



Рис. 63. Парирование сноса самолета углом упреждения

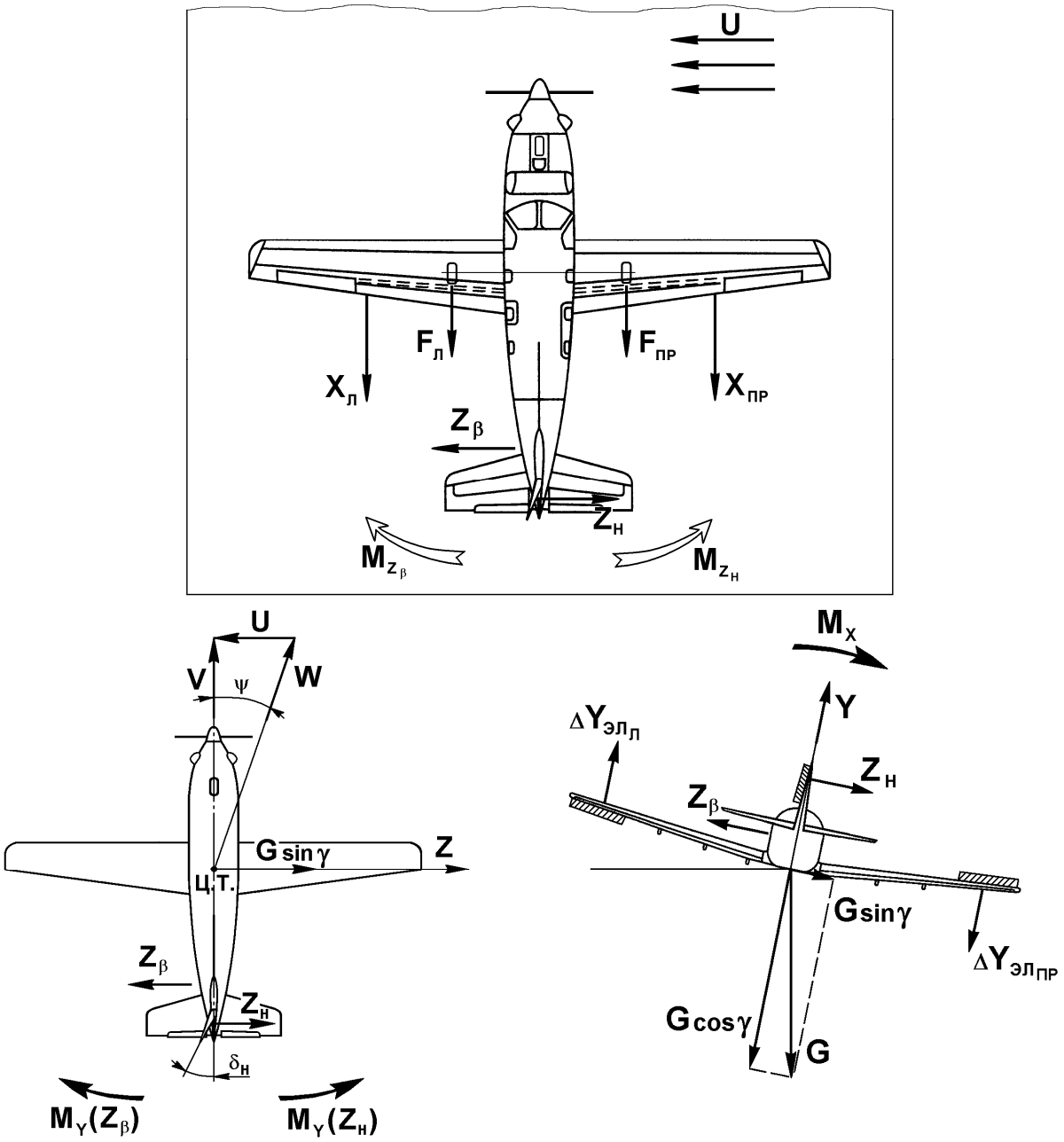



Рис. 64. Схема сил, действующих на самолет при парировании сноса относительно ВПП скольжением

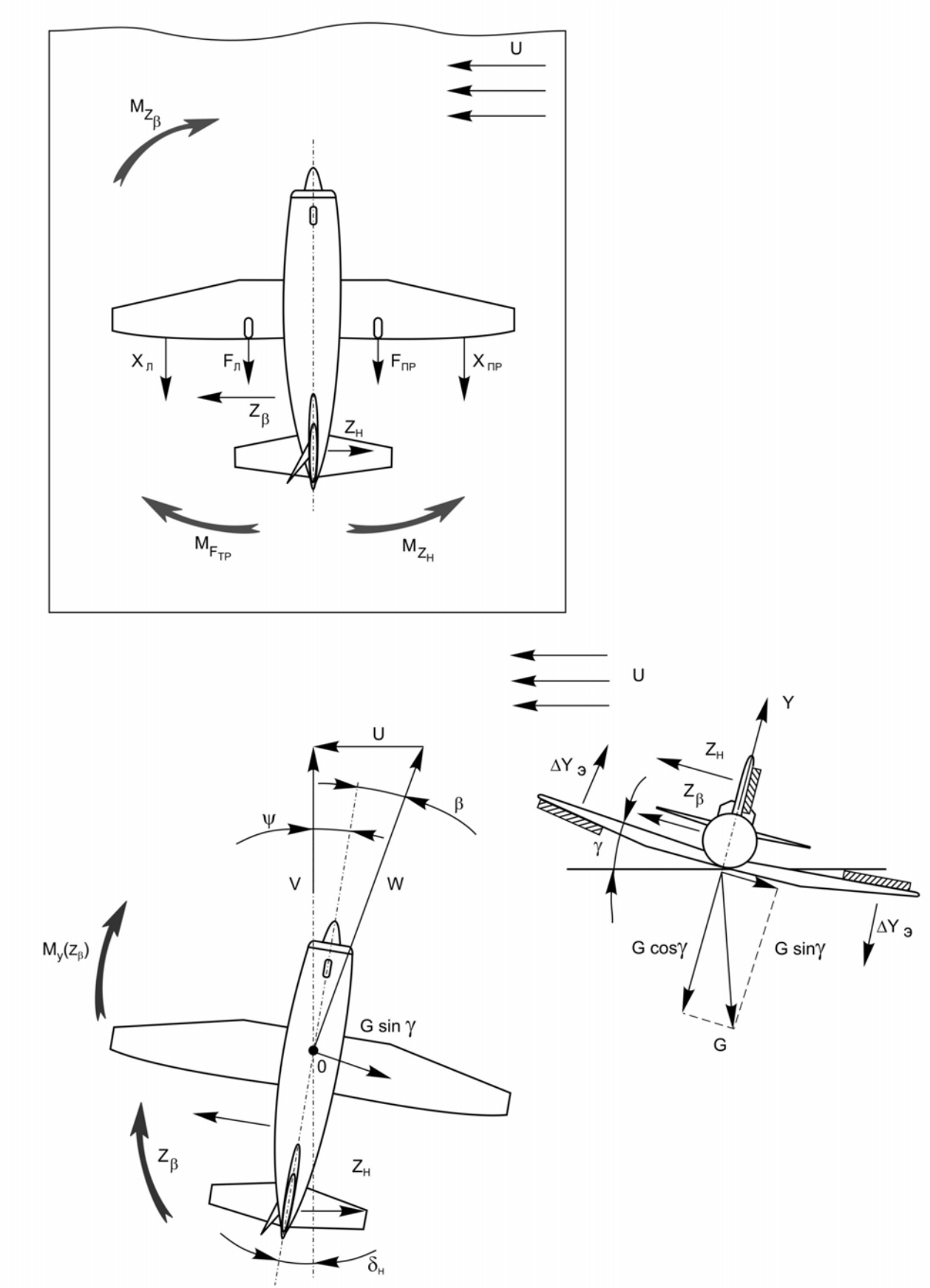



Рис. 65. Комбинированный метод

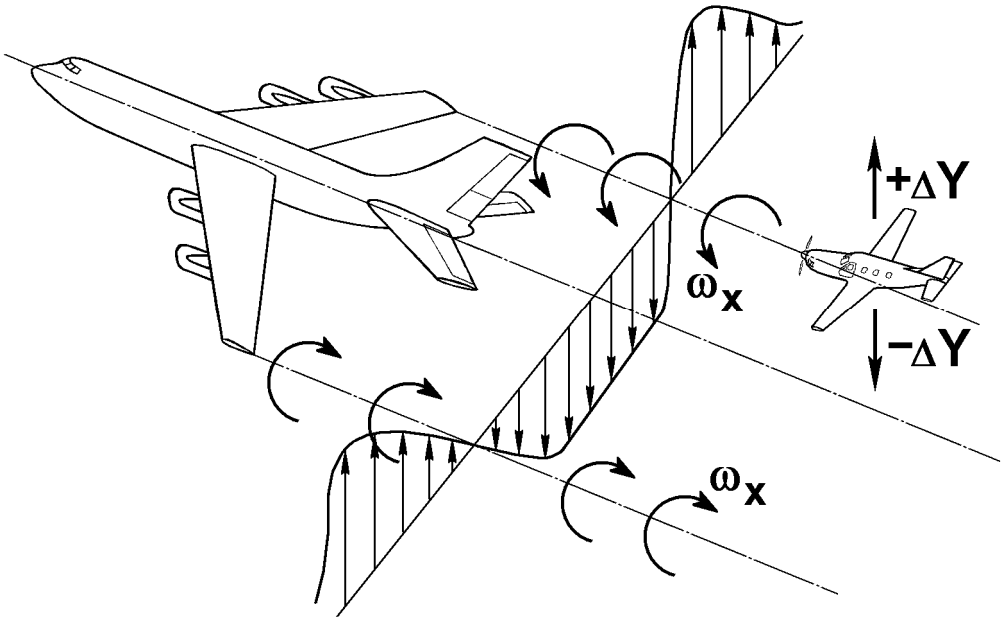



Рис. 66. Возникновение моментов крена при попадании самолета спутную струю

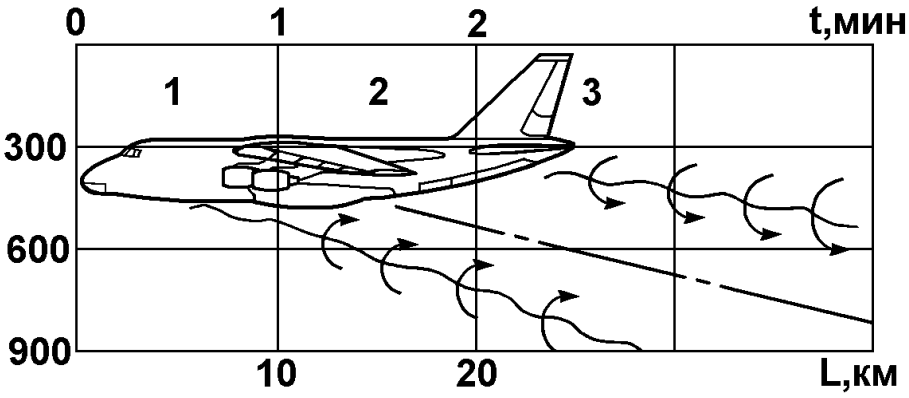



Рис. 67. Зоны спутной струи:
1 – опасная; 2 – зона предупреждения; 3 – безопасная

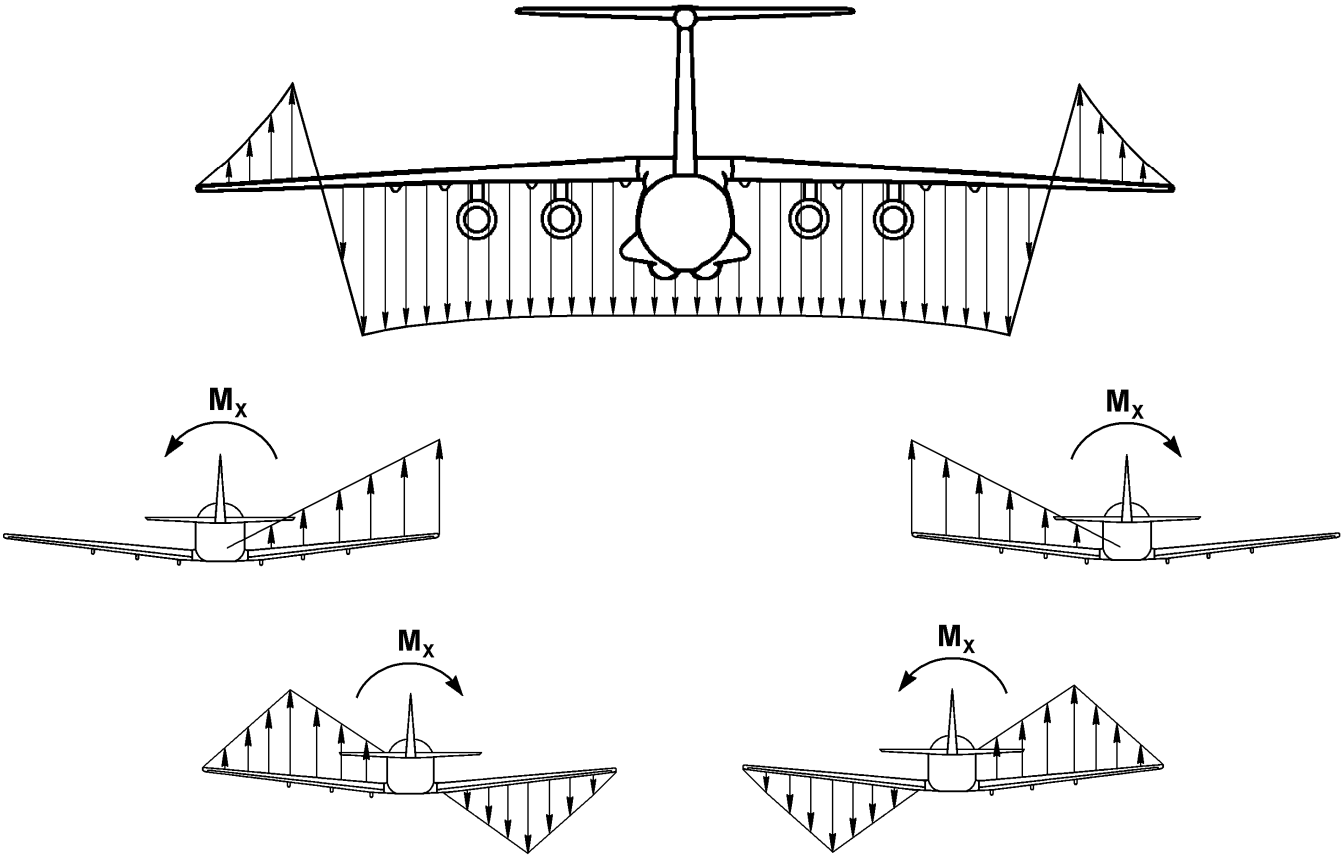



Рис. 68. Направление моментов крена, действующих на самолет, попавший в спутный след впереди идущего самолета

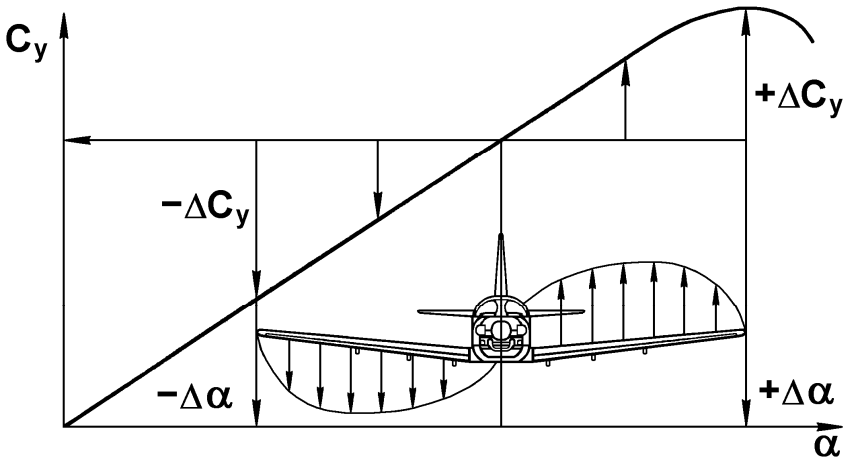



Рис. 69. Возникновение поперечного момента самолета при изменении угла атаки

**БЕХТИР**

**Владимир Петрович**

**КОВРИЖНЫХ**

**Евгений Николаевич**

**КОПЫСОВ**

**Виктор Харитонович**

# ПРАКТИЧЕСКАЯ АЭРОДИНАМИКА САМОЛЕТА М-101Т

***Учебное пособие***

ISBN 5-7514-0165-4

*Редактор Е.С. Дергилева*

*Компьютерная верстка Н.П. Яргункина*

---

Подписано в печать .2007. Формат 60 × 90/16. Бумага газетная

Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,31. Уч.-изд. л. 1,06.

Тираж Заказ

---

РИО и УОП УВАУ ГА. 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8.